

건축공사 일반시방서

(중앙대학교 다빈치캠퍼스 904,5관 장애인용 승강기 설치공사)

2 0 2 5 . 0 7.

공 사 개 요

1. 공 사 명 : 중앙대학교 다빈치캠퍼스 905관(자연공학관3관) 장애인용 승강기 설치공사

2. 대지 위치 : 경기도 안성시 대덕면 내리 72-1외 47필지

3. 공사 기간

1) 총공사기일 : 착공일로부터 240일

4. 공사개요

1) 대지면적(전체): 781,528 m²

2) 건축면적(905관) : 619.99 m²

3) 연 면 적(905관) : 2,430.23 m²

4) 건 폐 율(전체) : 8.521 %

5) 용 적 율(전체) : 21.576 %

5. 건축물의 바닥면적

1) 905관 승강기

구 별	층 별	m ²	용 도
지 하 층	1층	662.17	교육연구시설
지 상 층	1층	561.04	교육연구시설
	2층	603.51	교육연구시설
	3층	603.51	교육연구시설
합 계			

목 차

제 1 장 : 총	칙	4
제 2 장 : 가	설 공 사	8
제 3 장 : 토공사 및 기초공사		12
제 4 장 : 철근 콘크리트 공사		15
제 5 장 : 철 골 공 사		22
제 6 장 : 지붕 및 흙통공사		31
제 7 장 : 금	속 공 사	35
제 8 장 : 미	장 공 사	39
제 9 장 : 창	호 공 사	45
제 10 장 : 도	장 공 사	53
제 11 장 : 유 리 공 사		56
제 12 장 : 수	장 공 사	59
제 13 장 : 단	열 공 사	65
제 14 장 : 부 분 철 거 공 사		68

제 1 장 총 칙

1. 1 공통사항

1. 1. 1 적용범위

- 가. 이 시방서는 건축공사에 적용한다. 도면, 현장설명서 및 질의응답서에 기재된 사항 이외는 이 시방서에 의한다.
- 나. 이 시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은, 이를 적용하지 아니한다.
- 다. 각 공사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 기재사항을 준용한다.

1. 1. 2 적용규정

- 이 시방서 이외의 사항은 다음 사항을 적용한다.
- 가. 도면, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항
- 나. 시공시 도면이나 공사시방서(이하 시방서)에 누락된 사항일지라도“계약서에 첨부된 기본시방서(건축, 기계, 전기) 기본으로 하고 공사의 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원과 협의하여 적용하여야 하며, 시방서 이외 공사 진행중 감독원의 별도 지시사항도 시방서로 간주한다.
- 나. 건축법, 건설기술진흥법, 건설산업기본법, 근로기준법, 산업안전보건법, 환경보전관계법, 산업표준화법, 기타 건축공사관계 법령
- 다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에 의한 예정가격 작성 준칙, 기타 계약관계 예규
- 라. 건축공사표준시방서(국토교통부고시 제2023-785호)

1. 1. 3 용어의 정의

- 가. "발주자"라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급인으로서 도급받은 건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.
- 나. "시공자"라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며, 하도급 관계에 있어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.
- 다. "담당원"이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.
 - 1) 발주자가 지정한 감독자 및 감독 보조원을 말한다. 감독자라 함은 감독책임기술자로서 당해공사의 공사관리 기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독자의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.
 - 2) 건설기술진흥법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는, 그 법에 의한 감리원을 말한다.
- 라. "감리자"라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.
 - 1) 건축법에 의하여 지정된 감리자
 - 2) 건설기술진흥법에 의하여 지정된 감리자
- 마. "설계도서"라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서를 말한다.
- 바. "지시"라 함은 발주자 측에서 발의하여 담당원이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에 관한 방침 · 기준 · 계획 등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.
- 사. "승인"이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 담당원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.
- 아. "입회"라 함은 담당원 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 입석하여 시공 상황을 확인하는 것을 말한다.

1. 1. 4 담당원의 업무

- 가. 담당원은 건설기술진흥법 제 35조에 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.
- 나. 시공자에 대한 담당원의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 담당원의 권한과 책임으로 간주한다.
이 경우 담당원의 중요한 지시 및 승인은 문서로 한다.
- 다. 담당원은 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

1. 1. 5 시공자의 책무

- 가. 시공자는 공사계약서 · 설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되 담당원의 검사, 지시, 승인 또는 협의 결과에 따라 시행하여야 한다.

나. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

다. 시공자는 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록 협력하여야 한다.

1. 1. 6 설계도서의 우선순위

모든 설계도서는 상호 보완하는 것으로 한다. 다만, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는 공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

1. 1. 7 공법 등의 결정

가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설공법 등 공사를 완성함에 필요한 수단·방법에 대하여는 시공자가 결정한다. 다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 결정한다.

나. 건설기술관리법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 이 공사에 적합한 것이 있을 경우에는 담당원과 시공자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

1. 1. 8 사전조사 및 검토

시공자는 사전에 설계도서 등과 현장 사정 등에 대하여 면밀히 조사·검토하여 이를 숙지하고 시공계획에 반영하여야 한다.

이 경우 의의가 있는 경우에는 이를 신속히 담당원에 보고하고, 다음 1.9 및 1.10에 따라 처리한다.

1. 1. 9 의 의

시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리방법에 대하여 협의하여 결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계 도서에 누락 되었다고 할 지라도, 발주자와 설계자의 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

1. 1. 10 경미한 변경

도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의 지시에 따른다.

1. 1. 11 관련법규의 준수

시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 공사를 수행하여야 한다.

1. 1. 12 관공청 등예의 수속

시공상 필요한 관공청 기타예의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자 부담으로 한다.

1. 1. 13 제보고 및 서류양식

가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 담당원이 지시한 각종 보고를 지정한 기일 내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

나. 시공자가 담당원에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는 담당원의 지시에 따라야 한다.

1. 1. 14 관련 및 별도공사

계약 이외의 관계공사에 대하여는 공정구조상세의 시공구분 등에 관하여 당해 공사관계자와 협의 하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

1. 2 현장관리

1. 2. 1 일반사항

공사현장관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

1. 2. 2 건설기술자 등의 배치

가. 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을증명하는 자료를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 건설기술자 배치기준은, 특기가 없으면 건설산업기본법에 따른다.

다. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 담당원의 승인 없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사관리 기타 기술상의

관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에 담당원은 시공자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

1. 2. 3 설계도서 등의 비치

공사현장에는 해당 공사에 관련된 "공사계약 일반조건"상의 계약문서, 관계법령, 한국산업규격, 중요 가설물의 응력계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 서류 등을 비치하여야 한다.

1. 2. 4 공사용 가설시설물

가. 가설울타리 비계 및 발판, 공사현장사무소 현장창고, 가설설비 등 기타 공사용 가설시설물의 설치 특기에 의하되, 특기가 없으면 당해 공사를 원만히 시행할 수 있도록, 설치계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아 설치한다.

나. 공사용 전기동력 조명 난방 냉방 상하수도 등 가설설비의 운용비는 시공자 부담으로 한다.

다. 가설시설물은 사용 종료 후 철거하여 원상복구 하되 그 철거 시기는 미리 담당원의 승인을 받는다.

1. 2. 5 용지의 사용

가. 시공자는 담당원의 승인을 받아 공사를 시행하기 위하여 직접 필요한 용지(用地)로서 발주자의 토지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

나. 공사를 위하여 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 한다.

1. 2. 6 공사용 도로 및 가수로

가. 시공자가 공사용 도로로서 사용하는 도로는 사용되는 동안 그것을 잘 유지하여야 한다.

나. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위하여 필요한 때에는 그 계획을 사전에 담당원에게 제출하여 승인을 받아 해당기관에 소정의 수속을 하고 표지(標識)의 설치, 기타 필요한 조치를 자기 부담으로 하여야 한다.

다. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량, 보수 및 유지에 있어서 될 수 있는 대로 일반에게 불편이 없도록, 또 공공(公共)의 안전을 해치지 않도록 하여야 한다. 공사용 도로의 공사 및 사용으로 인하여 제 3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 시공자가 지체 없이 해결하여야 한다.

1. 2. 7 각종 발생재 및 지장물처리

가. 지중 매설물 토사 등 공사 중의 발생재의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 담당원의 지시에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는 것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

나. 공사 시공상 지장이 되는 장애물의 처리는 담당원과 협의한다.

다. 산업폐기물은 관계법규에 따라 적절히 처분한다.

1. 2. 8 문화재의 보호

시공자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에는 곧 담당원에게 보고하고, 문화재보호법의 규정에 따라 처리한다.

1. 2. 9 주변 구조물의 보호

가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 시공하여야 한다.

나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 2. 10 표지설치

시공자는 각종 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치장소 등은 담당원의 지시에 따른다.

1. 2. 11 공사현장의 출입관리 등

공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

1. 2. 12 건물 등의 보양

가. 기존부분 시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절한 방법으로

보양한다.

나. 손상을 받을 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

1. 2. 13 정리 정비 청소

공사현장에 있어서는 항상 장내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈 점검정비 청소 등을 충분히 하고, 장내를 청결히 유지하도록 한다.

1. 2. 14 공해발생 및 민원처리와 비용

시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히 대처하여 공사완료전에 해결하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

1. 3 재료관리

1. 3. 1 일반사항

가. 재료일반

- 1) 재료는 가설공사용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로 한다.
- 2) 재료는 한국산업규격품(건축법 제 42조의 규정에 의한 국토교통부장관의 인정품을 포함한다)으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.
- 3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당원과 협의하여 정한다.

나. 배합

배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을 받는다.

다. 견본품

색깔 무늬 마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 지시를 받아 선정한다.

라. 검사

재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품, 기타 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략할 수 있다.

1. 3. 2 재료의 반입

가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을 얻어 보고를 생략할 수 있다.

나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

1. 3. 3 재료시험 및 재료검사

가. 재료시험일반

- 1) 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에 적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.
- 2) 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또는 토교통부장관이 지정한 품질 전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여 승인을 받는다.
- 3) 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.
- 4) 건설기술관리법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법시행령 제 6장의 규정을 적용한다.

나. 검사 및 재료시험의 표준

검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의 해당 각항 또는 담당원의 지시에 따른다.

다. 사용할 때의 불량품

시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이를 사용하지 아니한다.

1. 3. 4 시험 또는 검사 후의 조치

가. 시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고, 신속히 대체품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

1. 3. 5 지급재료 및 대여품

- 가. 지급재료의 종류, 수량, 인도장소, 기타 조건은 공사시방서에 따른다.
- 나. 지급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.
- 다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.
- 라. 지급재료는 사용할 때마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 담당원에게 보고한다.
- 마. 지급재료가 설계도서에 제시한 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하고 담당원의 지시를 받는다.
- 바. 대여 받은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기계는 사용일지와 정비일지를 비치하고, 담당원의 요구가 있으면 제출하여야 한다.

1. 4 시공관리

1. 4. 1 시공일반

시공은 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표 시공계획서 원칙도 시공도 등에 따라 시행한다.

1. 4. 2 공사기간

- 가. 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고, 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.
- 나. 선행공정완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는 충분한 공사기간을 고려하여야 한다.
- 다. 전체공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 담당원의 요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한, 이를 반영하여야 한다.

1. 4. 3 작업시간의 조정

- 가. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 미리 담당원의 승인을 받아야 한다.
- 나. 공정계획상 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요가 있다고 담당원이 인정할 때에는 품질확보에 지장이 없는 한, 시공자는 이를 반영하여야 한다.

1. 4. 4 수량의 단위 및 계산

공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

1. 4. 5 공정표와 그 관리

- 가. 시공자는 설계도서에 따라서 공사전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.
- 나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체없이 작성하고 담당원의 승인을 받는다.
- 다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

1. 4. 6 시공계획서

시공자는 공사실시에 앞서 담당원의 요구에 따라 공정계획, 현장인력관리계획, 시공장비계획, 자재반입계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성한 시공 계획서를 담당원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

1. 4. 7 치수

치수는 설계도면에 표시된 치수로 한다.

1. 4. 8 측량

- 가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 담당원에게 제출하여 검측을 받아야 하며, 공사의 모든 부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임을 가진다.
- 나. 시공자는 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안 되며, 만일 이동이 필요할 때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.
- 다. 공사의 기면고(基面高)는 설계도에 표시된 수준점(水準點 B.M)을 기준으로 하여야 한다.
- 라. 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 자격을 갖춘자로 한다.

1. 4. 9 기준틀

- 가. 건축물의 위치, 시공범위를 표시하는 기준틀은 바르고 튼튼하게 설치하고, 담당원의 검사를 받아야 한다.
- 나. 중요한 기준틀은 준공시까지 잘 보호해야 하고, 파손되었거나 이설시에는 담당원의 지시에 따라야 한다.

1. 4. 10 원척도 시공상세도 견본

원척도 시공상세도 견본 등은 지체없이 작성하여 담당원에게 제출하여 승인을 받는다. 다만, 작성의 필요성이 적은 것은 담당원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

1. 4. 11 입회 및 자료제출

수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합, 강도, 기타 시공후의 검사가 곤란한 시공부분에 대하여는 담당원의 입회하에 모양 치수 강도 품질 등을 확인하고 그 기록, 기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

1. 4. 12 기계기구

중요한 기계기구는 당해공사에 상응한 성능 및 규격 등의 것으로 하되 사용하기 전에 담당원의 승인을 받는다.

1. 4. 13 폭발물 등의 취급

폭발물 기타 위험물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게 하여야 한다.

1. 4. 14 공사보고

공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 담당원이 필요하다고 인정하여 지시한 사항에 대하여는 그의 상황 결과를 나타낸 보고서를 담당원에게 제출한다. 공사보고의 서식, 제출방법, 시기 등에 대하여는 담당원의 지시에 따른다.

1. 5 품질관리 및 검사

1. 5. 1 품질관리의 실시

- 가. 시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에 따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.
- 나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 01020(재료관리)에 따른다.

1. 5. 2 품질관리계획서 등

- 가. 시공자는 착공 후 지체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을 포함하는 품질관리계획서를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.
- 나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술관리법령의 소정 규정에 따른다.

1. 5. 3 시공검사

- 가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에서 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의하여 확인하고, 이를 담당원에게 보고한다.
- 나. 설계도서에서 지정이 있는 경우, 이 가항의 보고가 있는 경우 및 담당원이 지정한 공정에 이른 경우에 담당원의 검사를 받는다. 다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 지시를 받는다.
- 다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음 작업을 시작하여야 한다.
- 라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수 있다.
- 마. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인받아 두어야 한다.

1. 5. 4 시공검사에 수반하는 시험

- 가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 공사시방서에 따른다.
- 나. 시험을 실시하는 시험소는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 담당원과 협의하여 정한다.
- 다. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

1. 5. 5 기성 및 준공검사

- 가. 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합성을 확인한 후 담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 담당원의 지시에 따른다.

1. 6 안전, 보건 및 환경관리

1. 6. 1 안전관리

시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 재해를 방지하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

1. 6. 2 안전조치

가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물 도로 매설물 통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여야 한다.

나. 공사현장 내의 사고 화재 도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히 점검 한다.

다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비 방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에 주의 한다.

라. 공사현장에 있어서는 항상 정리 정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

마. 공사용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

1. 6. 3 안전표지 및 안전보호구

가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

1. 6. 4 안전교육

시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

1. 6. 5 안전시공

시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있으면 이를 반영하여야 한다.

1. 6. 6 사고보고 및 응급조치

가. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는, 즉시 담당원에게 보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

1) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

2) 사상사고

3) 제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

4) 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

나. 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는 전화로 6하원칙에 따라 긴급보고 하고, 추후에 서면보고를 하여야 한다.

1. 6. 7 환경관리

시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음 진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공사시공에 수반하여 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.

1. 6. 8 환경오염방지

가. 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

나. 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는 공사에서는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

다. 특정공사로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설 소음, 진동 규제지역으로 담당원이 지정할 수 있다. 그 특정공사의 종류, 규제지역의 범위 및 생활 소음 규제기준범위는 관계법규의 기준을 따라야 한다.

라. 시공자는 저수지 등의 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 하여야 한다.

1. 6. 9 환경보호

시공자는 공사 중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에 만전을 하여야 한다.

1. 7 공사기록 등

1. 7. 1 공사기록

공사의 착수로부터 준공시까지의 작업과정, 양생방법, 진척상황, 시공법 및 시공정밀도, 기상조건, 실시한 시험성적, 안전 환경관리 기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록, 비치하고 준공시에 담당원에게 제출한다.

1. 7. 2 공사기록사진

시공자는 담당원의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공중일 때와 시공 후의 사진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

1. 7. 3 준공도

공사가 완성된 때에는 공사시방서에 따라 준공도를 작성 정리하여 담당원에게 제출한다.

1. 8 인 도

1. 8. 1 인도

공사를 완성하면 시공자는 담당원의 입회하에 담당원의 지시에 따라 최종 정리하여 다음에 제시한 서류 물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.

- 가. 준공보고서 및 인도서
- 나. 준공도
- 다. 건축물 등의 유지관리에 관한 설명
- 라. 설비기기의 성능시험성적서와 취급설명서
- 마. 관공서에 대한 수속서류
- 바. 열쇠인도서 및 열쇠함
- 사. 공구인도서 및 공구함
- 아. 공사시방서에 의한 예비재료 및 물품(설비용의 예비부품을 포함한다)
- 자. 담당원이 지시하는 기타의 자료 재료 기구류

제 2 장 가 설 공 사

2. 1 대지측량

가. 경계측량

공사 착수전에 경계측량을 실시하여 인접도로 및 대지와 경계를 명시한다.

나. 현황측량

- 1) 대지의 고저 및 지상물의 형상 등을 나타내는 현황측량을 실시하여야 하며 측량방법은 담당원의 지시에 따른다.
- 2) 현장측량에는 공사대지와 인접대지 또는 도로와의 경계부분등의 고저가 표시 되어야 하며 대지 내에 있는 지상구조물, 수목, 상하수도 통신 및 전력케이블, 가스라인 등의 위치·규준 등이 표시 되어야 한다.

2. 2 현장사무소

가. 현장사무소는 사무실을 지정한 장소에 가설하고 책상, 의자, 제도판, 삼각자, 흑판 기타 감독상 필요한 비품, 소모품 등을 계약자 부담으로 비치하며 재료시험을 위한 실험실을 설치한다.

2. 3 현장재료창고

가. 현장재료 창고는 창고를 지정한 장소에 재료의 종별, 용도, 수량 등을 감안하여 건설하되 특히 화기에 위험성이 있는 것은 내화질로 피복하고 방습을 요하는 시멘트 등은 습기에 접하지 않도록 정한다.

2. 4 공사용설비

가. 급수, 배수, 전등, 동력 기타 각종 설비는 필요에 따라 담당원과 협의하여 시설하되, 임시전력 수전은 계약자가 한전과 협의하여 계약자부담으로 사용한다.

2. 5 가설울타리

가. 공사장 주위에는 공사기간 중 가설울타리(PIPE+보호막)를 H:1.8M 설치하고 공사장 출입이 편리한 곳에 출입문을 설치하여야 하며 재료의 구조, 외관 등은 담당원의 지시에 따른다.

2. 6 기준틀 기준점

- 가. 우선 감독원 입회하여 대지내에 건축물의 줄쳐보기를 한 다음 건축물의 모서리 기타 요소에 기준틀을 견고히 설치하여 건축물의 위치 및 수평의 수준을 명확히 표시하고 담당원의 검사를 받는다.
- 나. 공사시공시 기준틀의 위치가 변동될 우려가 많으므로 담당원의 지시에 따라 이동될 염려가 없는 곳을 선정하여 기준점을 표시한다. 필요에 따라 보조기준점을 1~2개소 설치하며 기준점은 이동 변동 등의 유무를 수시 확인한다.

2. 7 비계 및 발판

2. 7. 1 비계 및 발판의 설치

- 가. 시공과 감독이 편리하고 또 안전하도록 공사의 종류, 규모, 장소 및 공기구 등에 따라 적당한 재료 및 방법으로써 견고하게 설치하고 그 유지보수에 항상 주의한다.
- 나. 재료 및 구조 기타 이 절에 해당하는 사항 이외에 건축법 및 산업안전보건법 기타 관계법규에 따른다.
- 다. 비계는 공사규모, 작업내용 및 중량물 취급에 따라 담당원의 승인을 받아 설치한다.

2. 7. 2 통나무비계

- 가. 통나무는 눈키(나무밀등에서 1.5m되는 높이)에서의 지름 10cm이상이고 썩음갈람 및 굵지 아니 한 것을 사용하여 지름 4.5cm미만의 부분은 유효길이를 간주하지 아니한다.
- 나. 결속재는 4.2mm(#8) 내지 3.4mm(#10) 의 달구어 누그린 철선 또는 #16 내지 #18의 아연도금철선(철선길이 1개소 5m이상)을 사용하며, 결속재는 모두 새것을 사용하고 재사용은 하지 않는다. 다만, 사용기간이 3개월이내로서 장마철을 거치지 아니할 때 또는 경미한 공사로서 우로에 맞지 아니한 곳에는 감독원의 승인을 받아 새끼 등을 사용할 수 있다.
- 다. 비계기둥은 발판의 규모에 따라 밀판을 깔아 충분한 내력이 있도록 한다. 하부를 고정할 때에는 밀등 묶음을 60cm이상으로 하거나 밀등 잡이로써 고정 시킨다.
- 라. 비계장선의 간사이가 150cm를 넘을 때에는 비계장선의 굽기 및 그 간격을 고려하여 설치한다.
- 마. 비계목의 이음은 이음부분에서 1.0m상 겹쳐대고 2개소이상 결속한다.
- 바. 비계발판은 수직방향 5.5m 이하 및 수평방향 7.5m이하의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 연결하거나 이에 대신하는 견고한 부축기둥을 설치하여 지지한다.
- 사. 가새는 수평간격 14m 내의, 각도 45°로 걸쳐대어 비계기둥 및 띠장에 결속한다. 이 때 모든 비계기둥은 가새와 결속되도록 한다.

2. 7. 3 강관비계

- 가. 재 료

부재 및 부속철물은 KS F 8002(강관비계)산업안전보건법에 합격한 것을 사용한다. 이 규정 이외의 것을 사용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관비계의 구성

1) 비계기둥

간격은 도리(띠장)방향 1.5~1.8m간사이 방향 0.9~1.5m로 하고, 비계기둥의 최고부에서 부터 측정하여 31m까지의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어세운다.

2) 띠 장

간격은 1.5m 내외로 한다. 지상 제 1 띠장은 지상에서 2m이하의 위치에 설치한다.

3) 비계장선

간격은 1.5m내외로 한다. 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속하고 그 중간부분에서는 띠장에 결속한다.

4) 가 세

수평간격 약 15m 내외, 각도 45°로 걸쳐 대고 비계기둥 및 띠장에 결속한다.

이 때 가새는 모든 비계기둥과 결속되도록 한다. 수평 가새는 필요에 따라 설치한다.

5) 구조체와의 연결 및 부축기둥

수직 및 수평방향은 5m 내외의 간격으로 구조체에 견고하게 연결하거나 이외 대신하는 견고한 부축기둥을 설치한다.

6) 밀받침(Base)

비계기둥의 밑둥에는 밀받침 철물을 사용하고 인접하는 비계기둥과 밀둥 잡이로 연결한다.

연약지반에서는 소요 폭의 깔판을 비계기둥에 3본이상 연결 되도록 깔아댄다.

다만, 이 깔판에 밀받침 철물을 고정했을 때에는 밀둥잡이를 생략할 수 있다.

7) 부속철물

특수한 부속철물을 사용할 때에는 그 부위에 발생하는 응력에 충분히 견딜 수 있는 것을 사용한다.

다. 하중의 한도

띠장은 비계기둥의 간격이 1.8m일 때에는 비계기둥 사이의 하중은 400kg을 한도로 하고 비계기둥의 간격이 1.8m 미만일 때에는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다.

라. 특수한 경우

중량물을 비계발판에 놓아 두는 경우와 같이 특수한 용도일 때 또는 출입구 및 개구부 등은 각각의 경우에 따라 강도계산을 하여 안전하도록 한다.

2. 7. 4 강관 틀 비계

가. 부재 및 부속철물을 KS F 8003(강관 틀 비계)산업안전보건법에 합격한 것을 사용한다.

이 규정 이외의 것을 사용할 때는 담당원의 승인을 받는다.

나. 강관 틀비계의 구성은 아래와 같다.

1) 기 초

기둥관의 밑둥에는 밀받침 철물을 사용한다. 밀받침에 고저차가 있을 때는 필요에 따라

조절형 밀받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평 수직이 되도록 한다.

연약지반에서는 밀받침 철물의 하부에 적당한 접지면적을 확보할 수 있도록 깔판을 깔아댄다.

2) 가새, 띠장틀 및 수평재

도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 것을 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 띠장틀 등의 수평재를 설치한다. 가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동 기타에 의해 헐거워지지 않도록 한다. 작업조건상 부득이 하게 소부분의 가새를 제거할 때는 그 부분의 상하에 수평재 또는 띠장틀을 설치한다.

3) 구조체와의 연결

세로틀은 수직방향6m ,수평방향8m 내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

4) 부 축 틀

도리방향으로 길이 4m이하이고 높이 10m를 초과할 때는 높이 10m이내 마다 도리방향으로 유효한 보강을 설치한다.

5) 높 이

높이는 원칙적으로 45m를 초과할 수 없다. 높이 20m를 초과할 때와 중량작업을 할 때에는 내력상 중요한 틀의 높이를 2m이하로 하고 그틀의 간격을 1.8m이내로 한다. 다만, 비계다리 및 출입구 개구부 등에서 내력상 충분히 안전한 틀을 사용할 때는 틀의 높이 및 간격을 전술한 규정보다 크게 할 수 있다.

6) 보틀 및 내민틀

보틀 및 내민(켄틸레버)틀은 수평가새 등으로 옆 흔들림을 방지할 수 있도록 보강해 주어야 한다.

다. 하중의 한도

틀의 간격이 1.8m일 때는 틀사이의 하중의 한도를 400kg으로 하고 틀의 간격이 1.8m이내일 때는 그 역비율로 하중의 한도를 증가할 수 있다. 틀의 기둥관 1개당의 수직하중의 한도는 틀을 두꺼운 콘크리트판 등의 견고한 기초위에 설치하게 될 때에는 2,500kg으로 한다. 다만, 깔판이 우그러 들거나 침하의 우려가 있을 때 또는 특수한 구조일 때는 규정에 따라 이 값을 낮추어야 한다.

2. 7. 5 달 비 계

가. 달비계의 발판은 전면을 틈새없이 깐다. 바닥 쪽에는 나비 1.5m인 널판을 설치하고

바닥에서 높이 90cm이상의 높이로 손스침을 설치한다.

나. 위에서 낙하물이 떨어질 위험이 있을 때는 머리 위를 보호할 수 있도록 달비계에 유효한 천장을 설치한다.

다. 원치에는 감김통과 일체가 된 톱니바퀴를 설치하고 톱니바퀴에는 톱니누름장치를 하여 역회전을

자동적으로 방지할 수 있도록 한다.

라. 와이어로프는 그것에 가해지는 인장하중의 10배의 강도의 것을 사용하고 또한 본 달비계와 와이어로프는

아연도금을 한 지름 12mm이상, 간이 달비계는 아연도금을 한지름 9mm이상의 것을 사용한다.

마. 외이어로프는 아래에 해당하는 것을 사용할 수 없다.

1) 와이어로프는 한가닥에서 소선이 10%이상 절단된 것

2) 지름이 공칭지름의 7%이상 감소된 것

3) 몹시 변형되었거나 부식된 것

바. 외이어로프를 걸어 달 때에는 와이어로프용 부속철물을 사용한다.

2. 7. 6 특수비계

이동식 비계, 돌출비계 및 특별한 중량물을 취급하는 등의 특수비계는 이동시의 전도 및

구조계산에 의한 작업중의 안전성을 확인한 후 담당원의 승인을 받아 사용한다.

2. 7. 7 비계다리

가. 나비 90cm이상, 물매 4/10을 표준으로 하고 각층마다(층의 구분이 없을 때 7m이내마다)

되돌림 또는 다리참을 두고 여기에서 각 층으로 출입할 수 있도록 연결한다.

나. 발판널은 내밀리지 않도록 깔고 이음 부분은 될 수 있는한 겹침이음을 피하고 비계장선 등에 완전히

고정시킨다. 발판널에는 1.5cm×3cm 정도의 미끄럼막이를 30cm 내외의 간격으로 고정한다.

2. 7. 8 발판 및 난간

가. 발판재는 나비 24cm이상, 두께는 4cm 이상, 길이는 2.5 ~ 3.5m 내외의 구조상 안전한 널재를

사용하거나 이와동등이상의 효과를 가진 것을 사용한다.

나. 난간의 높이는 90cm이상으로 하고, 각 부재의 연결부는 쉽게 변형되지 않도록 설치하며,

난간 높이가 너무 높을 경우에는 45cm위치에 중간대를 설치하도록 한다.

2. 7. 9 낙하물에 대한 위험방지

가. 공사현장에서 낙하물에 의한 공사현장 주변에 위험이 발생할 우려가 있을 때에는 아래와 같은 방호철망

또는 방호 시이트 및 방호선반을 설치할거나 이와 동등이상의 효과가 있는 방법으로 위험방지책을 강구한다.

나. 방호철망

1) 철망호칭 #13 내지 #16의 것을 사용한다.

2) 아연도금한 철선으로 철선지름 0.9mm 이상의 것을 사용한다.

- 3) 15cm이상 겹쳐대고 60cm이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 한다.
- 다. 방호 시이트
- 1) 재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg.mm이상의 것을 사용한다.
 - 2) 방호시이트 둘레 및 네 모서리와 잡아메는 구멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강한다.
 - 3) 난연처리를 한 것이어야 한다.
 - 4) 구조체에 45cm이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시이트 상호간 에도 틈새가 없도록 겹친다.
- 라. 방호선반
- 1) 시공하는 부분의 높이가 20m이하의 높이일 때에는 1단 이상, 20m이상 일때는 2단 이상을 설치한다.
 - 2) 방호선반의 내민길이는 비계발판의 외측에서 2m이상으로 하고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20° 내지 30° 로 한다.
 - 3) 선반널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 것을 사용한다.
- 마. 추락방지 시설
- 1) 건물의 지상과 지하 각층마다 바닥의 외곽주위 및 샤프트 주변 또는 각종 OPEN 부분에는 공사에 지장이 없는 범위내에서 바닥으로부터 1M정도의 높이로 난간대 및 덮개를 설치하고 위험표지를 하여 추락에 의한 인명피해가 없도록 한다.

제 3 장 토공사 및 기초공사

3. 1 일 반 사 항

- 가. 본 공사는 토목공사 시방서에 준하며 일반사항은 국토교통부제정 '표준시방서'에 따른다.
- 나. 건축공사 착수 전에 대지에 관한 제반사항을 조사하여 감독자에게 제출하여야 하며 굴토공사로 인한 위해방지대책을 세워 감독자의 승인을 받은 후 시공한다.
- 다. 토공사 계획도 및 장비투입계획 등에 관한 공정표를 작성하여 감독자의 승인을 받는다.
- 라. 지층별 토질구성의 상이,상수면 레벨의 상승변화 등 예기치 못한 상황 등으로 흙막이 또는 물막이 공사 등이 시행될 경우에는 시행자는 공사현장에 적합한 공법으로 과기처에 등록된 용역업체의 토질기술사에 의해 작성된 도면, 시방서, 구조계산서등을 제출 감독원의 승인을 얻어 시행해야 하며, 이로 인한 계약금액 또는 계약기간의 조정은 감독자와 협의 결정한다.
- 마. 토공사기간 전반에 걸쳐 지반의 이상여부를 판단할 수 있는 계측기기를 설치하고 전문점검자를 현장에 상주시켜 정기적으로 점검하여 그 결과를 감독자에게 보고해야 한다.
- 바. 공사기간 중 토질별 지층구조의 변화에 따른 계약금액 및 계약기간은 조정되지 않는다.
- 사. 토공사 진행에 따른 각종 민원발생 및 피해복구, 보상, 법적인 제반 책임은 시공자가지며 건축주 및 감독자, 감리자는 모든 책임에서 면제된다.

3. 2 터파기 공사

- 1) 대지 정리
 - 대지안의 포장면 기타 장애물은 감독자의 지에 따라 처리하고 철거물은 현장 밖으로 반출하거나 현장 내에 적절한 장소를 택하여 대지정리 공사에 지장을 초래하지 않는 곳에 이적 또는 보관토록 한다. 이밖에 사항은 국토교통부제정 '표준시방서' 대지정리에 준한다.
- 2) 절토
 - 가. 경사면이 생기는 오픈커트 공법으로 시공할 때는 깎아내는 면과 그 면의 깊이에 대해서 안전성을 검토한다.
 - 나. 지하수 상태를 잘 파악하고 유수에 의한 붕괴를 방지한다.
 - 다. 경사면을 장시간 방치할 경우에는 모르타르 또는 콘크리트를 뿌려 경사면을 보호하고 비닐 등으로 보양하며 물빠기 구멍을 반드시 설치하여야 한다.

라. 시공기간 중에 균열 및 기준 기둥에 의한 지표면의 변동 등의 위험상태를 조사하여 매일 감독자에게 보고한다.

마. 경사면 상단에는 하중이나 진동이 걸리지 않도록 한다.

바. 흙막이 공사구간은 흙막이 설계보고서 참조하여 시공한다.

3) 굴토

가. 터파기 공사는 전문시공업체의 시방서를 제출받아 감독자의 승인을 득한 후 시공한다.

나. 터파기의 모든 공사는 지하 흙막이공사 도면에 의거하여 진행하되 흙이 무너질 우려가 있을 때는 흙막이 공사도면 작성자와 협의하고 감독자의 지시에 따라 그라우팅(GROUTING)또는 보호공법 등 흙막이 처리를 한다.

다. 도면에 따라 소정의 깊이까지 감독의 입회하에 터파기를 한다.

라. 주변에 붕괴 또는 손상이 우려되는 축조물이 있을 경우에는 관련규정에 따라 적절한 비탈을 내거나 흙막이 처리를 한다.

마. 터파기 개소에 급수관, 배수관, 전기, 통신선로, 기타 지중 매설물이 있을 경우에는 감독자에게 보고한 후 관할 관공서의 허가를 얻어 (시공자 부담으로) 이설한다.

바. 굴토는 도면에 의거하여 소저의 깊이까지로 하되, 그 이상 파내었을 경우에는 그 부분을 콘크리트($FC=135\text{kg/m}^3$)로 되메워야 하며, 이에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

사. 터파기 공사 중 발견되는 출토품은 즉시 감독자에게 신고하고 감독자의 지시를 받아 처리한다.

4) 폭약사용

가. 터파기에 부득이 폭발물을 사용해야 할 경우에는 감독자와 협의하여 관할 관공서의 허가를 받은 후 발파계획서를 작성하여 제출하고 허가를 받지 못한 경우에는 특수장비를 사용하여 터파기를 한다.

나. 암석 발파면의 뜯돌은 속히 제거하여 낙석사고가 발생하지 않도록 한다.

5) 지내력 시험

가. 설계기준 기초 지반 지내력: 구조계산서 참조

나. 터파기 작업이 완료된 후 감독자가 지정하는 위치에 평판 재하시험을 시행하여야 한다.

다. 시험할 위치와 개소는 감독자의 지시에 따른다.

라. 시공자는 시험결과에 대한 보고서를 작성하여 감독자에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

마. 지내력이 설계상의 지내력에 미달될 때에는 시험결과에 대한 증빙자료와 변경 대안을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 후 시행해야 하며, 이에 대한 계약금액 및 공사기간의 조정은 감독자와 협의하여 결정한다.

6) 잔토 처리

- 잔토는 감독자의 지시에 따라 지정된 장소에 시공자 부담으로 운반한다.

7) 되메우기, 성토 및 고르기

가. 되메우기 흙은 양질의 흙으로 직경 5cm 이상의 자갈, 암석 또는 폐기물, 나무뿌리등이 섞이지 않고 부식의 염려가 없는 것을 사용해야 하며 사전에 감독자의 승인을 받아야 한다.

나. 되메우기 작업은 1회 30cm 두께로 매 층마다 다짐장비 또는 기계 등으로 다진다.

다. 되메우기 작업이 완료되면 지반면을 검토하고 다시 양질의 흙으로 평평하게 고르기 작업을 한다.

8) 배수

가. 공사에 지장을 줄 샘물, 빗물, 관물 등은 감독자의 승인을 받아 펌프 또는 적당한 방법으로 배수 해야 한다. 양수기는 사용대수 외에 비상시나 고장시를 대비하여 예비 양수기를 설치해야 한다.

나. 지하층 구체공사의 진행중이나 완료 후 대지 및 부근 지표수가 지하층 외벽주위로 유입되는 것을 방지하기 위해 배수로를 요소에 설치하여 부지 밖으로 배수토록 한다.

다. 우수 또는 지하수에 의한 최하층 바닥에 작용하는 수압을 최소로 하고, 특히 장마시 지표수 유입으로 인한 수압증대 및 부력으로 인한 구체에 이상이 발생했을 때는 시공자의 부담으로 완전히 원상 복구토록 한다.

9) 굴토공사로 인한 위해방지 대책강구

- 시공자는 굴토공사를 위한 위해방지대책과 굴토공사 허가서 사항을 준수하고 토공사 상세도를 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 착공한다.(단. 토공사의 위해방지에 따른 비용은 시공자 부담으로 한다.)

가. 대상 : 지표면 이하 5cm 이상 굴토가 수반되는 공사

나. 시공책임 : 시공자

다. 감리책임 : 굴토 및 되메우기=토공사 설계도서 작성자

라. 하자보수 보증기간 : 준공 후 2년 대관청 감리업무보고 (2주 1회)

마. 관련근거 : 건축법 제31조 (토지 굴착부분의 정리)

바. 세부 시공 계획

(1) 관련자 임무

① 건축주 및 시공자

- 대관청 업무

- 토공사 설계도서 작성, 착공계 신고(설계자 및 감리자의 적법확인 여부)토질 및 기초 또는 토목구조 전문업체

- 설계도서에 적합하게 시공

- 토질 및 기초 또는 토목구조 분야 기술사를 보유한 시공자는 토질보고서에 근거하여 설계도서 작성가능(감리자 확인)

- 감리 중단 또는 변경의 경우에는 공사를 중지하고 48시간 내에 허가부서에 신고

② 토질 및 기초 또는 토목구조 전문업체기술응역육성법에 의해 과학기술처에 등록된 업체

- 지질조사보고서에 의한 설계도서 작성

- 설계도서대로 시공(착공에서 되메우기 완료까지)

③ 응용지질 또는 토질 및 기초전문업체 기술응역육성법에 의해 과학기술처에 등록된 업체

- 지질조사 보고서 작성 : 현장조사, 문헌조사, 지반조사에 의해 인접지의 시설물(지하포함) 등을 포함에서 작성

④ 허가부서

- 허가 때 대상 건축물에게 대해서 착공된 토공사 설계도서를 제출토록 조건부여

- 설계도서 구비사항 검토

- 착공통보

- 필요시 유관부서 협의

- 이미 시공중인 대상 공사에 대한 조치

(2) 설계도서

- 설계도서는 지질조사 보고서에 근거하며 모든 피해 원인을 방지할 수 있도록 작성한 설계도면과 시방서를 말함

① 설계도면에 포함할 사항

- 개요 및 확인서

- 위치도

- 부근 현황 및 등고선 표시

- 굴토계획 평면도

- 인접지의 시설 및 공공 시설물(지하포함)현황을 동일 도면에 표시

- 굴토 단면도

- 기타 지질 지층의 구조 및 지하수의 상황 등을 고려한 공사 계획서

10) 안전관리

가. 지하 구조물 공작설치는 위험한 공사인 때문에 안전관리를 철저히 하고 수시로 순찰하며, 주위의 반응이나 이상유무를 체크할 수 있는 계측기(수평계, 수위계, 경사계 등)를 설치하고, 일정한 시간을 정하여 계측결과를 감독관에게 보고한다.

나. 굴토시 주위에서 탈수현상이 일어나면 재해의 위험이 크므로 지하 매설물(상수도, 하수도, 전화케이블, 고압전선관 등)을 재정비 한다.

다. 토류판을 끼운 후 지표수가 스며들지 않도록 적절한 방법으로 방수 및 누수대책을 강구하고

지표면의 지표수 배수시설을 하여 안전을 기한다.

라. 본 공사는 해체공사가 끝날 때까지 안전 점검원을 고정 배치한다.

11) 지하수위측정

가. 구조계산 지하수위 지반조건: GL-6M

나. 기초작업전 반드시 평균지하수위를 측정하여 구조계산 기준인 GL-6M이상으로 확인되는 경우
시공자는 영구배수처리시스템 도서를 작성하여 감독관 및 감리자의 승인을 득한 후 시공한다.

3. 3 지정 및 기초공사

3. 3. 1 일반사항

- 1) 기초공사는 도면에 의거하여 소정의 깊이대로 굴토한 후 지질조사 보고서와 비교, 검토한 후 향하여야 한다.
- 2) 이 때 소정의 지내력이 나오지 않을 경우에는 지반안정을 실시하며, 그 공법으로는 다지는 공법(VIBROFLOTION 공법, COMPOSER 공법)과 혼합공법(화학약재 혼합법), 고결공법(시멘트주입법, 약액주입법, 전기화학고결법)등의 감독자가 지시하는 공법에 따라 조치하여야 한다.

3. 3. 2 지내력 시험

- 1) 설계도에 의한 흙파기 완료 후 감독자의 지시에 따라서 2개소이상 지내력 시험을 행한다.
- 2) 지내력 시험은 K.S.F 2444(평판재하시험방법)규정에 의하여 기초저면에서 시험을 행하고 보고서를 감독원에게 제출한다.

3. 3. 3 기초의 반경

기초파기는 설계도서에 명시한 깊이로 하고, 그 깊이에서 터파기 한 결과 설계시 추정된 지내력의 기초지지 지반이 나오지 않을 시는(지내력 미달)도급자는 대책을 수립 후 관계 증빙서류(도면, 사진, BORING TEST 결과 및 검토자료)를 첨부 감독자에 설계변경 요청을 하여야 한다.

3. 3. 4 밀창콘크리트

- 1) 배합은 레미콘으로 하며 물은 워커빌리티를 얻을 수 있는 범위내에서 최소로 한다.
- 2) 두께는 도면에 의하여 기타는 MOCS 5항에 준한다.
- 3) 설계기준강도는 25-180-8 kg/cm²으로 한다.

3. 3. 5 포리에칠렌 필름깔기

- 포리에칠렌 필름은 (0.03m/m 2겹)깔기로 하되, 겹침길이는 10cm이상으로 하고 지반에 면한 바닥 면에는 빠짐없이 깔도록 한다.

제 4 장 철근콘크리트 공사

4. 1 거 푸 집

4. 1. 1 거푸집판의 재료

- 가. 거푸집판의 재료는 공사시방서에 따르고, 공사시방에서 정한 바가 없을 때 에는 담당원의 승인을 받아 다음의 “나” 또는 “다”항의 것을 사용한다.
- 나. 합판은 KS F 3110 (콘크리트 거푸집용 합판)의 규정에 합격한 것을 사용한다.
- 다. 금속제 거푸집의 판재는 KS F 8006(금속제 거푸집 패널)의 규정에 적합한 것으로 사용한다.
- 라. 제재한 판류를 사용할 때에는 적절하게 건조된 판재의 한면을 대패질하고 반턱 쪽매로 하여 사용한다.
- 마. 거푸집판에 사용할 목재는 제재, 건조 및 쌓기등에서 될수 있는대로 직사광선을 피하고 시트 등을 보호해야 한다.
- 바. 거푸집판을 재사용할 때에는 콘크리트가 접하는 면을 깨끗이 청소하고 파손개소나 볼트용 구멍 등을 수선하며, 필요에 따라 도포재를 사용한다.
- 사. 금속제 거푸집널은 KS F 8006(금속제 거푸집 패널)의 규정에 합격한 것으로 패널 전체의

모양이 고르고 바르며 사용상 해로운 흄이나,비틀림,처짐,요철,녹등의 결정이 없어야 한다.

아. 원형부분에는 1회, 곡면부분에는 2회 사용하는 것을 기본으로 한다.

4. 1. 2 받침기둥의 재료

가. 받침기둥의 재료는 공사시방서에 따른다. 공사시방에 정한바가 없을 때에는 담당원의 승인을 받아 사용한다.

나. 강관 받침기둥은 KS F 8001(강관 받침기둥)의 규준에 맞거나 신뢰할 수 있는 시험기관이 내력시험에 의해 허용하중을 지정한 것을 사용한다.

다. KS F 8002(강관비계) 및 KS 8003(강관틀비계)는 규준에 맞거나 신뢰할 수 있는 시험기관이 내력시험에 의해 허용하중을 지정한 것을 사용한다.

4. 1. 3 기타재료

가. 긴결철물은 내력시험에 의하여 허용인장력을 보증하는 것을 사용한다.

나. 박리제는 콘크리트의 품질 및 표면마무리 재료의 부착에 유해한 영향을 끼치지 않는 것으로서 감독원의 승인을 받아 사용한다.

다. 볼트 등으로 된 긴결철물이나 지지철물은 보관창고에 보관한다.

4. 1. 4 거푸집의 가공 및 조립

가. 배근, 거푸집의 조립 또는 이에 따른 자재의 운반 및 쌓기등은 이들 하중을 받는 콘크리트가 유해한 영향을 받지 않는 재력에 도달하였을 때 시작한다.

나. 거푸집판 설계도에 표시한 콘크리트 부재의 위치, 형상 및 치수에 정확하게 일치하도록 가공 및 조립을 한다.

다. 거푸집판은 시멘트풀 또는 몰탈이 이음에서 새지 않도록 긴밀하게 조립해야 한다.

라. 각종 배관박스과 매입철물은 콘크리트를 부어넣을때 이동하지 않도록 거푸집판에 견고하게 부착시킨다.

마. 받침기둥은 수직으로 세우고, 상하층의 받침기둥은 가능한한 동일한 수직선상에 세운다.

바. 받침기둥의 조립에 있어서는 안전성에 충분히 주의하여야 한다.

사. 사전에 조립되는 소형 판넬폼, 터널폼 및 갱폼은 이동시의 변형과 조작의 간편성 등이 고려되어야 하며 제작대는 수평을 유지하도록 한다.

아. 크레인에 의한 터널폼, 갱폼의 이동에는 안전이 요구되며, 폼의 설치후에 가조립을 하여 수직, 수평을 정확히 맞춘다.

4. 1. 5 제치장 거푸집

제치장 콘크리트용 거푸집은 줄눈치장의 모양 및 기타 재질등의 담당원의 지시에 따라 제작 조립하되 시멘트풀이 새지 않도록 연결부위에 테이핑 처리한다.

4. 1. 6 거푸집의 검사

거푸집은 콘크리트 부어넣기에 앞서 설계치수의 확인, 매입철물의 위치 및 수량, 받침기둥의 안전성, 기타에 대해서 담당원의 검사를 받아야 한다.

4. 1. 7 거푸집의 존치기간

가. 기초, 보열, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간은 콘크리트의 압축강도 50MPa 이상에 도달한 것이 확인될 때까지로 한다. 다만, 거푸집널 존치기간중의 평균기온이 10°C 이상인 경우는 콘크리트의 재력이 다음의 표에 나타난 일수이상 나타난 일수이상 경과하면 압축강도 시험을 하지 않고도 떼어낼 수 있다.

시멘트의 종류	보통포틀랜드 시멘트			고로스래그 시멘트 1급 포틀랜드포조란 시멘트 A종 플라이애시 시멘트 B종
	중강	강	특급	
평균 시멘트	포틀랜드	포조란	시멘트 A종	
기온	플라이애시	시멘트 A종		
20°C 이상	2	4	5	
20°C 미만	3	6	8	
10°C 이상				

기초, 보열, 기둥 및 벽의 거푸집널 존치기간을 정하기 위한 콘크리트의 재력(일)

- 나. 바닥슬래브밀, 지붕슬래브밀 및 보밀의 거푸집널은 원칙적으로 받침기둥을 해체한 후에 떼어낸다.
- 다. 받침기둥의 존치기간은 슬래브밀, 보밀 모두 설계기준강도의 100%이상 콘크리트 압축강도가 얻어진 것이 확인될 때까지로 한다.
- 라. 받침기둥 해체후 해당 부재에 가해지는 하중이 구조계산서에 있는 그 부재의 설계하중을 상회하는 경우에는 전술한 존치기간에 관계없이 계산에 의하여 충분히 안전한 것을 확인한 후에 해체한다.
- 마. 위 다항의 규정보다 먼저 받침기둥의 해체할 경우는 대상으로 하는 부재가 해체직후, 그 부재에 가해지는 하중을 안전하게 지지할 수 있는 강도를 적절한 계산방법에 따라 구하고, 그 압축강도가 실제의 콘크리트 압축강도보다 상회하는지 확인하여야만 한다. 다만, 해체가능한 압축강도는 이 계산결과 에 관계없이 최저 120kgf/cm² 이상이어야 한다.
- 바. 캔틸레버 보 또는 차양의 받침기둥 존치기간은 위의 다,라항에 따른다.

4. 1. 8 받침기둥 바꾸어 세우기

받침기둥 바꾸어 세우기는 원칙적으로 하지 않는다. 부득이 바꾸어 세우기를 할 필요가 발생한 경우는 그 범위와 방법을 정하여 담당원의 승인을 받는다.

4. 1. 9 거푸집의 해체

- 가. 거푸집은 담당원의 승인을 받아 안전하게 해체하여야 한다.
- 나. 소형판넬폼 해체시에는 안전을 고려하여 판넬을 먼저, 빔을 후에 해체한다.
- 다. 터널폼, 갱폼(Gang Form)은 크레인에 연결시켜 충분히 지지한후 거푸집을 해체시키며 해체시 건물에 충격을 주지않도록 주의한다.
- 라. 거푸집을 해체한 직후 담당원의 검사를 받아 콘크리트의 불량개소는 될 수 있는한 빨리 보수한다.
- 마. 받침기둥을 해체한 후 균열 및 처짐에 대하여 주의를 기울이고 이상을 발견하였을 때에는 감독원의 지시를 받는다.

4. 2 철근

4. 2. 1 철근 재료

- 가. 철근은 KSD 3504의 규정에 합격한 SD 30 (Fy=3,000MPa)---D로표기
SD 40 (Fy=4,000MPa)---HD로표기
을 사용하여야한다.

나. 이형철근의 지름은 공칭지름에 의한다.

4. 2. 2 철근의 취급 및 저장

- 가. 철근은 직접 땅바닥에 놓는 것을 피하고 장기간 비와 이슬을 맞지 않도록 저장하여 녹슬지 않도록 한다.
- 나. 철근은 각 종류별로 정돈하여 놓는다.

4. 2. 3 철근의 청소

- 가. 철근을 조립하기 전에 청소하고 녹, 기름 및 먼지 기타 콘크리트와의 부착력을 감소할 수 있는 것을 제거한다.
- 나. 조립후 장기간 경과된 철근은 다시 검사하여 변형된 것을 바로잡고 필요에 따라 청소한다.

4. 2. 4 철근의 가공

- 가. 가공전에 심하게 굽은 철근은 구조상 중요한 개소에는 사용하지 않는다.
- 나. 철근은 설계도에 기재된 치수와 형상에 맞추어 정확하게 절단 가공한다. 철근지름 25mm이하는 상온에서, 29mm이상은 적당한 온도로 가열하여 구부릴 수 있다. 특별한 지시가 없는 한 철근의 구부림은 아래 요령에 따른다.
- (1) 단부 구부림에 있어서 곡률반경은 지름의 1.5배 이상으로 한다.
 - (2) 중간부 구부림은 90도 이하를 원칙으로 하고 곡률반경은 지름의 6배 이상으로 한다.
지름 16mm이상의 주근 중간부를 90도 이상 구부릴 때는 담당원의 승인을 받는다.

4. 2. 5 철근의 조립 및 검사

- 가. 철근은 정확한 위치에 배근하고 콘크리트 부어 넣기를 완료할 때까지 이동하거나 변형되지 않도록 견고하게 조립한다. 철근의 교차점은 0.9mm(#20)이상의 도금되지 않은 철선으로 결속한다.
- 나. 철근과 거푸집과의 간격은 스페이서, 세퍼레이터 등으로 피어 정확히 간격을 유지한다.
- 다. 스페이서 및 세퍼레이터는 기성콘크리트 제품 또는 동등이상의 제품을 사용함을 원칙으로 하고 사용간격은 다음을 기준으로 한다.

구 조 별	명 칭	사 용 간 격	비 고
슬 라 브	스 페 이 서	가로, 세로 각각 0.9m마다 1개	상부, 하부 각각 사용
보	스 페 이 서	길이 1m마다 1개	
	세퍼 레이터	길이 1m마다 1개	
기 등	스 페 이 서	높이 1m마다 1개	
옹 벽	스 페 이 서	가로, 세로 각각 0.9m마다 1개	내부, 외부 각각 사용
	세퍼 레이터	가로, 세로 각각 0.9m마다 1개	

- 라. 특별한 지시가 없는 철근과 철근의 순 간격은 굵은골재 치수의 1.25배 이상이고, 25mm이상 또는 철근 공칭지름의 1.5배 이상으로 한다.

4. 2. 6 철근의 이음 및 정착

- 가. 이음의 위치는 응력이 큰 곳을 피하고 또한 같은 위치에 집중되지 않도록 주의한다.
- 나. 철근 이음은 겹침 이음을 원칙으로 하되, 전기용접을 할 경우 담당원의 승인을 받는다.
- 다. 철근의 정착 및 겹침이음의 길이는 다음 표를 기준으로 한다.

종 류	콘크리트의 설계기준 강도(kg/cm ²)	겹침이음의 길이 (L ₁)	정 착 길 이		
			일 반 (L ₂)	하 단 철 근	
				작은보	바닥, 지붕, 슬래브
SR 24	150 180	45d 갈고리 부착	45d 갈고리 부착	25d 갈고리 부착	150mm 갈고리 부착
	210 240	35d 갈고리 부착	35d 갈고리 부착		
SD 30A SD 30B SD 35	150 180	45d 또는 35d 갈고리 부착	40d 또는 30d 갈고리 부착	25d 또는 15d 갈고리 부착	10d 또는 150mm이상
	210 240	40d 또는 30d 갈고리 부착	35d 또는 25d 갈고리 부착		
	270 300 360	35d 또는 25d 갈고리 부착	30d 또는 20d 갈고리 부착		
SD 40	210 240	45d 또는 35d 갈고리 부착	40d 또는 30d 갈고리 부착		
	270 300 360	40d 또는 30d 갈고리 부착	35d 또는 25d 갈고리 부착		

철근의 정착 및 이음길이

d: 철근의 공칭지름

- (주) 1. 단부의 갈고리는 정착 및 겹침이음 길이에 포함되지 않는다.
2. d는 원형철근에서는 지름, 이형철근에서는 호칭을 이용한 수치로 한다.
3. 내압슬래브의 하단철근의 정착길이는 일반정착(L₂)으로 한다.
4. 지름이 다른 겹침 이음길이는 세장한 d에 따른다.

4. 2. 7 철근의 피복두께

철근에 대한 콘크리트 피복두께의 최소값은 특별한 지시가 없는 한 아래중 큰 값으로 한다.

가. 주근에 대한 피복두께는 주근 공칭지름의 1.5배

나. 철근에 대한 콘크리트의 피복두께 최소값

구 조 부 의 종 별			최 소 값
흙에 묻히거나 수중에 있는 경우	모든부재	모든철근	8 cm
흙에 접하거나 육외에 노출되는 경우	모든부재	D29이상	6 cm
		D25이하	5 cm
		D16이하 철근 지름 16MM이하의 철선	4 cm
육외 또는 흙에 접하지 않는 경우	스라브,벽체,장선	D35이상	4 cm
		D35이하	2 cm
	보,기둥	모든철근	4 cm
	셀,절판	모든철근	2 cm

- (주) 1. 내구성상 유효한 마감이 있는 경우 감독원의 승인을 받아 3cm로
 2. 내구성상 유효한 마감이 있는 경우 감독원의 승인을 받아 4cm로
 3. 콘크리트 품질 및 시공 방법에 따라 감독원의 승인을 받아 4cm로 할수 있다.

4. 3 콘크리트

4. 3. 1 레미콘

레미콘은 KSF 4009(레디믹스트 콘크리트)의 레미콘을 사용하여야 한다.

가. 철근콘크리트 25-240-15

나. 무근콘크리트 25-180-12

다. 버림콘크리트 25-180-8

4. 3. 2 콘크리트 강도

철근콘크리트의 4주 압축강도는 $f_{ck} = 30\text{MPa}$ 이상이어야 한다.

4. 3. 3 품질관리

가. 레미콘의 경우 시공자는 콘크리트 생산자가 KSF 4009(레디믹스 콘크리트)에 의한 콘크리트 품질관리를 시행하게 하여야 한다.

나. 압축강도 시험은 KSF 2401, KSF 2402, 2409, 2421, 2449 방법에 따라 실시하며

시험빈도는 건축공사 표준시방서 5-10-20 관리시험 규정에 따르고 담당원이 필요하다고 인정할 때는 수시로 시험할 수 있다. 단 이에 따른 경비는 도급자가 부담 한다.

4. 4 운반, 부어넣기 및 양생

4. 4. 1 총 칙

가. 이 절은 공사현장내의 콘크리트의 운반, 부어넣기 및 양생에 적용한다.

나. 시공자는 콘크리트의 운반 부어넣기 및 다짐에 앞서 다음사항에 대하여 담당원의 승인을 받는다.

- 1) 운반 및 부어넣기 방법 및 사용되는 기계기구
- 2) 작업 인원수 및 조직
- 3) 콘크리트의 비비기 시작으로 부터 부어넣기를 끝내는 시간의 한도

- 4) 부어넣기 계획과 순서
- 5) 단위시간당 부어넣기량
- 6) 품질이 변화된 콘크리트에 대한 조치
- 7) 연속부어넣기면의 처리방법

다. 콘크리트는 분리 새어나가기 및 품질의 변화가 가능한 한 적게되도록 운반한다. 운반중 재료의 분리가 생겼을 때에는 되비비기를 하여 사용한다.

라. 콘크리트의 부어넣기 및 다지기는 콘크리트가 균질 및 밀실하게 되도록 시공한다.

마. 콘크리트의 품질이 비, 눈 등에 의하여 영향을 받을 염려가 있을 때는 감독원의 지시에 따라 필요한 조치를 한다.

4. 4. 2 운반용 기계기구 및 사용방법

가. 기계기구는 콘크리트의 종류, 품질 및 시공조건에 따라 정한다.

나. 기계기구는 미리 청소하고 필요하면 시운전을 한다.

다. 바켓밀면으로부터 콘크리트를 배출하는 형식인 것은 될 수 있는 한 배출구가 밀면의 중앙부에 있는 것으로 한다.

라. 손 수 레

- 1) 운반길은 평탄하게 만든다.
- 2) 운반거리는 운반도중 콘크리트 면에 심한 블리딩 및 경량골재가 떠오르지 않을 범위내로 한다.

마. 콘크리트 펌프

- 1) 콘크리트 펌프로 압송을 행하는 자는 자격이 있는 기술자 또는 동등 이상의 기능을 가진 자로 한다.
- 2) 콘크리트 펌프는 피스톤식 혹은 스퀴즈식의 것을 사용하고 그 외의 것을 사용할 경우에는 담당원의 승인을 받는다.
- 3) 콘크리트 펌프의 종류 및 압송관의 직경과 배관은 필요에 따라 시험압송을 한후에 결정한다. 단, 굵은골재의 최대치수에 대한 압송관의 최소 호칭치수는 표에 따른다.

굵은 골재의 최대치수에 대한 압송관의 최소호칭치수

굵은골재의 최대치수 (mm)	압송관의 호칭치수 (mm)
20 100 이상	
25 100 이상	
40 125 이상	

- 4) 압송관은 거푸집, 배근 및 부어넣은 콘크리트에 진동 등에 의한 좋지 못한 영향이 미치지 않도록 지지대 또는 고정철물을 이용하여 설치한다.
- 5) 콘크리트의 압송에 앞서 부배합의 모르타르를 압송하여 콘크리트의 품질변화를 방지한다.
- 6) 압송관 출구로 부터 토출되는 위의 5)의 모르타르 품질이 저하된 부분 및 압송중의 막힘현상 등에 의하여 품질이 저하된 콘크리트는 폐기한다.

바. 벨트 컨베이어

- 1) 벨트 컨베이어에는 그의 운반능력에 따라 콘크리트를 공급하는 흡퍼를 설치한다.
- 2) 벨트 컨베이어의 경사는 운반중 콘크리트가 분리되지 않을 범위내로 한다.

사. 슈 트

- 1) 슈트는 수직형 플렉시블 슈트로 하고 이것을 사용하지 못할 경우에만 경사 슈트를 사용한다.
- 2) 수직형 플렉시블 슈트를 사용할 때, 투입구와 배출구간의 수평거리는 슈트 수직높이의 약 1/2이하로 한다. 높은 곳에서 콘크리트를 부어 넣을 때는 재료의 분리를 막기 위하여 필요에 따라 지름 15~20cm의 금속제 플렉시블 파이프 슈트 또는 고무호수 슈트를 사용한다.
- 3) 콘크리트 운반에 U자형 슈트를 사용할 때에는 철재 또는 내부 금속판 붙임으로 하고 슈트의 경사는 4/10~7/10로 한다. 콘크리트의 재료분리를 피하기 위하여 끝단에 길이 60cm이상의 로드관을 붙이거나 일단 용기에 받은 후 부어 넣는다.

4. 4. 2 부어넣기 전의 준비

- 가. 배근, 거푸집 및 설계도에 표시된 각종 매설물에 대하여 4.1(거푸집) 및 4.2(철근의 가공 및 조립)에 의한 검사 받은 것을 확인한다.
- 나. 부어넣기에 앞서 부어넣을 장소를 청소하여 이물질을 제거한 뒤 연속 부어넣기 부위는 물을 뿌려 둔다.
- 다. 부어넣기, 다짐에 사용하는 기기, 용구, 전원 등은 예비를 포함하여 충분한 수량을 확보한다.

4. 4. 3 부어넣기

- 가. 콘크리트는 그 부어넣을 위치에 가능한 가깝게 부어 넣는다. 기둥이 들어 있는 벽에서는 기둥부 위로 부어 넣어 콘크리트를 옆으로 흘러보내서는 안 된다.
- 나. 1회에 부어넣도록 계획된 구획내에서는 콘크리트가 일체가 되도록 연속하여 부어 넣는다.
- 다. 부어넣기 속도는 콘크리트의 워키빌리티 및 부어넣을 장소의 시공조건 등에 따라 양호한 다짐이 될 수 있는 범위내로 한다.
- 라. 콘크리트의 자유낙하 높이는 콘크리트가 분리되지 않는 범위로 한다.
- 마. 부어넣기 중의 이어붓기 시간간격은 외기온이 25°C 미만일때는 150분, 25°C 이상에서는 120분으로 한다. 다만, 연속부어넣기 부위에 결함이 생기지 않도록 특별한 방법으로 강구한 경우에는 담당원의 승인을 받아 연속부어넣기 시간 간격을 조정할 수 있다.
- 바. 콘크리트를 부어넣을 때에는 철근, 거푸집, 간격재 및 철근 고임재 등을 이동시키지 않도록 주의하여 한다.

4. 4. 4 이어붓기

- 가. 이어붓기는 부위의 위치, 형상은 공사시방에 따른다. 공사시방에 정한 바가 없을때 이음부는 보, 바닥슬래브 및 지붕슬래브에서는 그 중앙부근에 기둥밀 벽에서는 바닥슬래브, 기초의 상단 또는 하단에 설치하여 수평 또는 수직이 되게 한다.
- 나. 이어붓는 부위는 레이턴스 및 취약한 콘크리트를 제거하여 건조한 콘크리트를 노출시키고 콘크리트를 부어넣기 전에 충분히 적셔 준다.

4. 4. 5 양 생

- 가. 콘크리트를 부어넣은 후에는 시멘트의 수화나 콘크리트의 경화가 충분히 진행 될수 있도록 급속한 건조나 온도변화, 진동 및 외력 등의 영향을 받지 않도록 양생하여야 한다.
- 나. 시공자는 양생에 쓰이는 자재 및 양생방법을 정하여 감독원의 승인을 받는다.
- 다. 콘크리트를 부어넣은 후에는 7일이상 거적 또는 포장등으로 덮어 물뿌리기 또는 기타의 방법으로 수분을 보존하여야 한다. 다만, 조강 포틀랜드시멘트를 사용할 경우의 습윤양생 기간은 5일 이상으로 한다.
- 라. 기온이 높거나 직사광선을 받는 경우에는 콘크리트면이 건조하지 않도록 충분히 양생하도록 한다.
- 마. 위의 방법 이외의 특별한 양생을 할 경우에는 공사시방서에 따른다.
- 바. 콘크리트를 부어넣은 후 시멘트의 수화열에 의하여 부재단면에 있어 중심부의 온도가 외기온도보다 25°C이상 높아질 염려가 있는 경우에는 나누어 부어넣기 또는 온도차이를 적게 할 수 있는 공법을 택하여 담당원의 승인을 득한후 시공한다.
- 사. 콘크리트를 부어넣은 후 3일간은 원칙적으로 그 위를 보행하거나 공사기구 및 기타 중량물을 올려놓아서는 안되며, 부득이한 경우에는 1일간 보행등을 금지하도록 한다.

4. 5 콘크리트 다지기

- 가. 콘크리트 철근 및 매설물 등의 주위와 거푸집의 구석구석까지 콘크리트가 충전되어 밀실한 콘크리트가 얻어질 수 있도록 한다.
- 나. 다짐은 콘크리트 봉형진동기, 거푸집진동기 또는 다짐봉을 사용하고, 필요에 따라 그 밖의 용구를 보조로 사용한다.
- 다. 콘크리트 봉형진동기는 부어넣는 각 층마다 사용하고, 그 하층에 진동기의 선단이 들어갈 수 있도록 수직으로 세워 삽입한다. 삽입간격은 60cm이하로 하고, 진동을 가할 때에는 콘크리트의 윗면에 페이스트가 떠오를 때까지 실시한다.
- 라. 거푸집진동기는 부어넣기 높이와 속도에 따라 콘크리트가 밀실하게 되도록 순서를 세워 진동을 한다.

4. 6 구조체콘크리트 압축강도 검사

- 가. 구조체 콘크리트의 압축강도 검사는 부어넣는 콘크리트에서 시료를 채취하여 만든 원주공시체 또는 부어넣은 구조체 콘크리트에서 채취한 코어 공시체의 압축강도시험에 의하여 아래와 같이 '나~마'항에 따라 실시한다.
- 나. 시험방법은 KASS(구조체 콘크리트의 강도추정을 위한 압축강도 시험방법)에 따른다. 다만, 코어 공시체의 채취 및 강도시험방법은 KS F 2422(콘크리트에서 절취한 코어 및 보의 강도시험방법)에 따른다.
- 다. 시험횟수는 콘크리트의 부어넣기 구획마다, 부어넣는 날마다, 또한 150㎡마다 또는 그 단수마다 1회로 하고 각회 마다 합격여부를 판정한다.
- 라. 구조체 콘크리트의 강도관리 재령 28일인 경우의 공시체는 현장수중양생으로 하고 아래의 1) 또는, 2)에 따라 합격여부를 판정한다. 다만, 2)를 적용하는 경우에는 담당원의 승인을 받는다.
- 2) 재령 28일의 시험결과가 설계기준강도 이상이면 합격으로 한다.
- 3) 재령 28일의 시험결과가 설계기준강도에 도달하지 않은 경우에는 아래 가)와 나)가 동시에 만족되면 합격으로 한다.
- 가) 재령 28일의 시험결과가 설계기준강도의 85% 이상인 것
- 나) 공시체를 더욱 양생한 후 재령 90전에 있어서 1회 이상의 압축강도 시험결과가 설계기준 이상인 것
- 마. 구조체 콘크리트의 강도관리 재령이 28일을 초과하고 91일까지 경우의 공시체는 현장봉함양생으로 하고 재령 28일에 있어서 1회 이상의 시험결과가 설계기준강도의 70%이상이고 동시에 재령 91일 이전에 있어서 1회 이상의 시험결과가 설계기준강도 이상이면 합격으로 한다.
- 바. 코어 공시체 압축강도 시험 결과의 3개 이상 평균값이 설계기준강도의 85%에 도달하고, 그중 하나의 값이 설계기준강도의 75%보다 작지 않으면 합격으로 한다.
- 사. 콘크리트의 압축강도가위의 규정에 적합하지 않고, 구조적으로 적합성이 의심스러운 경우 담당원은 구조물에 재하시험을 시행하거나 특별한 조치를 하여 평가 할 수 있다.

제 5 장 철골 공사

5. 1 일반사항

1.1 적용범위

- 가. 이 시방서는 건축물 및 공작물의 구조상 주요한 부재로, 강재를 사용하는 공사에 적용한다. 다만, 경미한 것은 공사시방서에 정하는 바에 따라 이 시방서의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.
- 나. 건축공사에서 공통적인 일반사항에 대해서는 01000(총칙)에 따른다.
- 다. 이 시방서에 채택된 것 외의 규격, 기준류의 규정은 이 시방서와 동등한 효력이 있는 것으로 한다. 다만, 그러한 규정이 이 시방서의 규정과 다른 경우는 법령 및 그것에 따른 규정 등의 경우를 제외하고, 이 시방서의 규정을 우선으로 적용한다.
- 라. 이 시방서의 적용에 있어서는 08000(공사시방서)의 공사사항 중에서 필요한 사항을 정하여야 한다. 필요한 공사시방서에서 공사사항이 없는 경우, 또는 의의(疑義)가 생겼을 때에는 01010(총칙) 1.1.9에 따라 담당원과 협의한다.
- 마. 특별한 조사, 연구 등에 따라 이 시방서의 전부 또는 일부를 적용하지 않는 경우는 담당원의 승낙, 승인을 받는다.

1.2 용어

이 시방서에 쓰이는 용어는 아래와 같이 정한다.

검사 : 시공자 협력업자가 공사의 각 단계에서 기술 기능 재료 기기 방법 수단 조건, 또는 공사품질 완성형태 등을 설계도서 및 그에 준하는 시공도 시공계획서 등의 내용과 대조하여, 그 적합성을 조사하여 적합한지를 판단하는 것을 말한다.

반입검사 : 시공자가 실시하는 검사 중, 시공자가 철골제품을 반입할 때 실시하는 검사를 말한다.

설계품질 : 시공의 목표로 설계도서에 제시된 품질 및 계약 후 협의에 의하여 합의 확정된 품질을 말한다. 지향품질이라고도 한다.

시공자 등 : 시공자, 협력업자 등 공사수행에 관계하는 자를 말한다.

시공품질 : 설계품질을 지향하여 시공한 실제의 품질을 말한다.

제작검사 : 철골제작업자가 가공의 각 단계에서 자주적으로 실시하는 검사를 말한다.

제작공장 : 철골제작업자가 철골가공제품을 제작하는 공장을 말한다.

철골 : 건축물 및 공작물의 구조상 주요부재에 구조용 강재를 사용하기 때문에 공사현장에서 설치, 시공중인 상태 및 설치, 시공이 완료된 상태인 것을 말한다.

철골공사 : 철골제작, 시공에 관한 모든 행위를 말한다.

철골제작업자 : 철골가공제품의 제작 및 공사현장시공의 일부를 담당하는 협력업자를 말한다.

철골제품 : 제작공장에서 제작완료된 철골부재를 말한다. 다만 가공제품 또는 제품을 말하는 경우도 있다.

품질관리 : 요구되는 품질의 철골을 제작하기 위한 수단의 체계를 말한다.

품질보증 : 요구되는 철골의 품질이 충분히 충족되도록 보증하기 위하여 시공자가 하는 체계적 활동을 말한다.

협력업자 : 시공자와의 계약에 따라 철골공사의 일부를 담당하는 자를 말한다.

협약 : 시공자 등이 그 책임을 지고 입안한 내용에 대하여 담당원과 합의하여 최적의 수단, 방법 등을 선정하는 것을 말한다.

1.3 철골공사 일반

1.3.1 시공자 등의 품질관리

시공자 등은 철골의 시공품을 보증하기 위하여 모든 공정에 있어서 품질관리를 한다. 그 책임자로서 담당원의 승인을 받은 담당기술자 또는 그 대리인을 둔다.

1.3.2 철골제작업자의 선정

가. 철골공사의 규모, 가공내용에 대한 충분한 기술과 설비를 갖추고 유효한 품질관리체제를 구비한 제작공장을 가진 철골제작업자를 선정하여 담당원의 승낙을 받는다. 다만 공사시방서에 있는 경우 이를 따른다.

나. 철골가공업자의 품질관리에 의의(疑義)가 생겼을 때, 담당원은 당사자와 필요한 조치에 관하여 협의한다.

1.3.3 공법의 선정 및 제출서류

가. 설계도서에 기재되어 있지 않은 시공의 수단, 방법에 관해서는 시공자 등의 책임하에 결정한다.

나. 설계도서에 기재되어 있는 시공의 수단, 방법에 관해서는 이것에 따른다. 다만, 설계품질의 제품을 제작함에 있어서 이것이 현장의 제조건에 적합하지 않고, 또는 이것에 대신할 만한 보다 좋은 방법이 있는 경우는 시공자 등의 책임하에 입안한 후 담당원과 협의하여 가장 좋은 방법을 선정한다.

다. 시공자 등은 공사 착수전에 시공계획서, 공장제작요령서, 현장시공요령서, 공정표 등을 작성하여 담당원의 승인을 받는다.

라. 담당원의 승인을 받는 시공계획서 등에는 아래 항목 중 계약에 따라 실시하는 사항에 관하여 명기한다.

시공계획서

1. 일반사항
2. 공사개요
3. 공사담당 및 조직
4. 가설계획
5. 인원계획
6. 설치계획
7. 접합계획
8. 품질관리, 검사
9. 타공사와의 관련
10. 안전관리

공장제작요령서

1. 일반사항
2. 공사개요
3. 공장조직

4. 재료
5. 제작, 용접
6. 품질관리, 검사
7. 기타

현장시공요령서

1. 일반사항
2. 공사개요
3. 현장조직
4. 설치작업
5. 고력볼트 접합작업
6. 용접 접합작업
7. 안전관리

1.3.4 반입검사의 실시

반입검사의 종류 및 요령 등은 설계자 등의 공사시방서에 따른다.

공사시방서에 정한 바가 없는 경우는 08015.7(제품검사 및 발송)의 규정에 따른다.

1.4 품질관리

1.4.1 품질보증

가. 품질보증의 원칙

- 1) 철골은 품질이 보증된 것을 사용해야 한다.
- 2) 철골의 품질보증을 하기 위하여 시공자 등은 담당원과 상호협력하여 각각 분담된 역할을 해야한다.
- 3) 시공자 등은 설계자가 보증한 설계품질에 따라 시공품질을 보증한다.
- 4) 시공품질의 품질보증은 시공단계의 각 공정에 있어서 품질관리에 의하여 시행한다.

나. 시공품질의 보증

시공품질을 보증하기 위해서는 아래 4단계의 필요한 내용이 이행되어야 한다.

- 1) 설계품질의 파악
- 2) 설계품질을 달성하기 위한 계획의 작성
- 3) 계획대로 계속적으로 실행되고 있다는 증명
- 4) 시공품질이 설계품질을 확보하고 있다는 증명

1.4.2 시공자의 품질관리

가. 시공자는 품질관리를 하기 위한 유효한 관리체제를 갖춘다. 또한, 상대방의 관리체제를 상호 이해하고 협력하여 품질관리를 한다.

나. 시공자는 시공계획서 등에 따라 공장제작 및 공사 현장시공의 품질관리를 한다.

다. 품질관리의 실시상황은 필요에 따라 그 타당성을 담당원에게 입증할 수 있는 것으로 한다. 입증에 필요한 기록은 남긴다.

1.4.3 철골제작업자의 품질관리

가. 품질관리 조직

제작공장은 아래의 품질관리 기능을 갖는 품질관리 조직을 갖추어야 한다. 또한, 이 조직은 품질관리 조직도 등으로 명시한다.

- 1) 품질관리 방침을 나타내는 기능
- 2) 설계품질을 확인하고 제작의 목표품질을 설정하는 기능
- 3) 설계품질 실현을 위하여 계획하는 기능
- 4) 계획에 따라서 품질을 만들어 내는 기능
- 5) 시공품질을 확인, 평가하는 기능
- 6) 품질평가 정보에 따라 생산능력을 향상시키는 기능
- 7) 표준화를 도모하는 기능
- 8) 불일치를 예방하는 기능

- 9) 불일치의 재발을 방지하는 기능
- 10) 품질증명에 필요한 기록을 남기는 기능

나. 품질관리 실시내용

1) 설계품질의 확인

철골제작업자는 시공에 들어가기 전에 설계도서와 계약도서 등의 공사관련 서류로 부터 설계품질을 정확하게 파악하여야 한다. 설계품질을 이해할 수 없는 경우나 의의(疑義)가 있을 경우는 질의서를 제출하여 확인한다.

2) 품질관리 실시계획

철골제작업자는 가공착수전에 설계품질을 실현하기 위한 구체적인 품질관리 실시방법, 관리항목, 관리값, 기준에 벗어난 경우의 처리 등을 계획하여야 한다. 공사시방서가 있으면 계획내용을 기재한 품질관리 요령서를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

3) 시공품질의 보증 및 평가

철골제작업자는 철골제작 중에는 실시계획에 따라 품질관리를 하고, 각 공정의 작업결과와 이상유무를 확인한다. 이상이 인정된 경우는 신속히 수정함과 동시에 이상 발생의 실제 원인을 규명하여 재발 방지책을 강구한다. 중대한 불량부분의 처리에 관해서는 담당원과 협의하여야 한다. 또한 완성된 제품은 제작자 검사를 하여 품질평가를 한다.

4) 기록 및 보고

철골제작업자는 제작자 검사의 결과를 기록하고, 필요에 따라 보고서로 정리하여 담당원에게 제출한다.

1.4.4 현장시공

공사현장시공의 품질관리는 08010.1.4.3(철골제작업자의 품질관리)에 따른다.

2. 자재

2.1 강재

2.1.1 구조용 강재

가. 사용하는 구조용 강재는 표 08010.1에 명시한 KS 규격품으로 하고, 그 종류는 공사시방서에 따른다.

표 08010.1 구조용 강재의 KS 규격품

규 격	명칭 및 종류
KS D 3503	일반구조용 압연강재 SS 400, SS 490, SS 540, SS 330
KS D 3515	용접구조용 압연강재 SWS 400A, SWS 400B, SWS 400C SWS 490A, SWS 490B, SWS 490C, SWS 490TMC SWS 520B, SWS 520C, SWS 570 SWS 490YA, SWS 490YB
KS D 3529	용접구조용 내후성 열간압연 강재 SMA 400AW, SMA 400BW, SMA 400CW SMA 490AW, SMA 490BW, SMA 490CW SMA 400AP, SMA 400BP, SMA 400CP SMA 490AP, SMA 490BP, SMA 490CP SMA 570W, SMA 570P
KS D 3530	일반구조용 경량 형강 SSC 400
KS D 3558	일반구조용 용접 경량 H 형강 SWH 400, SWH 500L
KS D 3566 SPS	일반구조용 탄소 강판 SPS 290, SPS 400, SPS 490 SPS 500, SPS 540
KS D 3568	일반구조용 각형 강판 SPSR 400, SPSR 490
KS D 4108 SCW	용접구조용 원심력 주강관(鑄鋼管) SCW 410-CF, SCW 480-CF, SCW 490-CF, SCW 520-CF, SCW 570-CF
KS D 3602	강재 강판(데크 플레이트) SDP 1 2 3

나. 표 08010.1에 해당되지 않는 구조용 강재를 사용하는 경우, 공사시방서에 따른다.

다. 해당하는 규격에 규정되지 않는 성능을 특별하게 규정하는 경우에는 공사시방서에 따른다.

라. 구조용 강재는 유해한 결함이 없는 것으로 한다.

2.1.2 구조용 강재의 형상 및 치수

가. 사용 강재의 형상 및 치수는 표 08010.2에 명시된 규격에 적합한 것으로 한다.

나. 표 08010.2에 나타난 강재의 형상 및 치수에서 특별히 지정하는 경우는 공사시방서에 따른다.

표 08010.2 구조용 강재의 형상 및 치수의 KS규격

규 격	명 칭
KS D 3051	열간압연 봉강과 코일봉강의 모양 치수 및 무게와 그 허용차
KS D 3052	열간압연 평강의 모양 치수 및 무게와 그 허용차
KS D 3500	열간압연 강판 및 강대의 모양 치수 및 무게와 그 허용차
KS D 3502	열간압연 형강의 모양 치수 및 무게와 그 허용차
KS D 3530	일반구조용 경량 형강
KS D 3558	일반구조용 용접 경량 H형강
KS D 3566	일반구조용 탄소강관
KS D 3568	일반구조용 각형강관
KS D 4108	용접구조용 원심력 주강관
KS D 3602	강재 강판(데크 플레이트)

다. 형상 규격에 없는 경량형강, 용접조립형강, 데크 플레이트 등의 형상 및 치수는 공사시방서에 따른다. 그 허용차는 부칙5(철골정밀도 검사기준)에 따르고, 이 기준에 정한 바 없는 사항 및 특별히 규정하는 사항에 대하여는 공사시방서에 따른다.

2.2 고력볼트, 볼트, 리벳, 스테드 및 턴버클

가. 고력볼트, 볼트, 리벳, 스테드 및 턴버클은 표 08010.3에 명시한 규격품으로 하고, 그 종류는 공사시방서에 따른다.

나. 표 08010.3에 나타난 규격품 이외의 고력볼트, 볼트, 리벳, 스테드 및 턴버클을 사용하는 경우는 공사시방서에 따른다.

다. 구조용 앵커볼트의 재질은 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, KS B 1016(기초볼트)에 정한 SS 400 또는 SS490로 하고 이외의 경우는 공사시방서에 따른다. 형상, 치수는 공사시방서에 따른다.

라. 설치용 앵커볼트의 재질은 특별하게 정하지 않는다. 형상, 치수는 공사시방서에 따른다.

표 08010.3 고력볼트, 볼트, 리벳, 스테드 및 턴버클의 KS 규격품

(턴버클)	건축용 턴버클
KS F 4521	건축용 턴버클 몸체
KS F 4513	종류 : ST(갈래형), PT(원통형)
KS F 4512	건축용 턴버클 볼트
	종류 : S(주걱볼트), E(아이볼트), D(양쪽 나사볼트)

2.3 용접재료

가. 용접재료는 표 08010.4에 나타난 KS 규격품 중에서 모재의 종류, 치수 및 용접조건에 적합한 것으로 한다.

나. 표 08010.4 이외의 용접재료를 사용하는 경우는 공사시방서에 따른다.

표 08010.4 용접재료의 KS 규격

규 격	명칭 및 종류
SD 7004	연강용 피복 아크용접봉
SD 7006	고장력 강용 피복 아크용접봉
SD 7025	연강 및 고장력강 아크용접 솔리드 와이어
SD 7101	내후성 강용 피복 아크용접봉
SD 7102	탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크용접 플럭스
SD 7103	탄소강 및 저합금강용 서브머지드 아크용접 와이어
SD 7104	연강 및 고장력강용 아크용접 플럭스 코어선
SD 7106	내후성 강용 탄산가스 아크용접 솔리드 와이어

2.4 재료시험 및 용접성시험

규격	명칭 및 종류
(고장력볼트의 세트) KS B 1010 2종 (A,B) : 볼트 F10T, 와셔 F35	마찰 접합용 고장력 육각 볼트, 육각 너트, 와셔의 세트
(볼트, 너트, 와셔) KS B 1002	육각 볼트 종류 : 보통형 육각 볼트 재료구분 : 강 강도구분 : 4T 나사의 종류 : 미터보통나사(KS B 0201) 나사의 등급 : 6g(KS B 0211) 마무리 정도 : 중
KS B 1012	육각 너트 종류 : 보통형 육각 너트 형상의 종류 : 1종 또는 2종 재료구분 : 강 강도구분 : 4T 나사의 종류 : 미터평목나사(KS B 0201) 나사의 등급 : 6H(KS B 0211) 마무리 정도 : 중
KS B 1324	스프링 와셔 2호(일반용)
KS B 1326	평와셔(보통원형)
(리벳) KS B 1102	열간성형리벳
(스터드 볼트) KS B 1037	스터드

- 가. 표 08010.1, 표 08010.3, 표 08010.4의 규격품에서 규격증명서가 첨부되어 있는 규격품은 재료시험 및 용접성 시험을 하지 않아도 무방하다.
- 나. 앞 항의 규격증명서가 첨부되어 있는 규격품에서 특별하게 재료시험 또는 용접성시험을 하는 경우, 시험 항목 및 시험방법은 공사시방서에 따른다. 다만, 이미 시행한 시험결과에 의해 담당원이 지장이 없는 것으로 인정한 경우 이 시험을 생략할 수 있다.
- 다. 표 08010.1 이외의 강재에 관해서는 KS D 0001(강재의 검사통칙)에 따라서 재료시험 및 용접성시험을 한다. 용접성시험의 방법은 공사시방서에 따른다. 다만, 이미 시행한 시험의 결과에 의해 담당원이 지장이 없는 것으로 인정한 경우, 이 시험을 생략할 수 있다.
- 라. 표 08010.3에 나타난 규격품 이외의 고력볼트, 너트, 리벳, 스터드 및 턴버클의 재료시험은 공사시방서에 따른다. 다만, 이미 시행한 시험의 결과에 의해 담당원이 지장이 없는 것으로 인정한 경우, 이 시험을 생략할 수 있다.
- 마. 표 08010.4 규격품 이외의 용접재료의 재료시험은 공사시방서에 따른다. 다만, 이미 실시한 결과에 의해 담당원이 지장이 없는 것으로 인정한 경우, 이 시험을 생략할 수 있다.
- 바. 재료시험 및 용접성시험은 담당원이 인정하는 시험소에서 시험한다.

2.5 재료 구입, 반입 및 보관

- 가. 강재의 구입에 있어서는 적절한 관리를 하고 있는 재료 공급자를 선정한다.
- 나. 강재의 종류, 형상 및 치수는 규격 증명서의 원본으로 확인한다.
- 다. 강재 규격증명서의 원본을 준비할 수 없는 경우에는 그 사본에 의해 확인한다. 다만, 그 사본은 해당 강재와 일치한다고 보증하는 자의 성명, 날인 및 날짜가 첨부되어 있는 것이어야 한다.
- 라. 재료는 심한 녹, 표면손상 등의 유해한 표면 결함, 휨, 비틀림 등의 변형이 없어야 한다.
- 마. 재료는 규격이 다른 것이나 불량품이 혼입되지 않도록 정돈하여 양호한 상태에서 보관한다.
- 바. 보관은 재료의 식별이 용이하도록 조치한다.

5. 2 현장조립공사

1.1 현장시공 일반

현장시공은 공사현장에 반입된 부재의 구분, 지상조립, 설치 및 부재상호의 접합에 따라 철골 공사가 완료할 때까지의 필요한 작업 및 이에 관계되는 가설공사, 그리고 철골골조의 품질, 정밀도, 후속 부대공사를 대상으로 한다.

1.2 시공계획과 관리

가. 공사관리조직

공사현장의 시공자는 필요에 따라 철골공사 담당기술자(이하 담당기술자라 한다)를 별도로 정하여 담당업무와 그 책임을 명확히 해야 한다.

나. 공사계획

계획 수립시 담당기술자는 설계도서를 비롯하여 현장 상황과 제약조건을 조사, 확인하여 각종 검사의 계획을 수립한 후 시공계획서를 작성하고, 담당원의 승인을 받는다.

다. 관리

담당기술자는 계획에 따라 철골공사의 각 공정에 대한 검사 및 확인을 하고 설계도서에 지정한 품질을 확보한다.

1.3 정착

1.3.1 적용범위

가. 이 항은 철골부재와 철근 콘크리트 부재의 접합(정착)의 대표적인 부분인 주각의 현장시공 중, 앵커볼트, 베이스 모르터 및 너트의 조임을 대상으로 한다.

나. 주각 이외의 정착부도 이를 따라 시공한다.

다. 정착은 05000(철근 콘크리트 공사)에 따른다.

1.3.2 주각의 형식

주각에는 철골 기둥재와 철근 콘크리트 기초와의 접합방법에 따라 다음의 형식이 있다.

가. 노출주각

나. 보강주각

다. 매립주각

1.3.3 앵커볼트

앵커볼트는 구조내력을 부담하는 구조용 앵커볼트와 구조내력을 부담하지 않는 설치용 앵커볼트는 공사사항에 따른다.

1.3.4 앵커볼트 형상, 치수 및 품질

앵커볼트의 형상, 치수 및 품질은 공사시방서에 따른다. 설치용 앵커볼트에서 형상, 치수 등에 대해 공사시방서에 정한 바가 없는 경우 4-M20, 정착길이 25d, 선단 180 흑을 둔다.

1.3.5 앵커볼트의 유지 및 매립

앵커볼트의 유지 및 매립방법은 공사시방서에 따른다. 다만, 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 구조용 앵커볼트는 강재 프레임 등에 의하여 고정하는 방식으로 하고, 설치용 앵커볼트는 형틀 등으로 고정하는 방식으로 한다.

1.3.6 앵커볼트 양생

앵커볼트는 설치에서부터 철골설치까지의 기간에 녹, 흙, 나사부의 타격 등에 의한 유해한 손상이 발생하지 않도록 비닐테이프, 염화비닐 파이프, 천 등으로 보호 양생을 한다.

1.3.7 베이스 플레이트의 지지

베이스 플레이트의 지지공법은 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 없는 경우는 이동식 매립공법으로 한다.

1.3.8 베이스 모르터의 형상, 치수 및 품질

가. 모르터의 강도는 공사시방서에 따른다.

나. 이동식 공법에 사용하는 모르터는 무수축 모르터로 한다.

다. 모르터의 두께는 30mm 이상 50mm 이내로 한다.

라. 모르터의 크기는 200mm 각 또는 직경 200mm 이상으로 한다.

1.3.9 베이스 모르터의 바르기와 양생

가. 모르터에 접하는 콘크리트면은 레이턴스를 제거하고 매우 거칠게 마감하여 모르터와 콘크리트가 일체가 되도록 시공한다.

나. 베이스 모르터는 철골 설치 전 3일 이상 양생하여야 한다.

1.3.10 시공의 정밀도

가. 앵커볼트 위치

콘크리트 경화 후 앵커볼트의 위치를 계측하여 공사시방서에 정한 바가 없는 경우 부칙 5(철골정밀도 검사 기준)에 따른다.

나. 앵커볼트의 노출길이

볼트의 노출길이는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 나사가 이중 너트조임을 완료한 후, 3개 이상 나사산이 나오는 것을 표준으로 한다.

다. 베이스 모르터의 높이

모르터 마감면은 기둥 세우기 전에 레벨검사를 한다. 마감면의 정밀도는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우 부칙5(철골정밀도 검사기준)에 따른다.

1.3.11 앵커볼트의 조임

가. 너트조임은 바로 세우기 완료 후, 앵커볼트의 장력이 균일하게 되도록 한다. 너트의 풀림 방지는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 정한바가 없는 경우는 콘크리트에 너트가 매립된 경우가 아니면 2중 너트를 사용하여 풀림을 방지한다.

나. 앵커볼트의 조임력 및 조임방법은 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 정한 바가 없는 경우의 조임방법은 너트회전법을 사용하고, 너트의 밀착을 확인한 후에 30 회전시킨다.

1.4 설치

1.4.1 설치계획

건물의 규모, 형상, 대지 및 공정 등의 조건을 근거로 하여 반입방법, 설치순서, 설치기계, 양중방법 등의 설치계획을 결정한다. 이때, 설치 도중의 부분가구와 설치 후의 전체가구가 고정하중, 적재하중, 풍하중, 지진하중, 적설하중, 설치기계의 충격하중 등에 대하여 안전한 가를 확인한다. 또한, 이러한 하중들이 구조체의 품질을 저하시키지 않도록 확인한다.

1.4.2 설치장비

최대하중, 작업반경, 작업능력 등에 따라서 설치장비를 선정한다. 이때 설치장비 및 설치장비를 설치하는 구조체, 가설대, 노반(路盤) 등이 풍하중, 지진하중, 크레인 운반시 충격하중 등에 대하여 안전한가를 확인한다.

1.4.3 반입 및 구분

가. 제품의 반입

제품의 반입시에는 철골제작업자의 발송대장을 조회하고, 제품의 수량 및 변경, 손상의 유무 등을 확인한다.

나. 제품의 취급

제품의 취급시에는 부재를 적절한 받침대 위에 올려놓아 변형, 손상을 방지한다. 부재가 변형, 손상이 생긴 경우는 설치 전에 수정한다.

1.4.4 지상 조립

지상 조립을 할 때에는 적절한 가설대, 지그 등을 사용하여 지상 조립부재의 치수정밀도를 확인토록 한다. 접합은 08020.1.6(현장접합)에 따른다.

1.4.5 설치용 설비 및 기구

설치에 사용되는 와이어 로프, 샤클, 달철물 등은 허용범위 이내에서 사용한다. 또한, 정기적으로 점검하여 손상이 된 것은 폐기한다.

1.4.6 바로세우기

가. 바로세우기를 하기 위하여 가력할 때는 부재의 손상을 방지한다.

나. 턴버클이 붙은 가새가 있는 구조물은 그 가새를 사용하여 바로세우기를 해서는 안 된다.

다. 바로세우기는 08020.1.5(설치정밀도)의 규정을 만족하도록 한다.

라. 설치부재의 도괴방지용 와이어로프를 사용한 경우는 이 와이어로프를 바로 세우기용으로 겸용하여도 된다.

1.4.7 가볼트조임

설치작업에 있어서 부재 조립에 사용하고, 본조임 또는 현장용접시까지의 예상된 외력에 대하여 설치가구의 변형 및 도괴를 방지하기 위하여 사용한 볼트를 가볼트라 한다.

가. 그림 08020.1의 고력볼트 이음에서 가볼트는 중볼트 등을 사용하고, 소요 볼트의 1/3 정도 또한 2개 이상을

웨브와 플랜지에 균형있게 배치한다.

나. 그림 08020.1의 혼용접합 및 병용접합에서는 가볼트는 중볼트 등을 사용하고 볼트 하나의 군에 대하여 1/2 정도 또한 2개 이상을 플랜지에 균형있게 배치한다. 웨브의 볼트가 2열 이상인 경우, 안전성을 검토하여 1/2 이하로 하여도 된다.

다. 그림 08020.2의 용접접합에서 일렉션피스 등에 사용하는 가볼트는 고력볼트를 사용하여 모두 조인다.

라. 가볼트 하나의 군은 그림 08020.2에 나타난 본조임 고력볼트 하나의 군과는 다르다.

위의 각 항을 적용하지 않을 경우에는 풍하중, 지진하중 및 적설하중 등에 대하여 접합부의 안정성을 검토하고 적절한 조치를 한다.

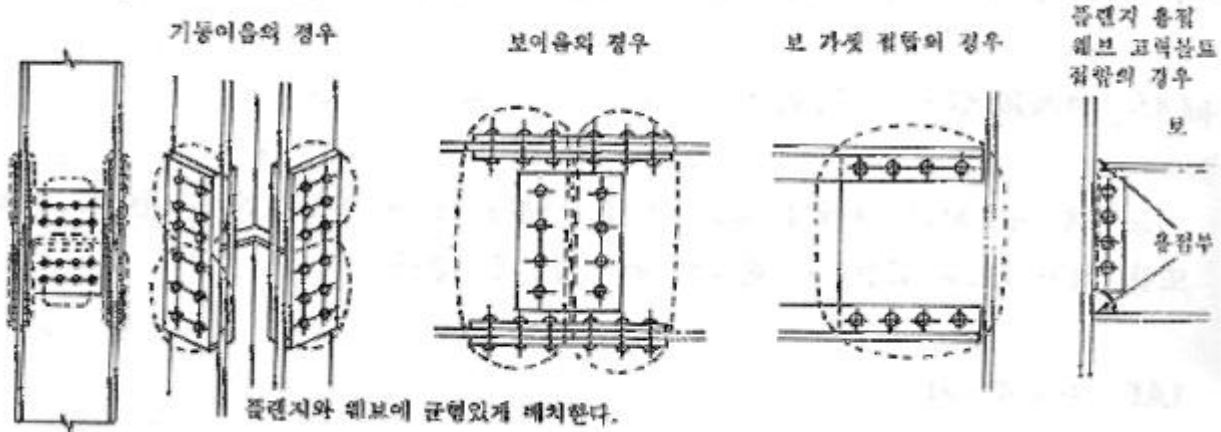


그림 08020.1 가볼트의 일군(一群)

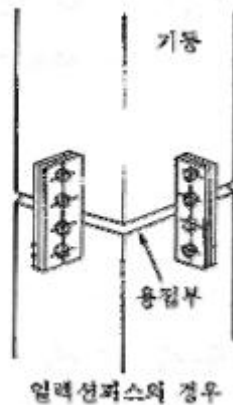


그림 08020.2 일렉션피스의 가볼트

1.5 설치정밀도

가. 계측(計測)

1) 설치정밀도의 계측에 있어서는 온도의 영향을 고려한다.

골조전체, 강제 줄자, 기구가 온도에 따른 변동이 적게 되는 시각에 측정한다.

2) 공사현장에서 사용하는 강제 줄자는 08015.1.2(기준강제 줄자)에 규정한 것을 기준하여 사용 한다. 이 줄자의 사용에 있어서는 지정된 장력으로 측정하고 온도보정을 한다.

나. 접합부 정밀도

접합부 정밀도는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 부칙 5(철골정밀도 검사기준)에 따른다.

다. 설치정밀도

설치정밀도는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 부칙 5(철골정밀도 검사기준)에 따른다.

1.6 현장접합

1.6.1 고력볼트접합

고력볼트 현장조임은 08015.3(고력볼트접합)에 따라서 볼트의 종류, 축력관리방법, 시공순서 등을 명시한 고력볼트조임 시공요령서를 작성하고 계획에 따른 시공, 관리를 한다.

1.6.2 현장용접

현장용접은 08015.2(용접)에 따라 관리조직, 용접방법, 용접기능자, 용접기기 및 용접보수 등을 명시한 용접 시공 요령서를 작성하고, 계획에 따른 시공, 관리를 한다. 설계도서에 지시된 이외의 용접방법을 채택하는 경우는 담당원의 승인을 받아야 한다.

가. 관리조직

먼저 용접기술자 중 책임자를 정하고 작업분담과 책임을 명확히 하여 계획에 따른 조직적인 관리를 한다.

나. 용접방법

현장용접은 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 아크 수동용접, 가스실드 아크반자동용접 또는 플렉스 코어 드 아크 반자동용접 및 스테드용접을 사용한다.

다. 용접기능자

현장용접에 종사하는 용접기능자는 08015.2.4(용접기능자)에 따르며, 현장용접에 관하여 충분한 지식과 기량이 있는 사람으로 한다. 그리고 기량 부가시험을 치르는 경우는 공사시방서에 따른다.

라. 용접기기 및 용접재료

용접기기는 현장용접에 적합한 것으로서 용접공이 충분하게 취급할 수 있도록 숙련시켜야 한다. 재료의 선정 및 관리에 대해서는 08015.2.5(용접재료)에 따른다.

마. 용접시공

현장용접의 시공에 관해서는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우, 08015.2.6(개선의 확인 및 모재 청소), 08015.2.7(용접시공 일반), 08015.2.8(맞댐용접), 08015.2.9(모살용접)에 따른다. 현장용접은 용접변형이 설치 정밀도에 미치는 영향을 고려하여 시공순서를 정한다.

바. 검사 및 보수

현장용접에 있어서 검사 및 보수는 공사시방서에 정한 바가 없는 경우 08015.2.12(용접부의 반입 검사), 08015.2.13(용접부의 보수)에 따른다.

1.6.3 볼트접합

공사시방서에 없는 경우 08015.4(볼트 접합)에 따라 시공한다.

1.6.4 혼용접합

웨브를 고력볼트로 접합하고 플랜지를 현장용접으로 접합하는 등의 혼용접합은 원칙적으로 고력볼트를 먼저 조인 후 용접을 한다. 혼용접합에서 특히 보춤과 보플랜지 두께가 두꺼운 경우, 고력볼트를 먼저 조인 후 용접하면 용접부에 균열 등의 결합이 생긴다. 이 경우에는 고력볼트를 1차 조임한 단계에서 용접한 후에 본조임을 하는 방법을 검토한다.

1.6.5 병용접합

고력볼트와 용접의 병용접합은 원칙적으로 고력볼트를 먼저 조인 후 용접을 한다.

제 6 장 지붕 및 흙통공사

6. 1 재 료

가. 재료의 규격

이절의 공사에 사용하는 각종 재료는 표 10.1에 따른다.

나. 조임못

흙통의 조임용 조임못은 동제(銅製)로 한다.

다. 기타의 재료

〈표 10.1 흠통 재료의 규격〉

재 료 명	규 격	재 료 명	규 격
합 석	KD D3506 (아연도강판)	나 사 못	KS B 1055 (나사못)
강 재	KD D3503 (일반구조용)	철 선	KS D 3552 (철 사)
철 판	KD D3507 (배관용 탄소강판)	나 사	KS B 1201 (흠통이 작은나사)
주 철	KD D4301 - 4035 (각종주철품)	연 관	KS D 5512 (연 판)
볼 트	KD B1002 - 1055 (각종 볼트)	납	KS D 2302 (연지금)
너 트	KD B1002 - 1015 (각종 너트)		

비철금속 기타 상기 이외의 재료를 사용할 때에는, 한국공업규격(KS)에 있는 것은 그 규격에 적합한 것으로 하고, 기타 도면이나 공사시방에서 정한 바에 따르거나 담당원의 지시에 따른다.

6. 2 흠 겂 이

가. 재질, 형상, 기타

재질은 강재로 하고, 형상 기타에 대하여는 도면 또는 공사시방에 따르되 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

나. 치 수

〈표 10.2.1〉 흠걸이의 치수 (강재)

(단위 : M)

흠통의지름	처 마 흠 통		90미만	90이상 125미만		125이상 150미만		150이상	철물 달기 간격
종 별	선 흠 통		60미만	60이상 75미만		75이상 90미만		90이상	
종 류	종 별		A,B,C	A		A	B , C		
	흠 태		시중품	4×13	3×13	5×19	4×19	도면또는 공사 시방에 따른다.	
처마흠통용	다 리	각형흠통 원형흠통	시중품	9×19	6×16	9×9	6×6	상 동	900 내외
		평형흠통	시중품	4×13	3×13	5×19	4×19	상 동	
2중 및 상자흠통용			도면 또는 공사시방에 따른다.						900 내외
선흠통용	흠 테		처마흠통의 다리와 같다.						1,200 내외
	다 리		상 동						
관 선 흠 통 용			도면 또는 공사시방에 따른다.						
기 타 철 물			도면 또는 공사시방에 따른다.						

(주) 선흠통, 처마흠통의 단면이 각형(角形)일 때에는 원형흠통의 단면과 동일한 크기로 한다.

다. 형 상

도면 또는 공사시방에 따라 견본품을 제출한 후 결정한다.

라. 녹막이 처리

철물의 녹막이처리는 아연도금으로 한다. 다만, 담당원의 승인을 받아 다른 녹막이 칠을 할 수 있다.

마. 결 속 선

결속선은 아연도금 철선을 사용하고, 그 지름은 표 10.2.2에 따른다. 그 지정은 도면 또는 공사 시방에 따르며, 도면 또는 공사시방에서 정한바가 없을 때에는 B종으로 한다.

〈표 10.2.2〉 아연도금 철선의 지름

(단위: mm)

종 별		A 종	B 종	C 종
용 도				
처마흠통의 갓둘레감기용	처마흠통 지름 90미만	3.49 (# 10)	2.76 (# 12)	2.10 (# 14)
	처마흠통 지름 90미만	4.19 (# 8)	3.49 (# 10)	2.75 (# 12)
처마흠통, 누인흠통 고정용		4.19 (# 18)	1.25 (# 18)	1.25 (# 18)

바. 흠걸이 철물의 공작

1) 일반공작

- 가) 각부의 구부리기 모양 치수 및 각도는 원척도 또는 형판에 따라 정확히 견고하게 만들며, 흠대와 다리의 접합은 장부로 조립하거나 용접하고, 흠통면과 닿는 부분은 평탄히 한다.
- 나) 다리는 이어쓰지 아니하고, 평강재일 때에 그 내민 부분은 옆세우기로 한다.
- 다) 목부에 처박는 다리끝은 뾰족하게 하여 가시를 돌히고, 처박는 길이는 50m 내외로 한다.
- 마) 작은 나사, 나사못 등을 다는 흠걸이철물의 다리에는, 적당한 곳에 달기용 구멍을 2개 뚫고, 구멍의 간격은 90mm 이상으로 한다.

2) 처마흠통용 흠걸이 철물

가) 흠테의 양끝

엷혀진 처마흠통이 한쪽으로 기울리지 아니하도록 맞선 양 끝을 수평으로 가지런히 하고, 연결철선을 꿰넣을 구멍을 뚫거나 양끝을 달구어 둥글게 구부린다.

나) 다 리

처마흠통의 물매에 맞추어 다리마다, 그 목깊이를 정하고, 흠테와 다리의 중심을 직선으로 하여 견고히 공작한다.

다) 못 구멍

다리끝 서까래 마구리에서 각각 30~40mm 떨어져서 다리 나비의 중심을 뚫는다.
못 구멍 또는 볼트 구멍의 간격은 90mm 이상으로 한다.

3) 선흠통 및 흠걸이 철물

가) 처박기용

흠테는 정면열기가 되게 돌쩌귀식으로 만들고, 그 돌쩌귀 부분에 꽃는 비너는 조짐으로 하고 볼트를 사용하되 여는 쪽의 가름비너를 꽃고 그 끝을 벌인다. 다리는 흠테에 직각으로 장부조짐 하거나 용접하고, 그 끝을 뾰족하게 만들며 가시를 돌힌다.

나) 묻기용

흠테는 정면 중앙(각형일 때에는 정면 한끝)에 돌쩌귀식으로 하고 흠테의 양끝은 각각 25mm내외 바깥쪽으로 구부려 다리에 지름 4.5mm아연도금나사 2개 조이기할 구멍을 뚫고 조절할 수 있게 한다.
또는 다리의 길이는 도면 또는 공사시방에 정한 바에 따라 묻히는 끝쪽에서 접합부는 흠테에 맞추어 나수구멍을 뚫는다. 다리의 끝마무리는 안쪽으로 들어가지 않게 가지런히 한다.

4) 흠걸이 철물의 고정

흠걸이 철물은 위치 및 간격을 정확히 하고 튼튼히 고정한다. 처마흠통의 흠걸이 철물을 서까래 마구리에 처박을 때에는 송곳으로 길잡이 구멍을 뚫고 처박가 고정한다. 처마돌림을 꿰뚫어 넣을 때에는 둥근 곳으로 구멍을 뚫은 다음 처박는다. 철골에 고정할 때에는 용접 또는 볼트 등을 써서 튼튼히 한다.

6. 3 흠통 공작 일반

가. 이 음

강판의 접합(선흠통은 제외)등의 겹치기 부분을 조짐못치기로 할 때, 겹치기 나비 30mm이상의 경우는 마름모로 하고, 조짐못 간격은 30mm 이내로 한다.

나. 판 마구리

보임부분의 판 마구리는 접는다.

다. 납 땜

납땜 부분은 청소하고, 알맞게 달군 인두로 기복이 없도록 균등히 용접한다.

라. 조짐 못박기

접합 부분을 정확히 겹쳐대고, 조짐못 자리에 못지름에 알맞는 구멍을 펀치로 뚫는다. 조짐못머리 및 조짐면은 판면에

완전히 밀착시키고, 조짐못 머리는 조져서 평탄하게 만들고 납땜하여 수밀하게 한다.

마. 녹막이 칠

처마흙통, 이중흙통, 끝흙통, 깔대기 등의 내부는 정제 코울타르를 칠한다.

바. 먼지막이 망

먼지막이 망을 댈때에는 댈수 있는 것으로 하고, 재질·치수 및 모양 등은 도면 또는 공사시방에 따른다.

6. 4 평지붕의 끝 흙통

가. 재료 형상 및 치수

재료는 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 두께 2mm의 연판(鉛版)을 사용하고, 형상 및 치수는 도면에 따른다.

나. 공 법

접합은 맞댄 납땜으로 한다. 낙수구위 주위는 연판을 맞대고 납땜한다. 낙수구는 장식통 내부의 깔대기에 60mm 이상 구부려 내려 넣는다. 장식통에 청소구멍을 둘 때에는 바로 그 밑에 둔다.

끝 흙통에 고정은 밀양판에 방수층과 잘 물려 겹치고 수밀하게 시공한다. 연판(鉛版)의 양면에는 담당원이 승인하는 아스팔트 컴파운드 녹막이 칠을 한다. 먼지막이 망은(흙통공작일반) 댈수 있는 것으로 하고 재질, 치수 및 모양등은 도면 또는 공사시방에 따른다.

6. 5 루프 드레인

가. 재료 치수 및 형상

루프드레인 KSF 4522(루프드레인)에 적합한 재료를 사용하여 하며 도면 또는 공사시방에서 별도로 저한 경우 도면 또는 공사시방에 따르며, 그 모양 치수 녹막이 처리는 도면 또는 공사 시방에 따른다.

나. 공 법

드레인 설치에 있어서는 지붕의 물흐림 경사에 주의하여, 그 위치를 정한다. 나중 설치에 있어서는 드레인 모양의 거푸집을 설치하여, 그 주위에 콘크리트를 부어 넣은 다음 빼내고, 드레인을 설치한다. 드레인을 설치할 때, 그 주위에 빈틈없이 모르타르를 다져 넣고 지붕방수 공사와의 접합을 면밀히 시공한다. 먼저 설치에 있어서는 위치를 정확히 하여 설치하고, 드레인 부분품의 조립은 소정의 볼트 조이기로 한다.

드레인 주위에는 콘크리트를 빈틈 없이 채워 넣고 수밀하게 다진다. 끝 흙통 또는 선흙통과의 접합은 도면 또는 공사시방에서 정한 바에 따라 꽃아 넣기 또는 나사틀어 꽃기로 한다.

6. 6 스텐레스 선흙통

가. 재 료

스텐레스의 종별은 다음 표 3종류로 하고, 그 종별 안지름 및 살 두께의 지정은 도면 또는 공사시방에 따른다.

표 10.1.2.7 선흙통용 철관의 종별

종 별	A 종	B 종	C 종
재 료	스텐레스		

나. 공 법

철관의 각 이음은 소켓 이음으로 한다. 이음은 나사 총길이에 걸쳐 삼실을 감아 수밀하게 조인다. 다만, 담당원의 승인을 받아 용접이음으로 할 수 있다. 바깥벽에 댈 때의 선흙통(철물) 공작 및 고정은(선흙통)에 따른다. 콘크리트속에 묻거나 파이프 샤프트 속에 세워댈 때에는 루프 드레인 바로 밑에 수직으로 견고히 세워 고정한다. 콘크리트에 물을 때의 철물을 댈 수 있는 대로 그 부근의 철근에 용접한다.

다. 선흙통 하부 보호관

선흙통 하부 보호관은 또는 또는 공사시방에서 정한 바에 따르고, 선흙통은 보호관에 60mm 이상 꽃아

넣는다. 필요할 때에는 미끌어 내림막이 먼지 막으로 덮개를 선흡통에 납땜한다. 보호관의 안지름은 선흡통의 바깥 지름보다 1 ~ 2mm 정도 큰 것을 사용하고, 길이는 도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 1,500mm 로 한다.

라. 낙수받이 돌

도면 또는 공사시방에서 정한 바가 없을 때의 낙수받이 돌은 콘크리트제로하고, 크기는 200mm × 150mm × 120mm로 한다. 그 윗면에는 홈을 파되, 깊이는 선흡통의 반지름 정도로 한다.

낙수받이 돌은 지면에 50mm 이상 묻히게 설치한다.

제 7 장 금 속 공 사

7. 1 총 칙

7. 1. 1 적용범위

이 시방은 철, 비철금속 및 이들의 2차적 재품을 주재료로 하여 제조된 기성 철물이나 도면 또는 공사시방에 따라 제작하는 철물로서, 주로 자식, 손상방지, 도난방지 등의 목적으로 위하여 다른 부분에 고정하는 공사 및 도금처리에 적용한다.

7. 1. 2 재 료

가. 금속재료

이 공사에 사용하는 철, 비철금속 및 그 2차적 제품은 소재(素材), 제품 모두 한국공업규격에 규정되어 있는 것은 그에 따르고, 기타에 대하여는 도면 또는 공사시방서에 의하거나 승인을 받는다.

나. 설치용 준비재

1) 나무벽돌은 소나무, 삼송 또는 납엽송재로 방부처리를 한 것을 사용한다.

다만, 마무리에 지장이 될 때에는 담당원의 승인을 받아 방부처리를 생략할 수 있다.

2) 인서트(Insert), 앵커볼트(ANCHOR Bolt), 앵커 스크류(Anchor Screw), 슬리브 (Sleebe) 및 드라이브 핀(Drive pin)등은 도면 또는 공사시방에 정해진 경우를 제외하고는 드릴사용 목적에 적합한 모양, 치수로 하고 미리 견본품을 제출하여 재질이나 지지력 등에 대하여 담당원의 승인을 받는다.

7. 1. 3 제품의 설치

가. 금속공사에 사용되는 제품들은 수직, 수평이 맞고 또한 관련공사에 맞추어 도면에 따라 위치 바르게 설치하여야 한다.

나. 가능한 감춤 앵커리지를 사용하며, 철판을 보호하고 튼튼한 이음을 하기 위해 필요한 곳에 나사에 맞는 납이나 황동으로 된 왓서를 사용한다.

다. 노출된 이음부위는 상호가 정확히 맞도록 설치하고 눈에 보이는 곳이나 개구부에는 실란트와 조인트 충전재를 사용한다.

라. 콘크리트나 석재 또는 다른 금속이 두꺼운 역청 페인트로 코팅된 표면에 닿는 경우에는 부식이나 전기분해작용 등으로 부터 표면이 보호되도록 한다.

마. 공장맞춤 또는 조인팅에 필요한 절단, 용접, 납땜, 그라인딩의 과정에서 손상된 마감을 보수하고 교정한 자국이 남지 않도록 마감이나 페인트의 초벌피막을 보수하여야 한다.

바. 현장에서 재마감할 수 없는 것은 전체를 재마감하거나 새로운 것으로 교체토록 한다.

사. 양질의 설치물을 만들기 위해 작업진행 과정에서 숨김가스켓, 비틀림, 실란트, 충전재, 단열재 등을 설치한다.

7. 1. 4 견본품, 기타

가. 기성철물은 미리 견본품을 제출하여 재질, 모양, 치수, 색깔, 마무리 정도 및 구조기능 등에 대해 담당원의 승인을 받는다.

나. 기성철물 이외의 것은 모두 원칙도를 제출하고 그 제작 방법과 필요에 따라 견본품 또는

모형을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

7. 1. 5 녹막이 처리

- 가. 강철재 금속제품의 녹막이 처리는 도면 또는 공사시방에서 정하는 것과 도금처리를 하는 외에는 모두 녹막이 도료를 2회 칠한다.
- 나. 비철금속 제품으로 이에 접하는 다른 재료에 의하여, 부식을 받을 우려가 있을 때에는 도면 또는 공사시방서에서 정하는 바에 따라 방식처리를 한다.
- 다. 현장 반입후, 녹막이칠의 손상부분 또는 박리부분은 곧 보수한다.

7. 1. 5 보양 및 청소

- 가. 제품의 설치 완료후는 파손이나 오염의 우려가 있는 것은 담당원의 지시에 따라 종이, 형겔 또는 목재 등으로 보양한다.
- 나. 공사완료후에는 보양재를 제거하고 청소한다. 또한 필요에 따라 왁스 등을 써서 닦는다.

7. 2 금속 제작품

7. 2.1 계단 난간

- 가. 재 료
난간의 재질, 모양 및 치수 등은 도면 또는 공사시방에 따른다.
- 나. 공 법
 - 1) 두겹대는 도면의 모양대로 만들되, 곡절부는 통재로 제작함을 원칙으로한다.
이음을 둘 때는 용접하거나 뒷면에 덧판이나 슬리브(Sleeve)등을 써서 볼트 등으로 조인다.
 - 2) 난간동자는 도면에 따라 간격을 나누어 맞추고, 두겹대 및 연결재 마디마다 용접하거나 나사틀어 맞춘다. 다만, 연결재가 없을 때는 바탕구조체에 담당원이 승인하는 방법으로 고정한다. 연결재는 주요 난간동자 마디에 용접하거나 뒷면에 보강철물을 대고 동일재료의 나사, 볼트를 사용하여 고정한다.
 - 3) 각 용접부분은 녹물이 새지 않도록 완전히 밀봉된 용접을 하여야 하고 치장이 되는 곳은 그라인더, 줄, 연마지 또는 뿔(Buff)문지르기 등으로 평활하게 마무리 한다.
 - 4) 온도의 영향을 받는 난간 등은 담당원의 지시를 받아 신축에 필요한 조치를 강구한다.

7. 2. 2 경량철골 천정틀

- 가. 자재는 규격품으로 하고 아연도금으로 처리된 제품을 사용한다. 단, 앵커볼트(HANGER BOLT)는 녹막이 페인트도 무방함.
- 나. 앵커볼트의 간격은 1200mm 이내를 원칙으로 하고, 만약 1200mm를 초과할 때는 반드시 보강 처리하여야 한다.
- 다. 조명기구, 디퓨저(DIFFUSER)등의 설치로 인하여 캐링찬넬(CARRYING CHANNEL)이 끊어질 경우에는 찬넬(CHANNEL)등으로 반드시 보강 처리한다.
- 라. 천정틀의 형태
 - M-BAR로써 천정도면을 기준으로 작성된 시공상세도를 제출하여 감독자의 승인을 받는다.
- 마. 등기구 보강
 - 38×12×1.2T 캐링찬넬 또는 동등 이상의 제품
- 바. 천정 점검구
 - 600×600mm(450×550mm)규격의 위치별 천정재와 동일한 제품으로 견본품을 감독자에게 제출하여 승인을 받은 제품

7. 2. 3 금속제 계단 및 핸드 레일, 난간, 사다리

- 금속제 계단의 재질, 모양, 치수는 도면에 따르되 세부시공상세도를 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

7. 2. 4 트렌치 커버

- 가. 도면에 표시된 위치에 스텐레스 제품을 사용한다.

나. 규격 및 크기는 도면과 같이 설치하되 그레이팅 받침 프레임 철물(L-40×40×5mm)도 아연도금으로 처리된 것을 사용하여 시공토록 한다.

7. 2. 5 커튼 박스

가. 외부에 면한 모든 창 상부에는 도면과 같은 크기의 커튼 박스를 설치한다.

나. 마감재로는 강판 KSD 3512로서 두께는 1.2mm 철판에 조합페인트 2회 도장으로 마감한다.

다. 커튼 박스 보강재는 구조상 적합하게 설치되어야 하며, 보강재는 방청 페인트로 한다.

라. 조립때 나사못 등 조립철물은 양질의 국산 최고품을 사용하며 외부로 노출되 않도록 하고 불가피하게 노출되는 경우 마감재와 동일한 색상과 재질로 마감되어야 한다.

마. 커튼 박스의 용접부분은 그라인드로 갈아내고 눈에 띄지 않도록 마감과 동일한 색상으로 도장해야 한다.

바. AL 커튼 월 등의 재질이 다른 이종 금속간의 접촉부에서 전식을 막기 위해 감독자의 승인을 받은 재료 및 방법으로 전식방지처리를 해야 한다.

7. 2. 6 스텐레스 재료분리대

- 스텐레스 재료분리대는 모든 타 재료의 교차부와 각종 문짝 하부에 설치하되 벽은 두께 1.5mm 이상의 것을 사용하고 고정 철물은 두께 1.6mm 이상의 평철로 @450 간격마다 구체에 고정시킨다.

7. 2. 7 기 타

가. 알루미늄 후레싱

1) 설치 위치 및 두께는 도면과 같이 하고, 시공 전에 제작 및 설치에 필요한 나누기도면 등을 작성하여 감독자의 승인을 받은 후 제작 설치토록 한다.

2) 접기는 도면과 같이 하되 표기되지 않은 부분은 거멸접기로 하며, 감독자가 지정하는 부분에는 못 또는 기타 철물을 동제품과 같은 금속을 사용해야 한다.

나. 코너비드

- 시멘트 모르타르로 미장하거나 석고보드로 제작하는 모든 사각 기둥, 콘크리트 벽 및 벽돌벽의 모서리면과 감독자가 지정하는 부분에는 스텐레스 코너비드를 시공하되 길이는 바닥에서 천정면 까지로 한다.

다. 미장용 알루미늄 비드

1) 미장을 하는 각형 기둥 및 벽체의 모든 코너부분과 모르타르와 문틀의 접촉부분, 모르타르와 이질재와의 접촉부위와 재료부분에는 설계 마감치수에 따라 공사의 질을 향상시키고 정밀시공 및 크랙을 방지하기 위하여 알루미늄 비드를 사용해야 한다.

2) 설계 마감치수에 따라 수평과 수직선이 정확히 유지되어야 하고, 건물 구조체에 부착한 후 바르기 작업을 실시한다. 바르기 작업때 흙 내의 모르타르 또는 이물질 투입 방지용 백업제 또는 테이프 작업을 한 후 바르기 작업을 실시하며, 깨끗한 흙 또는 비드 마무리 부분의 청결을 유지하여 후속작업에 대비하고 모서리의 충격을 방지하여 보호해야 한다.

라. 금속 루버(LOUVER)

1) 제작 및 설치전에 재질, 크기, 형태, 색상등에 대한 견본 및 설치 공작도를 제출하며 감독자의 승인을 받은 후 시공해야 하며 루버의 수평길이가 1.5m이상인 경우에는 처짐이 없도록 보강되어야 한다.

2) 외부에 노출되는 루버는 반드시 빗물방지용 루버를 사용하여야 하며, 단면 형상에 대해서는 감독자의 승인을 받아야 한다.

마. 실내 조명등의 알루미늄 루버

- 제작 및 설치 전에 형태와 색깔 등에 대한 견본 및 설치 공작도를 제출하여 감독자의 승인을 받은 후 시공한다.

바. 몰 딩

1) 일반천정 몰딩 : W형 알루미늄 몰딩

2) 몰딩과 벽, 천정 사이에는 틈이 생겨서는 안된다.

사. 금속계 SHEET

1) 외벽 : 두께 3mm 알루미늄과 지정색 불소수지3 COAT(DURANAR)

7. 3. 1 FERR ACCESS FLOOR 제작설치(O.A)

가. 일반사항

제품은 STEEL ACCESS FLOOR중 KSF 4760에 접합한 제품을 사용하여야 한다.

나. 적용범위

- 1) 본 시방은 방송실, 어학실, 컴퓨터실등 바닥의 ACCESS FLOOR제작설치공사에 적용한다.

다. ACCESS FLOOR의 구조 및 재료

PANEL	STEEL CONCRETE
TYPE	STRINGER
사용부위	
높 이	
기 타	STEEL 610X610X3T (실내 재료 마감 참조)

라. 세부공사 상세도 작성

설계도면을 기준으로 현장검측에 의하여 ACCESS FLOOR PANEL나누기를 비롯하여 환기구의 위치, 전산기기의 배치등을 포함시킨 평면도와 ACCESS FLOOR ALC RAMP, 계단, 환기구 벽 및 걸레받이 접합부, 기타 담당원이 지시하는 부위의 단면 상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득하여 한다.

마. 제 작

승인된 세부 시공 상세도에 의거 정확히 제작 포장하여 현장에서는 조립 설치만을 할수 있 도록 제작되어야 하며 담당원이 지정하는 위치에 견본 시공하여 담당원의 승인을 득한 후 제작해야 한다.

바. 바탕처리 및 먹메김

ACCESS FLOOR 설치전에 바탕면을 평활하게 처리한 다음 바닥 및 ACCESS FLOOR 하부 벽면에 레이턴스, 먼지, 기타 이물질을 깨끗이 청소하여 후로아 스테인 처리한 다음 PANEL 나누기에 따른 PEDESTAL의 위치를 600×600mm 가로, 세로 방향으로 정확히 먹메김하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

사. ACCESS FLOOR의 설치 및 장소, 보양

- 1) PEDESTAL SET를 먹메김선에 맞추어 수평 레벨 바르게 설치한 다음 STRINGER를 연결 조립하고 ACCESS FLOOR를 설치해야 한다.
- 2) PANEL 설치후 각종기기 설치위치에 CABLE HOLE을 가공하고 CABLE의 손상이 없도록 □형 고무를 미려하게 부착시켜야 한다.
- 3) ACCESS FLOOR의 제작 및 설치 허용오차는 ±2mm 이내가 되어야 한다.
- 4) ACCESS FLOOR의 설치 완료후 바닥면을 깨끗이 청소 및 왁스 처리후 각종기기 설치시 까지 출입을 금지시켜야 한다.

아. 접지시공(정전기 전도 SYSTEM)

- 1) SOUND DAMPENING PAD(흡음 PAD) : PANEL과 PEDESTAL의 HEAD PANEL 사이에는 전기전도성 PVC계의 흡음 PAD를끼운다.
- 2) 정전기 처리를 위해 50㎡당 1개의 동선을 사용하여 접지한다.
- 3) 이상 PANEL 및 PEDESTAL등 전 SYSTEM을 통털어 총 전기저항치는 NEP약 □: ANR56의 방법에 의한 TEST에서 10.10ohm을 넘지 않아야 한다.

자. 관련 공사간의 협조

FREE ACCESS FLOOR 제작, 설치업체는 공사착수로부터 준공시까지 각종기기 설치 공사와 관련된 전기, 기계, 각종기기 설치업체, 기타 관련 시공업체와 긴밀한 협조가 이루어져야 하며 설치완료후 각종기기 설치를 위한 CABLE HOTE 뚫기, 환기구의 위치 이동등 경미한 사항에 대하여 무상으로 협조해야 한다.

차. 유지관리 지침서의 제출

제작 및 설치완료후 ACCESS FLOOR의 유지관리 지침서를 작성하여 감독원에게 제출해야 한다.

제 8 장 미 장 공 사

8. 1 일반사항

8. 1. 1 재료보관

미장용 재료는 서로 섞이지 아니하고 오손되지 않도록 한다. 석고 플라스터, 시멘트등과 같이 습기의 해를 받는 재료는 지면보다 높게 만든 마루바닥이 있는 창고 등에 건조상태로 보관하고 겹쳐 쌓기는 13포대 이하로 한다.

8. 1. 2 바탕처리

가. 콘크리트, 콘크리트블록등의 바탕에 변형 또는 파손등이 심한 곳은 손질바름으로 마감두께가 균등하게 되도록 바탕을 조정한다. 이때의 미장바름의 손질바름두께는 최대 25mm로 한다.

나. 콘크리트면으로서 너무 미끈하거나 또는 손질바름 두께가 25mm를 초과하여 미장바름이 어려운 곳은 감독원의 지시에 따른다.

다. 바탕면의 허용오차는 필요할시는 평면에 있어 3m/m에서 8m/m이하로 한다.

8. 1. 3 바탕 및 초벌바름면의 청소 및 물축이기

가. 콘크리트, 콘크리트 블록등의 바탕 및 시멘트 모르타르, 플라스터등의 바탕이 건조한 경우에는 깨끗이 청소하고 물로 축인후 바르기 시작한다.

나. 바탕 또는 바름면이 들떠 있는 곳이 발견되었을 때는 즉시 보수한다.

8. 1. 4 보 양

가. 미장공사에 있어서 근접한 타부재와 기타의 마감면 등은 오손되지 않도록 종이붙임, 널대기, 포장덮기, 거적덮기, 폴리에틸렌 필름 덮기 등의 적절한 보양을 한다.

나. 바름면의 조기 건조를 방지하기 위해 통풍 일조를 피할 수 있도록 창에 유리를 끼우거나 폴리에틸렌 필름덮기, 거적덮기, 살수등의 조치를 강구하여 보양한다.

8. 1. 5 균열방지

가. 문선, 걸레받이, 두겹대 및 돌림대등의 개탕주위는 흠손날의 두께만큼 띄어 둔다.

나. 개구부의 모서리나 라스 목모 시멘트판, 석고라스 보드 및 고압중기양생 경량콘크리트 판넬 접합부 등 균열이 발생하기 쉬운곳에는 종려털 바름, 형겅씨우기를 하고 시멘트 모르타르 바름일 때는 메탈라스 붙여대기 등을 한다.

다. 각 바름면에 발생한 균열은 다음 바름을 하기 전에 메우기를 한다.

라. 콘크리트, 속빈시멘트 블록 및 목조 바탕등의 이질바탕 접속부에 균열을 방지하기 위해서는 담당원 지시에 따른다.

8. 1. 6 박리방지

인조석 바름, 잔다듬 마감 등에서 충격, 진동에 의한 박리의 우려가 있을 때에는 미리 바탕의 전면 KS D7017(용접 철망)에 규정한 철망을 설치하는 등의 적절한 조치를 한다.

8. 1. 7 견본품 및 견본바름

유색바름, 특수표면마감 및 조각물 등으로서 견본이 필요한 것은 견본품을 제출하거나 견본바름, 견본뽑기를 하여 감독원의 승인을 받는다.

8. 1. 8 천정 바름면의 제한

천정공사에 있어서 콘크리트 슬래브의 바탕바름으로 시멘트 모르타르바름, 석고플라스터바름 및 돌로마이트 플라스터바름일 때에는 탈락의 우려가 있으므로 1구획면을 4m/4m정도의 한도로 한다.

8. 2 바 탕

8. 2. 1 콘크리트 바탕

가. 거푸집을 완전히 제거한 상태일 것

- 나. 콘크리트의 조아낼 필요가 있는 곳은 조아내기를 완료했을 것
- 다. 설계변경 기타의 요인으로 바름두께가 커져서 손질바름의 두께가 50mm를 초과할 때는 KS D7017(용접 철망)에 규정한 철망 등을 긴결시켜 콘크리트를 덧붙여 친다.
- 라. 미장바름에 지장을 주는 철근, 세퍼레이터 또는 나무부스러기 등은 제거하고 구멍 등은 모르타르 등으로 메운다.
- 마. 콘크리트의 이어치기 또는 칠 때의 시간 차이로 이어진 부분에서 누수의 원인이 될 우려가 있는 곳은 적절한 방법으로 미리 방수처리 한다.
- 바. 콘크리트 표면이 경화불량 부분, 기타 강도가 심히 낮은 부분의 두께가 2mm이하인 때에는 담당원의 지시에 따라 적절한 방법을 강구한다.

8. 3 시멘트모르타르바름

8. 3. 1 적용범위

이절은 시멘트, 골재 등을 주재료로 하여 만든 시멘트 모르타르(이하 모르타르라고 한다)에 의한 모르타르 바름공사에 적용한다.

8. 3. 2 재 료

가. 시멘트

- 1) 시멘트는 KSL5201(포틀랜드 시멘트), KSS5210(고로 슬래그 시멘트), KSL(실리카시멘트) 및 KSL 511(플라이 에쉬 시멘트)에 합격하는 것으로 하며, 그 종류는 도면 또는 공사시방서에 따른다.
- 2) 백색시멘트는 KSF5201(포틀랜드 시멘트)에 합격하는 것으로 하며, 착색시멘트는 도면 또는 공사시방에 따른다.
- 3) 포틀랜드시멘트에 골재 혼화재료, 안료등을 공장에서 배합한 것을 사용할 때에는 도면 또는 공사시방에 따른다.

나. 골 재

1) 모 래

모래는 질이 좋으며, 유해량의 철분, 염분, 황탕, 먼지 및 유기불순물을 포함하지 않는 것으로 하고, 그 입도는 <표12.3.1>의 A종, B종, C종의 각각의 범위를 표준으로 한다.
상기 이외의 입도의 모래를 사용하는 경우에는 담당원의 지시에 따른다.

<표12.3.1> 모래의 표준입도

체눈의크기 (mm) 골재의 종류	입도별 체의 통과율(%)					
	5	2.5	1.2	0.6	0.3	1.5
A종(바닥용 및 초벌바름, 재벌바름용)	100	80 ~ 100	50 ~ 90	25 ~ 65	10 ~ 35	2 ~ 10
B종(정벌바름용)	--	100	70 ~ 100	35 ~ 80	15 ~ 45	2 ~ 10
C종(정벌바름용, 얇게 바름용)	--	--	100	45 ~ 90	20 ~ 60	5 ~ 15

(주) 0.15mm이하의 입자가 표종의 값보다 적은 것은 그 입자 대신에 포졸란 기타의 무기 물질 분말을 적량 혼입하여도 좋다.

2) 펄라이트 및 버미 큐라이트

펄라이트는 KS F3701(펄라이트), 버미큐라이트는 KS F 3702 (버미큐라이트)의 규격에 합격한 것으로 하며, 그 종류는 도면 또는 공사시방에 따른다.

다. 물

물은 깨끗하고 유해량의 기름, 염분, 철분, 유기질 및 유독물질을 포함하지 않아야 한다.

라. 안 료

안료는 내알카리성의 무기질의 것을 주재료로 하며, 직사광이나 100°C 온도에서도 심하게 변색되지

않으며 또한 쇠붙이를 녹슬지 않게 하는 것으로 한다.

마. 색모래

색모래의 종류와 입경은 도면 또는 공사시방에 따르면 견본품을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

바. 혼화재료

1) 소석회는 KSL 9007 (미장용소석회) 및 돌로마이트 플라스터를 KS F 3508 (돌로마이트 플라스터)의 규정에 합격하는 것으로 한다.

2) 합성고분자재 혼화제

수용성 고분자, 수지에 멀존 및 고무라텍스 등에 의한 혼화제를 사용할 때는 그 종류 사용량 및 사용방법은 도면또는 공사시방에 따른다.

3) AE제 및 감수제

AE제, 감수제 등의 표면활성제를 혼합할때에는 그 사용량을 모르타르의 강도 기타에 현저한 영향을 주지 않는 정도로 하며, 미리 담당원의 승인을 받는다.

4) 감수제 방수제를 사용할때에는 그 종류, 사용량 및 사용방법은 도면 또는 공사시방에 따른다.

5) 무기질 혼화재

포졸란, 석면잔분, 잔황토, 석회석계 석분, 플라이 애쉬 등을 사용할 때 그 종류, 사용량 및 사용방법은 공사시방에 따른다.

6) 기조합 혼화재료

위의 1~5항 중에서 수종을 선택하여 공정에서 배합된 혼화재료를 사용할때에는 도면 또는 공사시방에 따른다.

〈표12.3.2〉 모르타르의 배합 (용적비)

바 탕	바르기부분	초벌바름	라스먹임	고 림 질	재벌바름	정벌 바름
		시멘트:모래	시멘트:모래	시멘트:모래	시멘트:모래	시멘트:모래:소석회
콘크리트, 속빈시멘트 블럭 및 벽돌면	바 닥	--	--	--	--	1 : 2 : 0
	안 벽	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0.3
	천 장	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0
	차 양	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0
	바 깔 벽	1 : 2	1 : 2	--	--	1 : 2 :
	기 타	1 : 2	1 : 2	--	--	1 : 2 : 0.5
각종 라스바탕	안 벽	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0.3
	천 장	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0.5
	차 양	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0.5
	바 깔 벽	1 : 2	1 : 2	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0
	기 타	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3 : 0

(주) 1. 와이어 라스의 라스먹임에는 다시 왕모래 1을 가해도 된다.

다만, 왕모래는 2.5~5mm정도의 것으로 한다.

2. 모르타르 정벌바름에 사용하는 소석회의 혼합은 감독원의 승인을 받아 가감할 수 있는 소석회는 다른 유사재료로 바꾸어도 좋다.

3. 시공상 필요할 때는 라스먹임에는 여물을 혼합하여도 좋다.

8. 3. 3 배 합

모르타르의 배합(용적비)은 〈표12.3.2〉를 표준으로 하고, 물반죽하여 1시간 이상 경과된 것은 사용하지

아니한다. 다만, 퍼라이트, 팽창암 등의 경량골재를 사용할때의 배합은 공사시방에 따른다.

8. 4 . 4 바름두께

가. 바름두께의 표준은 〈표12.3.3〉에 따른다. 다만 바름회수는 공사시방에 따른다.

나. 마무리 두께는 공사시방에 따른다. 다만, 천정, 채양은 15mm이하, 기타는15mm 이상으로 한다.

바름두께는 바탕의 표면부터 측정하는 것으로서 라스먹임의 바름두께를 포함하지 않는다.

다. 1회의 바름두께는 바닥의 경우를 제외하고 6mm를 표준으로 한다.

다만, 메탈라스 및 와이어 라스의 먹임의 경우는 제외한다.

〈표12.3.3〉 바름두께의 표준 (단 위 : mm)

바 탕	바름부분	바 림 두 께					
		초 벌	라스먹임	고름질	재 벌	정 벌	합 계
콘크리트, 속빈시멘트 블럭 및 벽돌면	바 닥	--	--	--	--	24	24
	안 벽	7	7	--	7	4	18
	천 장	6	6	--	7	3	15
	차 양	6	6	--	6	3	15
	바 깔 벽	9	9	--	9	6	24
	기 타	9	9	--	9	6	24
각종 라스바탕	안 벽	라스두께보다 2mm 내외 두껍게 바른다.		7	7	4	18
	천 장			6	6	3	15
	차 양			6	6	3	15
	바 깔 벽			0 ~ 9	0 ~ 9	6	24
	기 타			0 ~ 9	0 ~ 9	6	24

8. 3. 5 공 법

가. 바탕처리

콘크리트, 속빈시멘트 블록등의 바탕으로 덧붙임손질을 요하는 것은 〈표12.3.3〉의 바탕바름 에 나타내는 모르타르로 요철을 조정하고 긁어 놓은 다음 1주간 이상 가능한 한 오래 방치한다.

모르타르가 부착하기 어려운 때는 시멘트풀(혼화재를 넣은것)을 미리 얇게 문지르고 나서 덧붙여 모르타르를 바른다. 콘크리트, 바탕 또는 조적재 바탕에 직접 바를 때에는 바탕표면을 물로 축이고 산성식각용액(ACID BTCH SOLUTION)으로 문지르고 세척할 수도있다. 바름재의 부착력이 특히 할 때에는 이와 같은 작업을 반복한다.

나. 바탕청소

바탕은 칠하기 직전에 잘 청소한다. 콘크리트, 속빈시멘트블록 등은 미리 물로 적시고 바탕의 물 흡수를 조정하고 나서 초벌바름을 한다. 외벽의 콘크리트 바탕 등 날짜가 오래된 것은 초벌바름 전일에 물로 청소 한다.

다. 재료의 비빔

시멘트와 모래를 섞고 물을 부어서 잘 섞는다. 혼화재료로서 분말모양의 것은 섞을때에 그대로 혼입하고 합성고분자계 혼화재, AE제 등 액상의 것은 미리 물에 혼합한다. 비빔은 기계로 하는 것을 원칙으로 한다.

라. 초벌바름 및 라스먹임

흙손으로 충분히 누르고 눈에 뜨일만한 빈틈을 남겨서는 안된다. 바른 후에는 쇠갈퀴 등으로 전면을 긁어 놓는다. 합성형 거꾸집을 사용한 콘크리트 바탕등으로 너무나 평활한 것 또는 경량콘크리트 블록 등으로 흡수가 지나친 것은, 시멘트 풀에 혼화제를 혼입하거나, 접착제를 사용하여 바르는 등의 대책을 세우지

않으면 안 된다.

마. 초벌바름 방치기간

초벌바름 또는 라스먹임은 2주일 이상 가능한 한 장기간 방치하여 바름면 또는 라스의 이온 곳 등에 생기는 흠이나 균열을 충분히 발생시키고 심한 틈새가 생기면 덧먹임을 한다.

바. 고름질

바름두께가 너무나 두꺼울때 또는 얼룩이 심할 때에는 고름질을 한다. 초벌바름에 이어서 고름질을 한 다음에는 초벌바름과 같이 방치기간을 둔다.

사. 재벌바름

재벌바름에 앞서서 구석 모퉁이, 개탕주위 등은 규준대를 대고, 재벌바름은 준대 바름과 병행하여 평탄한 면으로 바르고 다시 잣대 고름기를 한다.

아. 정벌바름

재벌바름의 경화정도를 보아 정벌바름은 면개탕 주위에 주의하고 얼룩이 생기지 않도록 바른다. 마무리는 공사시방에 따른다.

자. 2회바름공법

바탕에 심한 요철이 없고 마무리 두께가 20mm이하의 천정, 벽, 기타(바닥을 제외한다)는 초벌 바름후 재벌바름 하지 않고 정벌바름을 하는 경우가 있다. 이 경우는 초벌바름 위에 정벌 밀바름을 행하여 수분이 빠지는 정도를 보아서 윗바름을 하고 잣대 고름질을 하여 마무리 한다.

차. 쇠흠손 마무리

나무흠손으로 바른 다음 쇠흠손으로 눌러 마무리 한다. 이 경우 평활한 마무리면을 얻기 위해서 무기질 혼화제 등을 혼합한 배합 <표13.3.2참조>의 정벌바름으로 하고 모래의 양을 줄이지 않도록 한다.

타. 나무흠손 마무리

나무흠손으로 바른다. 뽕기바탕에 적합하다.

파. 솔칠 마무리

나무흠손으로 바르고 솔로 깨끗이 마무리 한다. 이때에는 가능한 한 솔에 물이 많이 묻지 않도록 한다.

하. 색 모르타르바름 마무리

색 모르타르는 견본품과 그 내역을 미리 감독원에 제출하여 승인을 받는다. 다만, 외벽에 바르는 경우에는 보통 시멘트, 착색 시멘트 및 백색시멘트의 양은 돌로마이트 플라스터, 안료 등(골재를 제외한다)의 합계량과 같은 양 이상으로 한다.

가. 굽어 만드는 거친면 마무리

거친면 마무리 재료는 화강석, 대리석, 콩자갈 등의 자갈, 개천모래, 시멘트, 백색시멘트, 착색시멘트, 소석회, 돌로마이트 플라스터등에서 고르고, 미리 견본품을 제출하여 그 마무리 정도와 함께 감독원의 승인을 받는다. 보통시멘트 또는 백색 시멘트, 착색시멘트의 양은 돌로마이트플라스터, 안료등(골재를 제외한다)의 합계량과 같은 양 이상으로 한다. 재벌바름 까지 보통모르타르의 경우와 같게 하고, 그 위에 두께 약 6mm이상으로 바른 다음, 그 정도에 따라 흠손, 쇠뿔, 브러쉬 등의 기구로 얼룩이 없도록 굽어내서 마무리한다.

나. 기타의 거친면 마무리

전항의 재료 또는 배합재료를 섞어 바탕처리를 한 콘크리트 면에 두께 6~8mm로 바르고, 미리 제출된 견본바름과 같이 흠손으로 굽거나 모양을 만들고, 다시 그면을 흠손등으로 눌러 거친 면으로 마무리 한다. 눌러 바른 다음, 합성수지 도료등에 따른 마무리 칠을 할때는 2일 이상을 둔다.

다. 바닥바름

콘크리트 바닥면에 모르타르를 바를 때에는 바탕표면의 레이턴스, 오물 부착물 등을 제거하고 잘 청소한 다음 물을 뿌린다. 콘크리트를 부은 다음 수일 지난것을 물씻기를 하되, 이때 물이 고인상태에서 바르면 안 된다. 바닥바름은 시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘 고른 다음 수분이 스며나오게 하여 수분이 빠지는 정도를 보아 잣대 고름질을 하고, 물매에 주의하면서 쇠흠손으로 고르게 바른다.

라. 바닥콘크리트 제물마무리

된비빔 콘크리트를 사용할때는 콘크리트를 덩퍼 또는 바이브레이터로 다지고 다시 잣대와 나무흙손으로 문질러 마무리 한다. 콘크리트등의 내마모성을 향상시키거나 착색을 목적으로 시멘트, 골재, 안료 등으로 된 표면 마무리 재료를 사용할 때에는 콘크리트가 굳기전에 균등히 살포하고 콘크리트의 수분을 흡수하는 정도를 보아 쇠흙손으로 문질러서 마무리한다. 마무리 정도는 깔 것은 불임의 바탕, 바름의 바탕, 방수바탕 등에 따라 다르므로 공사시방에 따른다.

물씻기를 하되, 이때 물이 고인상태에서 바르면 안된다. 바닥바름은 시멘트 풀을 충분히 문지르고 잘 고른 다음 수분이 스며나오게 하여 수분이 빠지는 정도를 보아 갓대 고름질을 하고, 물매에 주의하면서 쇠흙손으로 고르게 바른다.

마. 줄 눈

모르타르의 수축에 따른 흠, 갈라짐을 고려하여 적당한 바름면적에 따라 줄눈을 설치하는 것이 바람직하다. 특히 모르타르로 마무리 되는 바닥면에서 줄눈 나누기는 2m정도, 최대 줄눈각격은 3m정도를 표준으로 하고 공사시방이 없을 경우에는 누름줄눈으로 한다. 줄눈대를 쓸 때에는 미리 줄눈 나누기에 따라 줄눈대를 설치하고, 벽바닥 등에서 목제 줄눈대를 쓸 경우에는 마무리 한 후, 줄눈대를 떼어내고 지정한 재료를 줄눈에 다져 넣는다.

8. 4 바닥강화재 바름

8. 4. 1 적용범위

이 절은 금강사, 규사, 철분, 광물성 골재, 시멘트 등을 주재료로 하여 콘크리트 등의 시멘트계 바닥 바탕의 내마모성, 내화학적 및 분진방지성 등의 증진을 목적으로 마감하는 경우에 적용한다.

8. 4. 2 재 료

가. 금강사, 규사, 철분, 광물성 골재, 규불화마그네슘 등의 재료들은 소요의 비중, 경도(硬度)를 가진 것으로서 제조업자의 공장에서 엄격한 품질관리하에서 배합, 생산되는 제품이어야 하며, 그 종류는 공사시방에 따른다.

나. 프라이머는 바탕의 구멍을 메우고 마감재와 잘 접촉해서 바탕과 바닥 강화재 사이가 영구적으로 단단히 결합될 수 있도록 바닥강화재 제조업자가 추천한 제품이어야 한다.

다. 물은 13.2.5 에 따른다.

8. 4. 3 바 탕

가. 새로운 콘크리트 또는 시멘트 모르타르 바탕은 바닥강화재 제조업자의 시방에 따라 평탄하게 마무리한다.

나. 콘크리트, 시멘트모르타르 바탕의 찌꺼기, 기름, 그리스, 페인트 등은 깨끗하게 청소한다.

다. 분말상 바닥강화 바탕

미경화 콘크리트 바탕은 물기가 완전히 표면에 올라올 때까지는 시공을 금지하고, 물과 레이턴스를 깨끗하게 제거하여야 한다.

라. 액상 바닥강화 바탕

1) 새로 타설한 콘크리트 바닥은 최소 21일 이상 양생하여 완전하게 건조시킨다.

2) 액상 바닥강화를 물로 희석하여 사용하는 경우에는 초벌바름 하기 전에 바탕 표면을 물로 깨끗하게 씻어낸다.

8. 4. 4 배합 및 바름두께

가. 분말형 바닥강화재

제조업자의 시방에 따른다. 일반적으로 바름바닥면적 (㎡)당 3~7.5kg의 분말상 바닥강화재를 사용하고, 최소한 3mm 이상의 두께가 되도록 바른다.

나. 액상 바닥강화재

제조업자의 시방에 따른다. 일반적으로 바름바닥면적 (㎡)당 0.3~1.0kg의 액상의 침투식 바닥 강화재를 사용하며, 제조업자가 지정한 비율로 물로 희석하여 사용한다.

8. 4. 5 공 법

가. 분말형 바닥강화재

- 1) 콘크리트를 타설한 후 블리딩이 멈추고 초기응결이 시작될 때 바닥강화재를 손이나 뽐기 기계를 이용하여 균일하게 살포한다.
- 2) 색(色) 바닥강화재의 경우 수분이 흡수되어 색상이 진하게 되면 나무훅손으로 마감하고, 바닥 강화재 살포면이 안정된 후 쇠훅손이나 기계훅손(피니셔)으로 마감한다.
- 3) 기존의 콘크리트바닥 혹은 콘크리트를 타설한 후 완전히 경화된 상태에서 모르타르를 타설하고 바닥강화재를 시공할 경우, 모르타르의 배합비는 적어도 1:2이상으로 하고, 두께는 최소한 30mm 이상이 되도록 바른다.
이 경우에 콘크리트 바탕과 모르타르의 접착력을 증진시키기 위하여 바탕을 깨끗히 청소하고 프라이머나 접착재를 바른 후 모르타르를 타설한다.
- 4) 마무리 작업이 끝난 후 24시간이 지나면 타설표면을 물로 양생하여 주거나 수분이 증발하지 않도록 양생용 거적이나 비닐시트 등으로 덮어 주고, 7일 이상 충분히 양생한다.
- 5) 수축, 팽창에 의한 마무리 면의 균열을 방지하기 위하여 4~5m 간격으로 조절줄눈을 설치하여야 한다.

나. 침투식 액상 바닥강화재

- 1) 제조업자의 시방에 따라 적당량의 물로 희석하여 사용하며, 2회 이상으로 나누어 도포하는 것이 바람직하다.
- 2) 도포할 표면이 완전히 건조된 후 부드러운 솔이나 고무 롤러, 뽐기기계 등을 사용하여 콘크리트 표면에 바닥강화재가 최대한 골고루 침투되도록 도포한다.
- 3) 1차 도포분이 콘크리트 면에 완전히 흡수되어 건조된 후(보통의 기후조건에서 1일 정도)에 2차 도포를 시행한다.

8. 4 .6 주의사항

가. 바닥강화 시공시나 시공완료후 기온이 5°C 이하가 되면 작업을 중지한다.

나. 타설된 면에 비나 눈의 피해가 없도록 보양 조치한다.

제 9 장 창 호 공 사

9. 1 목재창호

9. 1. 1 재 료

가. 목 재

목재는 충분히 건조된 웅이 없는 라왕 및 동등 이상의 목재를 사용하여야 하며, 합판은 흠이 없고 품질이 좋은 것을 사용하고 도면에 기입된 치수는 공사한 것 이외에는 마무리 치수로 한다.

나. 함수율

목재의 함수율은 18%이하로 한다.

9. 1 .2 공 법

가. 대패질

보이는 곳 표면 끝마감은 평평하고 곱게 대패질 한다.

나. 플러쉬 문

울거미재를 쪽대로 붙여 댈때는 각 부재의 나무결 방향을 고려하고 뒤틀림이 생기지 않도록 접착제를 써서 충분히 압착시키고 합판은 접착제를 사용하여 울거미 뼈대에 압착시킨다.

다. 창호 부속철물

창호 부속철물의 사용개소 및 종류는 설계도에 의하고 사전 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 얻어야 한다.

9. 2 철재창호

- 가. 부재의 크기는 설계도에 의한다.
- 나. 창호에 사용하는 철판의 두께는 창호틀 1.5mm, 창(문) 1.2mm를 기준으로 한다.
- 다. 부재의 변형의 수정, 녹떨기를 하고 치수를 정확히 하여 빗물막이 방수가 잘 되게 하며, 여닫음이 잘되게 튼튼히 조립한다.
- 라. 부재의 접합은 견고하고 물이 새지 않으며 터지지 않게 하고 용접부의 보이는 부분은 매끈하게 마무리해야 하며, 용접요철 부분은 평탄하게 그라인더로 갈아 얼룩이 없게 하여야 한다.
- 마. 부속철물은 사전에 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 얻어야 한다.

9. 3 알루미늄 창호

- 가. 알루미늄 창호재는 K.S.F 4506(알루미늄 창호)의 알루미늄 창호재를 사용해야 한다. 틀재 및 부재의 두께는 1.35mm이며, 허용치는(+, -) 0.5mm이어야 한다.
- 나. 각종 부속품은 사전 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 얻어야 한다.
- 다. 알루미늄 창은 반드시 비바람을 막는 부속을 달아야 한다.
- 라. 콘크리트, 시멘트 모르타르에 접하는 부분은 내알칼리성의 도료를 2회이상 칠한다.
- 마. 시멘트 모르타르나 기타 불순물이 묻은 때에는 즉시 제거한다.
- 바. 완성된 제품은 포장을 하여 현장에 반입하여야 한다.
- 사. 부재접합은 정밀하고 견고하게 공작하고 보강재 등 질이 다른 재료를 사용할 때는 접촉시 부식이 일어나지 않게 처리한다.
- 아. 설치용 앵카는 철재로서 방청처리를 하여야 한다.

9. 4 스텐레스 창호

- 가. 스텐레스의 재료는 SUS 304(27종)를 사용함을 원칙으로 한다.
- 나. 강화 유리문은 손보호용으로 12mm사용하는 것을 원칙으로하고 후로어 힌지는 중량을 지탱할 수 있는 제품을 사용한다.
- 다. 창호틀은 내부에 1.2mm 철판으로 보강한다.
- 라. 조립 시공중 표면에 손상이 가지 않아야 되고 용접부위는 모체와 시공면의 차이가 있어서는 안 되며 헤어라인 부재의 경우에는 헤어라인 처리한다.
- 마. 절곡부분은 최대한 예각을 이루도록 V커팅 처리한다.

9. 5 셔터

가. 일반사항

- 1) 모든 셔터는 설치 후 3년이상 품질 보증할 수 있는 KS규격 획득 전문업체가 시공토록 해야하며, 제작 및 설치 전에 설계도면 및 시방서를 기준으로한 현장검측에 의해 세부 시공상세도와 3년 이상의 품질보증서를 작성하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
- 2) 세부시공 상세도에는 구체와의 고정방법, 바닥 및 벽의 마감 접합부와의 관계, 모터용량, 작동 스위치 사양 및 위치, 기타 감돏자가 지시하는 사항이 포함되어야 한다.
- 3) 모든 셔터는 전동 및 수동 작동이 모두 가능한 구조로 제작 설치되어야 하며 전동기, 자동 개폐기, 연동 제어기, 자동 폐쇄장치, 연기 감지기 등의 주요 부품은 국산 최고품 또는 외산을 사용하되 제품성능을 보장할 수 있는 시험성적표를 제출하여 감독자의 승인을 받아야 한다.
- 4) 방연, 방화 셔터의 슬랏트는 화재시 내열온도 섭씨 1,010°C에서 2시간이상 견딜 수 있어야 하며 차연 성능은 화재시 내외부의 공기압력차가 2kg/m³ 일 때 통기량은 매분 1m²당 0.2m³이하 이어야 한다.

나. 재 료

- 셔터의 폭 및 높이에 알맞는 삼화정밀 주식회사 제품 또는 동등 이상을 사용한다.

1) 슬랏트(SLAT)

① 철재 셔터

- 두께 1.2mm 이상(방화, 방화 셔터는 1.6mm 이상)의 냉간압연 강판(KSF 4501)위 방청처리 후 분체도장으로 마감한다.

2) 브래킷

- KSD 3512 재질의 4.5mm 이상의 강판으로 셔터의 하중을 충분히 지지할 수 있어야 한다.

3) 가이드레일

- STS 304(27종)로서 두께 1.5T 스테인리스 스틸 헤어라인 마감으로 하며, 깊이는 60cm 이상을 원칙으로 한다.

4) 린 텔

- STS 304(27종)로서 두께 1.5T 스테인리스 스틸 헤어라인 마감으로 한다.

5) 셔터 박스

- 철재 앵글의 형틀 위를 두께 1.2mm 이상(방화, 방연 셔터는 1.6mm 이상)의 냉간압연 강판이 완전히 감싸는 매립형 구조로 제작되어야 하며, 측면 또는 하부에 점검구를 설치하고 방청페인트 1회, 조합 페인트 2회로 도장한다.

6) 방화벽

- 셔터 박스와 구조체 사이에 공간이 생길 경우에는 철재 앵글로 구성된 두께 1.2mm 이상의 냉간압연 강판으로 방화벽을 설치하고, 방청 페인트 1회, 조합 페인트 1회로 도장한다.

7) 누름 스위치

- 개폐기 조작 스위치는 3단(UP, STOP, DOWN)으로 구성된 매립형을 사용하고 스위치는 STS 304(27종) 스테인리스 스틸 헤어라인 마감으로 하며, 보완유지를 위한 시건장치가 부착되어야 한다.

다. 전원공급을 위한 배관 및 배선

- 셔터의 모터 용량에 따른 배관, 배선 기타 제반작동을 위한 전원의 배관, 배선을 구체공사 착수전 감독원, 전기시공업체, 셔터제작 및 설치 업체간 충분한 협의를 거쳐 전기시공업체의 책임 하에 누락 없이 시공되어야 하며 셔터 설치 후의 최종결선 및 시운전을 전기시공업체 및 셔터 시공업체가 합동으로 시행해야 한다.

라. 제작 및 설치

- 1) 모든 셔터는 현장실측 후 시공상세도에 의해 제작 설치되어야 하며, 설치완료 후 감독자의 입회하에 풍압, 처짐, 개폐속도 등에 대한 시운전 및 검사를 실시하여 합격해야 한다.
- 2) 앵커철물을 고정한 모르타르가 경화된 후에 가설받아, 고임, 버팀대등을 빼내고 시멘트 1: 모래 3의 됴빔 모르타르를 틀의 안팎에서 틀의 윗면에까지 사춤하고 틈이 생기지 않도록 흙손으로 눌러 바른다. 충전공간이 5cm를 초과하는 경우에는 1:3:6 콘크리트로 충전해야 한다.

마. 준공도면 및 유지관리 지침서

- 제작 및 설치업체는 설치완료 후 배관 및 배선을 포함한 준공도면과 유지관리 지침서를 감독자에게 제출하여야 한다.

9. 6 커튼월 창호

9. 6. 1 금속 커튼월 사용재료

- 가. 금속 커튼월에 사용되는 주금속재료의 종류, 품질, 치수, 기계적성질은 표 13. 6. 1에 따르면 이표에 없는 재료를 사용할 경우에는 공사시방에 따른다.

표 13. 6. 1 재료의1 종류 · 품질 · 치수 · 기계적 성질

재 료	종 류	기 호	품 질 · 치 수 · 기 계 적 성 질
알 루 미 늬 움 제	알루미늄 및 알루미늄 합 금	A 1050 P - 0	KS D 6701 (알루미늄 및 알루미늄 합금의)에 따른다.
		A 1050 P - 14	
		A 1050 P - 24	
		A 1100 P - 0	
		A 1100 P - 14	
		A 1100 P - 24	
	AL 합금 압출형재	A 6 N 01 S - T5	KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄 합금 압출형재)에 따른다
		A 6 N 01 S - T5	
		A 6063 S - T1	
		A 6063 S - T5	
		A 6063 S - T6	
	AL 합금 주 물	AC 3A - F	KS D 6008 (알루미늄 합금주물)에 따른다.
		AC 4A - F	
		AC 4C - F	
		AC 7A - F	

재 료	종 류	기 호	품 질 · 치 수 · 기 계 적 성 질
강 재	강 판 및 형 강	SS 34	KS D 3503 (일반 구조용 압연강재) KS D 3502 (열간 압연현강의 형상 중량 및 그 허용차)에 따른다.
		SS 41	
		SP HC	KS D 3500 (열간 압연강판 및 강대의형상, 치수 중량 및 그 허용차)에 따른다.
		SP CC	KS D 3528(냉간 압연강판 및 강대)
	아연도금 강 판	SE CC	KD D 3528(전기 아연도금 강판 및 강대)에 따른다.
	고(高)내후성 강 재	SPA - H	KS D 3542 (고대후성 압연강재) KS D 3502 (열간 압연현강의 형상, 치수, 중량 및 그 허용차) KS D 3500 (열간 압연강판 및 강대의 형상 치수 중량 및 그 허용차) KS D 3512 (냉간 압연강판 및 강대)에 따른다.
		SPA - C	
	Pocelin eanmel panel	- 제조회사의	규격에 따른다
스테인 레 스	스테인레스 강 판	SUS 304	KS D 3705 (열간압연스테인레스 강판 및 강대) KS D 3598 (냉간압연스테인레스 강판 및 강대)에 따른다.
		SUS 316	
		SUN 430	

나. 금속 커튼월 표면처리

금속 커튼월 표면처리에 대한 아래의 규정 및 시험방법은 공사시방에 따른다.

- 1) 품질
- 2) 외관검사
- 3) 색상균일성
- 4) 반사도
- 5) 건조막 정도
- 6) 도막부착성
- 7) 내마모성
- 8) 염산시험

9) 내식성

다. 접합재 · 용접봉 등

커튼월 부재의 제작에 사용하는 볼트, 너트, 스큐류, 용접봉 등은 아래의 KS에 적합한 것을 사용한다.

- 1) 볼 트 : KS B 1002 (육각볼트)
- 2) 너 트 : KS B 1012 (육각너트)
- 3) 고 력 볼 트 : KS B 1010 (마찰접합용 고장력 육각볼트 · 육각너트 · 평샤워의 세트)
KS B 1037 (스프링 볼트) KS B 1057 (용접볼트)
- 4) 와 셔 : KS B 1324 (스프링 와셔)
KS B 1325 (이불이 와셔 (toothed lock washere)) KS B 1326 (평와셔)
- 5) KS D 3705 (열간 압연 스테인레스 강판 및 강대)
KS D 3706 (스테인레스 강봉)
KS D 7004 (연강용(軟鋼用) 피복 아트 용접봉)
KS D 7006 (고장력 강용(鋼用) 피복 아크 용접봉)
KS D 7011 (아연도금철선)
KS D 7028 (알루미늄 및 알루미늄 합금 용접봉 와이어)
KS D 7048 (알루미늄 합금 및 blazing sheet)

라. 유리

- 1) 일반용 판유리
KS L 2012(플로트 판유리 및 마판(磨板) 유리)에 규정된 플로트 판유리에 적합한 것 중에 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm의 것을 사용한다.
- 2) 방화용 판유리
KS L 2006 (망유리)에 적합한 망을 넣은 판유리 및 선을 넣을 판유리로 두께 7 및 10mm의 것을 사용한다.
- 3) 태양열 차단용 판유리
열선흡수유리는 KS L 2008(열선흡수판유리)에 적합한 것을사용한다. 열선반사유리 및 일사열 차폐복층유리의 사양은 공사시방에 따른다.
- 4) 단열 · 방로용 판유리
복층유리는 KS L 2003(복층유리)에 적합한 것 중 중간공기층(中間空氣層)의 두께 6mm 이상의 것을 사용한다.
- 5) 비산방지용 판유리
KS L 2006(망유리) 및 KS L 2004(접합유리)에 적합한 것을 사용한다.

마. 실재

- 1) 줄눈 실(seal)에 이용된 실재는 KS F 4910 (건축용 실재)에 규정된 성능을 만족할 뿐만 아니라 층간 변위, 풍압 및 커튼월 부재의 열변형에 따른 줄눈 변형에 대해서 수정 가능하고, 내구성이 뛰어난 것을 사용한다.
- 2) 실재의 재질은 공사시방에 따르며, 실재의 사용부위별 종류가 다를 때에는 도면상에 색상, 제품명 등을 명기한다.

9. 6. 2 제품의 치수 허용오차

제품의 치수 허용오차는 공사시방에 따른다. 단, 공사시방에 정한 바가 없을 때에는 표 13. 6. 2, 표 6. 13. 3, 표 13. 6. 4에 따른다.

표 13. 6. 2 알루미늄 합금주물 커튼월 제품의 치수 허용차

구 분		항 목		허 용 오 차
단 일 재	形 材	길 이	1.5m 이하	±1.0
			1.5m 초과 4m 이하	±1.5
			4m 초과	±2.0
		휨 길이 1m 당		2.0
		비틀림 길이 0.3m 당		1/2도
	패 널 재	변 길 이	1.5m 이하	±1.5
			1.5m 초과 4m 이하	±2.0
			4m 초과	+2.0, -3.0
		예 상 길 이		±1.0
		대각선 길이 오차		3.0
평 활 도		2/1000		
조 립 유니트		바깥치수	1.5m 이하	±2.0
			장변1.5m 초과 4m 이하	+2.0, -3.0
			4m 초과	+2.0, -4.0
		대각선길이오차 (설치후를 기준)	3m	3.0
			3m	3.0

표 13. 6. 3 알루미늄 커튼월(알루미늄 합금주물에 의한 것은 제외)제품의 허용오차

항 목	허 용 오 차	항 목	허 용 오 차
변 길 이	± 3	비 틀 림	4
4대각선 길이오차	5	휨	3
관 두 께	3	예 상 길 이	± 2
개구부 내측치수	± 4	볼트간격	± 2

표 13.6.4 콘크리트 커튼월 제품의 치수 허용오차

(mm)

항 목	허 용 오 차	항 목	허 용 오 차
변 길 이	±5	비 틀 림	5
대각선길이오차	7	휨	3
관 두 께	±2	면 의 요 철	3
개구부와내측지수	±2	선부착철물의위치	±5

9. 6. 3 시공

9. 6. 3. 1일반사항

- 가. 모든 부재는 공사범위 한도 내에서 승인된 도면에 표시한 재료의 두께 및 기타사항에 일치해야하고, 각 부재의 조립 및 시공방법은 별도 지정하지 않는한 공사시방에 따라 시공해야 한다.
- 나. 커튼월 부재의 설치는 시공계획서에 표시된 설치순서, 설치방법에 따르며, 부재에 손상이 미치지 않도록 해야 한다.
- 다. 양중장비 사용할 때의 주의사항
 - 1)작업전 장비의 정격하중을 확인한다.
 - 2)양중장비의 안전상태(과부하 방지장치, 권과 방지장치, 브레이크 및 클러치 이상유무,

와이로푸 손상유무, 전기 콘 롤러의 이상유무 ...등등)를 확인한다.

3)사용자의 신호방법을 동일하고 숙지한다.

4)사용자는 사용 도중에 운전 위치를 이탈하여서는 아니된다.

9. 6. 3. 2시공계획서

시공자는 담당원의 요청이 있을 시에는 시공계획서를 제출하여 담당원의 승인을 받은 후 공사에 착수해야 하며, 시공계획서에서는 다음의 내용을 포함한다.

가.공정계획

나.소운반 및 양중계획

다.사용부재와 부재 설치방법

라.양생, 청소계획

마.검사계획

바.안전대책

9. 6. 3. 3급속 커튼월 시공

가.기준 먹메김

현장검측에 의하여 최종 확정된 세부시공 상세도에 의거, 건물의 외각 모서리에 수직·수평기준점을 설치하고, 긴결재(fastener) 및 브라켓(btscket)등 주요 기점을 먹메김 표시한후 담당원의 검사, 승인을 받아야 한다.

나. 구체 부착철물의 설치

1) 구체 부착철물의 시공도면 및 공사시방에 따라 구체에 설치한다.

2) 구체 부착철물의 설치위치의 치수 허용오차는 공사시방에 따르나, 공사시방에 정한 바가 없는 경우 구체 부착물의 설치위치의 치수 허용오차의 표준치는 아래와 같다.

연직방향 : $\pm 10\text{mm}$, 수평방향 : $\pm 25\text{mm}$

다. 부속재료의 설치

1) 부속재료는 그 목적 및 용도를 충분히 발휘할 수 있도록 정밀하게 설치하다.

2) 부속재료의 설치는 공정계획에 따라 커튼월 이외의 관련공사에도 지장이 없도록 하여야 한다.

라. 유리의설치 :유리의 설치 는 본 건축공사표준시방서(유리공사)에 따른다.

마. 실공사

1) 실 재료의 보관·충진 개소, 재료조정, 공법은 본 건축공사표준시방서 1400(방수공사)에 따른다.

2) 커튼월 실재는 시공후 변색·오염·파손·배수경로의 결함 등이 생기지 않도록 시공한다.

3) 유리부분의 실제 양생은 건축공사표준시방서(방수공사) 및 (유리공사)에 달르고, 먼지

나 불순물 등이 실재의 주위에 비산되지 않도록 주의한다.

바. 표면마감

현장에서 실시하는 커튼월 부재의 표면마감의 시공은 공사시방에 따르며, 표면 마감재가 주위에 비산되지 않도록 주의한다.

사. 화연방지층의 시공

수평방향 및 연직방향의 화연방지층의 시공은 유해틈새가 생기지 않도록 하며, 사용재질 및 규격은 관계법령에 적합하도록 하며, 공사범위는 담당원과 상호협의하여 결정한다.

아. 보양 및 청소

1) 커튼월 설치과정에 훼손된 보양재는 재보양하고, 시멘트 모르타르 등과의 접속부위는 특별히 보양해야 한다.

2) 유리끼우기 완료후 담당원이 지정하는 시기에 보양재를 제거하고, 깨끗이 청소하며, 청소에 필요한 약품 및 용구는 반드시 담당원의 승인을 받은 제품을 사용한다.

3) 커튼월 공사완료후 커튼월 전면을 청소하여야 하며, 청소방법, 시기 및 범위는 담당원과 협의 후 결정한다.

자. 안전대책

- 1) 설치작업전 추락, 부재낙하 등이 발생하지 않도록 안전관리규정에 준한 안전시설을 하여야 한다.
- 2) 작업자에게 현장상황에 따른 기본적인 개인 안전장구를 지급하여 현장 내에서 항상 휴대 활용토록 하여야 한다.
- 3) 실 공사에 사용되는 용제에 의해 중독되지 않도록 주의하여야 하며, 화재가 발생하지 않도록 사용장비에 대한 점검을 철저히 실시한다.

9. 7 합성수지 창호공사

9. 7. 1 적용범위

가. 이절은 각종 건축물에 사용하는 합성수지 목무늬 창호공사에 적용한다. 표준품인 창호에 대하여는 제작자의 시방에 따른다.

9. 7. 2 공도 및 견본

창호의 제작 및 시공에 앞서 설계도서에 의한 시공도, 시공지침서를 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

9. 7. 3 시공도

가. 시공도는 창호배치도, 창호일람표, 창호상세도로 구성한다.

나. 창호배치도에는 부착의 부호, 개폐방법 등을 필요에 따라 기재한다.

다. 창호일람표에는 부호, 형상, 치수, 수량, 부재, 부품의 재료, 성능, 창호철물 등을 필요에 따라 기재한다.

라. 창호상세도에는 재질, 형상, 치수, 부속철물, 부착철물의 위치, 방수처리 및 주위 마감재나 설비기기와의 관계 등을 필요에 따라 기재한다. 소정의 유리받침대 깊이가 확보될 수 있도록 끼우기 홈 치수를 기재한다.

9. 7. 4 시공지침서

시공지침서에는 공사개요, 공사범위, 공정표, 사용재료의 명칭, 규격, 제작자, 제작공장, 가공 및 조립, 제작의 검사방식, 설치 정밀도 및 요령, 운반, 보양, 청소, 설치의 검사 및 안전관리 등을 필요에 따라 기재한다.

9. 7. 5 견본 및 시험

가. 견본의 제출, 시험제작, 성능시험의 실시는 공사시방에 따른다.

나. 시험제작 및 성능시험의 내용은 공사시방에 따른다.

9. 8 자 재

9. 8. 1 재료

목무늬 합성수지 창 및 창틀은 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)에 적합한 재료 또는 공사시방에서 정한 재료를 사용하여야 한다.

9. 8. 2 부재 및 부속품

가. 목무늬 창호에 사용하는 형재는 KS F 5602(합성수지 창호용 형재)에 따른다.

나. 호차는 KS F 4534(새시용 호차(창문바퀴) 및 부속물)의 호차에 적합하거나 또는 공사시방에 따른다.

다. 크리센트는 KS F 4534(새시용 호차(창문바퀴) 및 부속물)의 크리센트에 적합하거나 또는 공사시방에 따른다.

9. 8. 3 시공

제작자를 지정하는 경우에는 공사시방에 따른다.

9. 8. 4 가공 및 조립

가. 창호용 틀재를 규격에 맞도록 절단한다.

나. 창틀 및 창짝 부재의 접합은 정확하고 견고하게 조립하고 용접시 플럭스(flux)를 완전히 제거하고 매끈하게 마무리 한다.

다. 보강재가 필요한 경우, 창틀재의 내부에 보강재를 삽입한후 나사못으로 고정시킨다.

라. 빗물의 배수를 위하여 필요한 위치에 배수구를 만든다.

마. 창호의 유리고정은 규격에 균일한 밀봉재로 하되, 그 부위는 충분한 강도와 겉모양, 기밀성 및 수밀성이 유지되도록 한다.

- 바. 창호에 부착하는 기밀재는 창틀의 폭 중앙에 상하로 부착한다.
- 사. 창틀, 문틀과 창짝, 문짝의 밀폐효과를 높이기 위하여 창짝, 문짝의 홈에 모헤어(mohair)를 삽입한다.
- 아. 창짝과 창짝 사이의 밀폐효과를 높이기 위하여 창짝의 홈에 방풍틀을 삽입한다.
- 자. 방충망 레일이 부착된 창이나 문의 틈은 설치시 레일 상하부 양 끝에 PVC 연질 스크퍼를 부착하여 방충망의 이탈을 방지한다.
- 차. 가공 및 조립은 KS F 3117(합성수지 창 및 창틀)에 따른다.

9. 8. 5 제작검사

검사의 항목 및 방법은 공사시방에 따르고 시공지침서를 기재한다.

9. 8. 6 공장내 보양

공장 내에서의 조립으로 운반, 제작, 보관 등의 각 단계에 있어서는 손상, 오염 등을 방지하기 위하여 보양을 실시한다.

9. 8. 7 검사 및 보관

- 가. 부품의 공사현장 반입시 납품서를 제출하고 수량, 품목번호 등에 대하여는 담당원의 확인을 받는다.
- 나. 반입 후 곧바로 파손, 변형 등을 점검하고 불량개소의 유무를 검사한다.
불량개소가 발견될 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리에 관하여 협의한다.
- 다. 보관은 설치할 때를 고려하여 가능한 범의 내에서 정리한다. 또한 필요에 따라 손상 및 더러움을 방지하기 위한 보양을 한다.

9. 8. 8 창호설치공법

- 가. 창호 설치시 수평, 수직을 정확히하여 위치 이동이나 변형이 생기지 않도록 고임목으로 고정하고 창틀 및 문틀의 고정용 철물을 벽면에 구부려 콘크리트용 못 또는 나사못으로 고정 한 후에 모르타르로 고정 철물을 씌운다.
- 나. 고정철물은 틀재의 길이가 1m 이하일 때는 양측 2개소에 부착하며, 1m 이상 일때는 50cm 마다 1개씩 추가로 부착한다.

9. 8. 9 보양

- 가. 창호를 설치한 후 출입 또는 작업으로 손상될 우려가 있는 곳에는 틀이 손상되지 않도록 보양한다.
- 나. 창호표면에 모르타르나 불순물이 묻은 때에는 표면에 흠이 생기지 않도록 제거한다.

9. 8. 10 검사

- 가. 창호 전체에 걸쳐 시공지침서에 기재된 검사항목에 관하여 자체검사를 실시한다.
- 나. 자체검사 후 담당원의 입회검사를 받는다. 다만, 담당원의 지시에 따라 검사 보고서로 대신 할 수 있다. 그러나 불합격된 것은 수정후 담당원의 검사를 다시 받는다.

9. 8. 11 인도

- 시공자는 합성수지 창호의 적정한 운용, 조작 및 유지관리를 위하여 담당원과 협의한 후, 다음 사항 중의 필요한 것을 실시한다.
- 가. 취급설명서 인도.
- 나. 조작, 취급의 설명과 실제조작
- 다. 열쇠의 인도
- 라. 유지관리 방법의 설명

9. 8. 12 창호제작도면

계약자는 설계도면에 의한 각종 창호에 제작도면을 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

제 10 장 도 장 공 사

10. 1 도장공사

10. 1. 1. 재 료

가. 재 료

페인트는 한국산업규격(K.S)에서 제정한 규격에 합격한 것을 사용하여야 한다. 공사시방에서 정하는바가 없을 때에는 그 제조회사 제품등에 대하여 사전에 담당원의 승인을 받는다.

나. 반 입

페인트 반입시에는 상표를 완전히 보지하고 개봉되지 않은채로 현장에 반입하여 즉시 담당원의 확인을 받아야 한다.

다. 저 장

반입되어 확인된 도료는 현장외로 반출하지 못하며 습기 또는 화기의 위험성이 없는 곳에 저장하여야 한다.

라. 재료의 배합

조합은 동일회사의 동종도료를 혼합하여 사용하고 견본을 제시하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

10. 1. 2 바탕처리

가. 목부바탕

목부바탕은 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 제거한다.
송 진 의 처 리	송진은 긁어내기, 인두지짐 또는 휘발유로 닦는다.
연 마 지 닦 기	대패자국, 엇거스름, 찌김등은 연마지로 닦는다.
웅 이 땀	웅이 및 그 주위는 셀락스니스로 2회 솔칠한다.
구 덩 땀	갈래, 구멍, 틈서리, 우묵한 곳은 퍼티로 땀칠한다.

나. 플라스터, 모르타르 및 콘크리트 바탕

플라스터, 모르타르 및 콘크리트면의 바탕처리는 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
건 조	방치하여 충분히 건조 시킨다.
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 제거한다.
구 멍 땀 균열, 구멍등	은 석고로 땀칠한다.
연 마 지 닦 기	연마지로 닦는다.

단, 바탕의 균열, 구멍등의 주위는 물축임을 한 다음 석고로 땀칠하고 건조후 연마지로 평활하게 닦는다.

다. 철부바탕

철부바탕은 다음표의 공정에 의하여 시공하여야 한다.

공 정	면 처 리
오염, 부착물제거	오염 및 부착물을 와이어 브러쉬 등으로 제거한다.
유 류 제 거	휘발유로 닦는다.
녹 떨 기	연마지 또는 와이어 브러쉬 등으로 떨어낸다.

각회의 뿔칠방향은 전회의 방향에 직각으로 하며 3회 뿔기를 원칙으로 한다.

10. 3 공 법

가. 바르기는 도료의 성질과 바르는 장소에 따라 적합한 로울러 또는 솔을 사용하고 얼룩이 없이 흘러내리지 않도록 바를 것이며, 기포 또는 반점등이 생기지 않도록 주의한다. 바르기의 회수는 3회칠을 원칙으로 하되 공사시방에 따라 2회칠을 할 수 있다. 단, 녹막이 페인트는 2회

- 칠을 원칙으로 하고 녹막이 페인트를 바른후 48시간 이상 건조시간을 두어야 한다.
- 나. 뽕칠거리는 300mm를 표준으로 하고 항상 평행 이동하면서 뽕칠나비의 1/3정도로 겹쳐 뽕는다.

10. 4 페인트의조색

- 가. 정벌칠에 사용하는 페인트는 전문제조업자가 소요의 색과 광택으로 조합함을 원칙으로 한다.
단, 도장업자가 조색할 때에는 담당원의 승인을 얻어 가색을 혼합한다.
- 나. 정벌칠에 사용하는 페인트는 담당원이 지정하는 색으로 조합하여야 한다.

10. 5 에폭시본타일

- 가. 바탕처리
바탕면에 부착된 물, 먼지, 녹, 기름등의 불순물은 와이어브러시, 솔, 용제 등으로 제거하고
요철 및 균열부분은 모르타르등으로 부수하여 표면을 평탄하게 처리하여야 한다.
- 나. 공 법
다음표의 공정을 기준으로 하여 시공하여야 한다.

공 정	시공회수	재 질	소요량(m ²)	사용기구	도장간격	비 고
프라이머	1 회	에폭시 수지제품	0.3 kg	솔,로울러	8시간이상	희석제는 에폭시 신나를 1m ² 당 0.3kg 정도 사용, 중도후 지축경화직전에 로울러를 눌러 사용
중 도	1 회	수성에폭시 수지를 함유한 점토성 타일	1.5 kg	분무기	24시간이상	
중 상도	1 회		0.3 kg	솔,로울러	24시간이상	
상 도	2 회		0.4 kg		3시간이상	

- 다. 주의사항
- 1) 바탕면이 완전히 건조된 후 시공한다.
 - 2) 가연성 물질이므로 화기에 접근하지 않도록 주의해야 한다.
 - 3) 경화제는 자극성이 있으므로 피부에 묻었을 경우에는 비누로 닦아내어야 한다.
 - 4) 시공도중 공사를 중지해야 할 경우에는 뽕칠 열룩이 생기지 않도록 구석이나 줄눈 부분에서 중지해야 한다.
 - 5) 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 받은후 시공하여야 한다.
 - 6) 시공시의 온도는 5°C이상, 습도는 85%이하이어야 하며 강풍시에는 시공을 중단하여야 한다.

10. 6 무 니 코 트

- 가. 바탕처리
바탕면에 부착된 물, 먼지, 녹, 기름등의 불순물은 와이어브러시, 솔, 용제등으로 제거하고
요철 및 균열 부분은 모르타르 등으로 부수하여 표면을 평탄하게 처리하여야 한다.
- 나. 양 생
시공시 타 부재에 오염되지 않도록 시공이외의 부분을 비닐과 테이프로 보호한다.
- 다. 공 법
법은 다음표의 공정을 기준으로 하여 시공하여야 한다.

공 정	시공회수	재 질	소요량(m ²)	사용기구	도장간격	비 고
프라이머	1 회	수성본드 50%	0.3 kg	솔,로울러	8시간이상	희석제는 에폭시 신나를 1m ² 당 0.41 정도 사용, 중도후 연마지 성형
중 도	1 회	광물성 분말을 수성본드등에 혼합한 점토성 도료	1.5 kg	분무기	24시간이상	
상 도	2 회	아 크 릴	0.4 kg	솔,로울러	3시간이상	

라. 양생제거

- 1) 마감도장이 완전히 건조된 후 테이프로 제거한다.
- 2) 테이프 제거시 이음부분이 같이 일어나 조잡할 우려가 있으므로 각별히 유의하여야 한다.

마. 보수

양생제거후 시공부분을 점검하여 이상유무를 확인하고 불안정한 부분과 파손부분을 보수한다.

바. 주의사항

- 1) 견본품을 제시하여 담당원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.
- 2) 바탕면이 완전히 건조된 후 시공한다.

제 11 장 유 리 공 사

11. 1 일반사항

- 가. 항상 4°C (40° F) 이상의 기온에서 시공하여야 하며, 더 낮은 온도에서 시공해야 할 경우, 실런트, 시공시 피접착표면은 반드시 용제로 닦은 후 마른 걸레로 닦아내고 담당원의 승인을 받은 후 시공해야 한다.
- 나. 시공도중 김이 서리지 않도록 환기를 잘 해야 하며, 습도가 높은 날이나 우천시는 담당원의 승인을 받은 후 시공해야 한다.
- 다. 유리면에 습기, 먼지, 기름 등의 해로운 물질이 묻지 않도록 한다.
- 라. 시공전에 유리와 부자재 제조업자가 제품사항에 대한 검토가 있어야 한다.
- 마. 계획, 시방 및 도면의 요구에 대해 프레임 시공자의 작업을 검토하고 프레임의 수직, 수평, 직각, 규격, 코너접합등의 허용오차를 검사한다.
- 바. 나사, 볼트, 리벳, 용접시의 요철 등으로 유리의 면클리어런스 및 단부 클리어런스 최소값 이하가 되지 않도록 한다.
- 사. 모든접합, 연결철물, 나사와 볼트, 리벳등이 효과적으로 밀폐되도록 한다.
- 아. 유리의 규격이 허용오차내에 있는지 정확히 검사한다.
- 자. 유리를 끼우는 새쉬내에 부스러기나 기타 장애물을 제거한다.
- 차. 배수 구멍이 막히지 않도록 하며, 배수구멍은 일반적으로 5mm이상의 직경으로 3개 있어야 하며 색유리, 반사유리, 접합유리, 망입유리 등의 경우 단부가 물에 닿지 않도록 한다.
- 카. 세팅블록은 유리폭의 1/4지점에 각각 1개씩 설치하여 유리의 하단부가 하부 프레임에 닿지 않도록 해야 한다.
- 타. 실런트 시공부위는 청소를 깨끗히 한 후 건조시켜 접착에 지장이 없도록 한다. 이때 청소를 위해 톨루엔, 아세톤 등의 용제를 사용할 수 있다.
- 파. 접착제의 충전시 줄눈의 치수와 공작도면이 일치되는가를 확인하고 적당한 규격인가 검토한다.

11. 2 재 료

가. 세팅블록(SETTING BLOCK)

- 1) 재료는 네오프렌, 이피디엠(EPDM) 또는 실리콘 등으로 한다.
- 2) 길이는 유리면적 900cm² 당 2.5mm이상이어야 하며 10cm보다 작아서는 안된다.
- 3) 쇼아() 경도가 80°C ~ 90°C 정도이어야 한다.
- 4) 폭은 유리두께보다 3mm이상 넓어야 하고, 새시폭보다 1.6mm~3mm 적어야 한다.

나. 실런트(Sealant)

- 1) KS F 4910(건축용 실런트)규정에 합격한 것이나 동등 이상의 품질이어야 한다.
- 2) 다른 시공재료와의 시공성에 대한 검토후에 감독원의 승인을 받아야 한다.
- 3) 프라이머를 사용 할 경우 프라이머는 작업하기 적합한 점토를 가지며, 접착성능이 우수해야 하며

사용가능 시간이 충분해야 한다.

- 주제와 경화제의 분리여부에 1액형과 2액형이 있으며 초산타입 및 비초산타입이 있으므로 시공조건에 따라 선택한다.

다. 개스켓(Gasket)

- 재료는 네오프렌, 이피디엠(EPDM), 실리콘 고무화합물 등으로 되어있다.
- 스폰지 개스켓은 경우 35°~45°의 쇼아경도를 갖는 검은 네오프렌으로 둘러 쌓아야 하며, 20~35% 수축될 수 있어야 한다.
- 덴스개스켓(Dense gasket)이 공동형인 경우는 75±5°의 쇼아경도를 지녀야 하고 (공동이 없는 재질인 경우 55±65°의 쇼아경도)의 외부개스켓은 네오프렌, 내부개스켓은 EPDM으로 되거나 혹은 동등한 성능을 지닌 재질이어야 한다.

라. 측면블록(Side block)

- 새시내에서 유리가 일정한 면 클리어런스를 유지토록 하며, 새시의 양측 면에 대해 중심에 위치하도록 하는 재료를 말한다.
- 재료는 50°~60° 정도의 쇼아경도를 갖는 네오프렌 또는 실리콘이어야 한다.
- 유리에 집중하중이 발생함을 방지하지 않도록 최소 10cm이상의 길이가 필요하다.
- 새시 4변에 수직방향으로 각 1개씩 부착하고 새시 끝으로부터 3mm 안쪽에 위치하도록 한다.

마. 백업재(Back up)

- 재료는 단일효과가 좋은 발포에틸렌계의 발포재나 실리콘으로 씌워진 발포우레탄 등으로 감독원의 승인을 받은 후 결정한다.
- 백업재는 3면 접착을 방지하고 일정한 시공면을 얻기위해 사용되며, 변형줄눈을 조정하고 줄눈깊이 조정을 위해 충전한다.

11. 3 유리 끼우기용 재료

가. 반죽퍼티

- 유리끼우기에 사용하는 반죽퍼티는 KS F3205(목재창호 반죽퍼티) 또는 KS F 4908(금속제 창호유리 끼우기 반죽퍼티)에 적합한 것으로 하고 공사시방서에서 정한바가 없을 때는 건조성의 지방유와 안료를 충분히 섞은 반죽으로 작업성이 좋으며 표15.3.1에 적합한 것으로 한다.

〈표15.3.1〉 반죽퍼티의 종별

항 목	종 별	A 종		B 종	
	사용구분	목 부 및 용 철		목 부 용	철 부 용
안 료 분		88%이하(산화연을8%이상함유할것)		88%이하(산화연을8%이상함유할것)	88% 이하
지 방 유		12% 이하		12% 이상	11% 이상
가 열 감 량		2% 이하		4% 이하	5% 이하
체로쳐서남은량		7% 이하		7% 이하	7% 이하

(주) 1. A종 퍼티는 KS M 5000(도로 및 관련원료의 시험방법)의 염화옥수 시험에 합격한 것으로 한다.

2. 안료(용제 불용품)의 가열감량 및 체로쳐서 남은 분의 시험방법은 KS M 5000(도로 및 관련 원료의 시험방법)에 따른다.

3. 산화연 및 산화아연의 정량은 KS M 5000(도로 및 관련 원료의 시험방법)의 시험방법에 따른다.

- 밀퍼티(깔퍼티) 등에 쓰이는 희석액은 건조성의 지방유 및 휘발성의 광유 등으로서 〈표15.3.2〉에 적합한 것으로 하고, 담당원의 승인을 받아 15%(중량비)이하를 사용할 수 있다.

나. 코킹 컴파운드(Caulking compound)

항 목	적 요
흐림 및 덩어리	청정할 것, 다만 약간 흐림은 무방하다.
가열 감량 (%)	80% 이상
비 중	0.810 이상

프리즘유리의 설치 등에 쓰이는 코킹 컴파운드의 종류, 사용장소 및 제조업자명 등 기타 필요한 사항은 공사시방에 따른다.

다. 유리 고정철물

- 1) 목제창호용 유리 고정못은 아연도금 강판제로서 두께 0.4mm(#28), 길이 9mm내외로 한다.
- 2) 강제창호용의 유리 고정용 클립(Clip)은 지름 1.2mm의 강선 또는 피아노선으로 한다.
- 3) 누름대, 선대기 기타의 고정용 철물로서 목제창호에 쓰이는 못은 동제 또는 황동재, 강제창호에 쓰이는 것은 공사시방에 따른다.
- 4) 지붕 및 바깥벽에 대는 판유리 또는 굴형유리는 공사시방에 따른다. 굴형유리의 정철물은 공사시방에 따른다.

라. 모르타르

프리즘유리의 줄눈용 모르타르 및 유리브럭 쌓기용 모르타르에 사용하는 시멘트, 백시멘트, 모래, 소석회, 철근, 방수제 등은 제 6장 조적공사 재료의항에 따른다.

11. 4 복층 및 접합유리 가공용 재료

가. 1차 접속제

- 1) 복층유리 제조시 1차 봉합제로 사용되는 재료이다.
- 2) 폴리이소부틸렌(Polysoutylene)계 실런트로 고형성분과 휘발성분이 1.0%이하이고 비중이 1.05이하의 품질이어야 한다.

나. 2차 접착제

- 1) 복층유리 제조시 2차 봉합제로 사용되는 재료이다.
- 2) 시공종류에 따라 폴리설파이드(Polysulfide)계와 실리콘계의 실러트가 구별, 사용된다.
- 3) 폴리설파이드는 전단강도 6.0kg/cm² 이상, 불휘발성분, 85%이상, 사용가능한 시간 50분 이상의 제품이어야 한다.

다. 스페이서(Spacer)

- 1) 판유리의 간격을 유지하며, 흡습제의 용기가 되는 재료로 공동형의 알루미늄을 사용하며, 코너부위는 일체식으로 견고하게 한다.
- 2) 알루미늄은 Al₂O₃ 성분이 95%이상으로 0.5mm 이상의 두께이어야 한다.

라. 흡 습 제

- 1) 작은 기공을 수억개 갖고 있는 입자로 기체분자를 흡착하는 성질에 의해 밀폐공간에 건조 상태를 유지하는 재료이다.
- 2) 대기중에 30분이상 노출되지 말아야 하며 고온의 드라이오븐에 보관해야 한다.
- 3) 공기층 두께 및 2차 접착제의 종류에 따라 듀오소버(Duo sorb) 50과 포노소버(Phono sorb) 551, 555, 558을 구분하여 사용한다.

마. 접합유리 가공용 재료

- 1) 재료는 두께 0.38mm이상의 폴리비닐부티랄 필름 또는 레진(Resin, 화학수지)이어야 한다.
- 2) 변색 발포되는 일이 없어야 하며 투시성이 우수해야 한다.
- 3) 접합가공기 필름을 이어서 사용해서는 안 되며 한장으로 접합되어야 한다.

11. 5 재료의 사용

- 가. 창호면적 및 위치에 따른 유리의 품종 및 두께는 공사시방에 따른다.
- 나. 주요부재 및 기타 부재간의 시공성에 대한 검토가 반드시 있어야 한다.
- 다. 각 재료는 미리 견본을 받아 검토 후 담당원의 승인을 받은 후 사용한다.
- 라. 접합유리의 경우 단부가 용제에 노출되지 않도록 용제를 포함하지않는 폴리설파이드(Polysulfide), 실리콘, 부틸(Butyl)등의 실런트를 사용한다.
- 마. 특별히 도면에 명시되지 않은 실런트, 코킹재료나 기타 재료의 사용은 제조업체의 설명서에 따른다.
- 바. 퍼티는 기름이나 용제성 네오프렌, 부틸, 폴리설파이드, 실리콘, 이피디엠(EPDM), 아크릴릭 등 과의 병용 사용이 적합하지 않으므로 특히 색유리, 반사유리, 접합유리, 복층유리에는 사용하지 않아야 한다.
- 사. 실런트로는 기온, 습도등 외부 영향이나 용제에 의한 화학 작용으로 복원력이 있는 고체로 양생이 가능한 폴리설파이드, 실리콘, 우레탄, 아크릴릭 등의 재질을 사용해야 한다.

11. 6 시 공

- 가. 판유리의 절단은 창호의 유리흠 안치수보다 상부 및 한쪽 측면은 1.5mm~2mm 짧은 치수로 하고, 정확한 모양이 되게 절단한다.
- 나. 판유리의 내리 끼우기시는 옷막이 흠의 안치수를 15mm 내외로 하고, 유리양측면은 1.5mm~2mm 짧게 절단한다.
- 다. 판유리의 절단하기 전에 유리면에 부착된 종이, 기름, 먼지 등을 제거한 뒤 깨끗이 닦고 창호의 유리흠은 마른헝겊으로 청소한다.
- 라. 창호의 뒤틀림 및 유리흠의 엇턱 등으로 유리 끼우기가 어려울 때, 반죽퍼티로 시공 할 부위에 습기가 차 있을 때에는 감독원의 지시에 따른다.
- 마. 누름퍼티는 유리 고정철물을 설치 후 즉시 시공함을 원칙으로 한다.
- 바. 유리의 취급시 단부에 흠이 생기거나 프레임에 부딪치지 않도록 항상 주의하며, 유리를 회전시킬 때는 단부의 손상방지를 위해 보호조치를 해야 한다.
- 사. 유리의 이동시 압착기를 사용하여야 하며, 단부 손상방지를 위해 지렛대로 유리를 들어 올리거나 옮기지 않는다.
- 아. 주위에서 용접, 샌드블라스팅 등의 작업시는 유리의 손상방지를 위해 두꺼운 방수포나 합판 등으로 유리를 보호하여야 하며, 용제에 의한 세척 시에는 세척 후 즉시 깨끗한 물로 유리를 닦도록 한다.
- 자. 시공중 세팅볼록이나 측면볼록 등의 위치가 바뀌지 않도록 주의한다.
- 차. 외관상 균일성이 유지 되도록 유리를 끼운다.
- 카. 유리끼우기용 부속재료가 얼룩지거나 재료의 질이 저하되지 않도록 시공 중에도 청결상태를 항상 유지 하도록 한다.

제 12 장 수 장 공 사

12. 1 적용범위

- 시방은 실내 각 부위별 바탕틀 및 바탕면에 마감재료를 붙여대는 공사에 사용하며 INTERIOR 공사에 해당되는 부분 및 그 경계에 해당되는 공사의 구분은 감독원의 지시에 따른다.
- 기타 명기되지 않은 수장재는 도면을 참조하고 전문회사의 시방과 감독원의 지시에 따라 선정 시공한다.

12. 2 재료 공통 일반사항

- 가. 수장공사에 사용하는 모든 재료는 K.S 규격 동등이상 및 본 시방서 각항에 지정하는 품질, 규격 동등이상의 제품이어야 한다.
- 나. 준불연재료 및 난연재료등은 국토교통부장관이 인정하거나 감독원이 인정하는 외국기준에 합격한

제품이어야 하며 목재류, 무늬목, 벽지류, 카펫류, 등의 재료는 국토교통부장관이 인정하는 난연 또는 방염처리를 하여 관할소방서 감독원의 검사에 합격되어야 한다.

12. 3 세부 공정계획 및 시공계획서의 제출

수장공사 착수전 부위별 각종 수장공사의 선행, 병행, 후속공정 등의 공정계획과 부합되는 수장공사 세부공정별 시공, 보양, 청소 등에 대한 세부 공정계획표와 시공계획서를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

12. 4 세부 시공상세도의 작성

- 가. 설계도면을 기준으로 하여 각실별, 부위별, 위치별 현장 검측을 실시하여 관련 선행 공종의 시공오차를 고려한 세부 시공상세도를 작성하여 감독원의 승인을 득해야 하며, 선행공종의 시공오차가 심한 부분은 감독원에게 즉시 보고하고 그 대책안을 제시하여 감독원의 승인을 득해야 한다.
- 나. 모든 마감재료의 실별, 부위별, 위치별 줄눈나누기 계획은 특기가 없는 한 실별 가로 및 세로 중심선 또는 기둥 및 건물 MODULE 중심선을 기준으로 하여 대칭 나누기를 원칙으로 하며 각 재료별 1/2 이하 또는 지나치게 작은 토막이 생기지 않도록 고려되어야 한다.
- 다. 길이 방향의 정척재료로서 이음 시공이 불가피한 재료는 재료별 이음의 위치, 이음 시공방법 등에 대한 상세도를 작성해야 한다.

12. 5 견본품의 제출 및 견본시공

- 가. 모든 마감재료는 설계도면 및 본 시방서에 명기된 형상, 규격, 치수, 표면질감, 재질, 색상 등에 대하여 재료별 감독원이 요구하는 규격의 견본품과 제조회사의 카다로그 및 특기시방서 또는 시공지침서, 국립건설 시험소 또는 감독원이 인정하는 외국시험소 등의 시험성적표, 기타 담당원이 요구하는 관련자료를 첨부하여 감독원의 승인을 득해야 한다.
- 나. 본 시방서 및 감독원이 지정하는 재료 및 시공부위에 대하여는 감독원의 승인을 득한 세부 시공상세도에 의거 감독원이 지정하는 위치에 견본시공을 하여 감독원의 검사승인을 득한 후 본 시공을 착수해야 한다.

12. 6 수장재 붙이기 준비 공통 일반사항

- 가. 실별, 부위별, 위치별 마감재료 나누기 기준에 따른 바탕틀 또는 바탕면, 바닥, 벽, 천정속 등에 매입시공되는 전기, 기계 설비류 등의 선행공정, 표면에 노출되는 전기, 기계 설비류, 기타 부착물의 설치위치 등에 대하여 분야별 감독원의 합동검사 승인을 득해야 한다.
- 나. 바닥, 벽, 천정속 등에 매입 시공되는 공조, 위생, 소화설비 등의 배관공사에 대하여는 마감재료 붙이기전에 담당 감독원 입회하에 2회 이상의 수압시험을 하여 합격되어야 한다.
- 다. 수장재를 붙여대는 목조틀의 표면은 반드시 대패질 마무리 처리한 후 설치해야 한다.

12. 7 수장재 붙이기 작업장내의 온습도 조절

- 가. 수장재료 붙이기 작업장내의 실내 온습도 조건은 재료별로 명기된 시방서 각항 및 재료별 제조회사의 지침을 엄수하여 온습도 변화에 따른 제품의 치수변화, 변형등이 없도록 해야 하며 특히 지하실, 기타 통풍, 환기가 부족한 실은 공기조화 설비 가동후 또는 임시환기 및 제습설비를 설치하여 수장재 표면의 습기에 의한 곰팡이 발생, 오손, 얼룩 등이 생기지 않도록 조치해야 한다.

12. 8 텍스 및 보드류 천정 붙이기

12. 8. 1 재료 및 규격 - 도면참조(도면이 우선한다.)

12. 8. 2 재료의 취급 및 저장

- 가. 텍스 및 보드류의 취급은 모서리의 손상, 흠집, 표면의 훼손, 오염 등이 없도록 조심하여 취급 해야 하며 습기가 차지 않고 통풍, 환기가 잘되는 실내에 보호, 저장 관리해야 한다.
- 나. 텍스 및 보드류는 불이끼시공 작업장내의 온.습도와 동일한 조건의 실내에서 24시간 이상 저장, 경과시켜야 한다.

12. 8. 3 세부 시공상세도의 작성

- 가. 설계도면을 기준으로 한 현장검측에 의하여 전등, 스피커, 커튼박스, 천정접점구, 기타 천정 표면에 노출 부착되는 기기류 등의 위치와 크기 등을 포함시킨 실별, 천정재료별 종합 천정 평면도와 천정재료와 각종 부착되는 기기류간의 접속부 처리, 등기구 기타 부착물 설치를 위한 보강 상세도 등을 작성하여 감독원의 승인을 득해야 한다.

12. 8. 4 텍스 및 보드류 천정붙이기 준비 사항

재 료 명	바 탕 틀	규 격	문 양	사용부위	비 고
마이튼	M-BAR	600× 600× 15T	지정무늬	도면참조	동등이상
무석면텍스	M-BAR	300× 600× 6T	지정무늬	도면참조	동등이상
S.M.C	CLIP-BAR	600× 600× 1.2T	지정무늬	도면참조	동등이상

12. 8. 5 텍스 및 보드류 천정붙이기 공통 일반사항

- 가. 텍스 및 보드류 붙이기 시공은 담당원의 승인을 득한 천정종합평면도를 비롯한 각부 세부 시공상세도와 제품별 제조회사의 시공지침서에 따라야 하며 각실의 텍스 및 보드류 나누기에 따른 가로 및 세로 중심선을 기준으로 하여 중앙부로부터 시작하여 4방으로 향하여 대칭 진행시켜 나아가야 한다.
- 나. 텍스 및 보드류의 붙임시공은 이음매의 위치가 바탕틀의 중심선과 일치하고 가로 및 세로 줄눈이 직선 바르게 붙여야 하며 텍스 및 보드류의 붙임 표면은 텍스 및 보드류간에 단차가 없이 수평일때 매지게 붙여야 한다.
- 다. 벽, 기둥, 커튼박스, 기타 부착물과 접하는 부위의 절단 사용이 불가피하거나 등기구 및 설비관련 관통 구멍을 요하는 텍스 및 보드류의 절단 및 구멍 뚫기 작업은 담당원의 승인을 득한 공구를 사용하여 절단 부위 및 구멍주위에 표면에 손상을 주지 않고 깨끗한 마무리 처리가 되어야 한다.
- 라. 텍스 및 보드류의 천정붙이기는 천정재료별 담당원이 지정하는 SAMPLE층 또는 SAMPLE실을 완전히 시공(기계, 전기설비 및 기타 부착물 포함)하여 분야별 담당원의 합동검사에 의하여 상호문제점이 전혀없을 경우에 한하여 다른층 및 다른실의 작업을 진행시킬 수 있다.
- 마. 텍스 및 보드류 붙이기 진행중 또는 완료후 손상 및 변형, 변색, 오손된 텍스 및 보드류는 즉시 신품으로 교체 시공해야 한다.
- 바. 텍스 및 보드류 천정 붙임 완료후 바닥, 벽마감, 기타 후속 공정의 지연이 예상되는 경우에는 두께 0.03mm P.E 필름과 텍스 및 보드류의 표면에 흔적을 남기지 않는 양면접착 테이프를 사용하여 천정 표면을 준공청소시까지 보호, 보양처리해야 한다.

12. 9 합성수지계 타일, 스위트붙이기

12. 9. 1 적용범위

본 시방은 전도성타일 붙이기에 적용한다.

12. 9. 2 재 료

가. 전도성 타일의(600mm×600mm×3.01) 전기저항은 10.4 ~ 10.6Ω 여야 한다.

나. 프라이머 및 접착제

재료별 제조회사가 추천, 품질을 보증하고 관련자료를 제출하여 감독원의 승인을 득한 제품.

12. 9. 3 바탕처리 공통 일반사항

가. 마장바름 및 제물치장 콘크리트 마감등의 구체 및 바탕 표면은 완전히 양생 건조되어야 하며

바탕면의 레이턴스 먼지, 기타 접착을 저해하는 이물질등을 깨끗이 청소하고 돌기물, 요철 등이 없이
평활하게 처리하여 감독원의 검사승인을 득해야 한다.

나. 바탕표면의 요철이 심한부분은 계약자의 비용으로 그라인딩처리 또는 감독원의 승인을 득한 SELF
LEVELING재를 사용하여 평활하게 처리해야 한다.

12. 9. 4 줄눈나누기 및 깔기방향

비닐타일 및 비닐후로링 붙이기 착수전 각시별 줄눈나누기 계획과 문양의 깔기방향등에 대하여 감독원의
지시에 의해 DRAWING를 제출하여 승인을 득하여 한다.

12. 9. 5 붙이기 시공

가. 비닐타일류 붙이기(전도성 타일)

- 1) 감독원의 승인을 득한 실별타일 나누기 기준에 따른 가로 및 세로중심선 또는 기둥 중심선의
기준타일을 먼저 붙인 다음 사방으로 대칭하여 가로 및 세로 줄눈바르고, 타일간에 단차가 생기지
않도록 붙여 나아가야 한다.
- 2) 프라이머 도포, 건조후 접착제를 바탕면에 균일하게 바르고 필요에 따라 비닐타일 배면에도 접착제를
발라가며 붙여야 하며 타일붙임후 표면에 배어나온 여분의 접착제를 깨끗이 닦아내고 균일하게 눌러준
다음 접착제가 경화될때까지 출입을 금지시키고 보양해야 한다.
- 3) 기둥 및 벽주위, 기타 부위등과 접하는 부위의 절단 부착을 요하는 타일은 온장붙이기 완료후 나중
붙이기를 원칙으로 하며 절단규격을 정확히 검측, 절단칼을 사용하여 깨끗한 마무리가 되도록 절단하여
붙여야 한다.
- 4) 실내온도가 섭씨 영상 5도 이하가 되어 접착시공에 우려가 될 경우에는 바탕면과 타일뒷면을 덮혀
붙인 다음 온풍기 등에 의하여 표면을 덮혀 주어야 한다.
- 5) 청소 및 광내기
타일붙임 및 양생후 1차 온수 또는 중성세제로 물청소를 하고 건조시킨 다음 수용성 왁스를 사용하여
광내기를 한 다음 최종준공 청소시에 2차 청소 및 광내기를 하여 감독원의 검사승인을 득해야 한다.

12. 10 열경화성수지 천장판

12. 10. 1 개 요

본 시방은 열경화성수지 천정판을 제작 설치하는 공사에 적용된다.

12. 10. 2 시공범위

예 = 현관로비 및 복도 천정마감

급식실, 식당 천정마감

화장실 천정마감 등.

12. 10. 3 열경화성천정판 품질기준

가. 원자재의 구성

보강제(GLASS FIBER), 불포화폴리에스테르수지, 경화제, 충전제, 이형제, 착색제, 난연제,
대전방지제등 12가지의 복합물임.

나. 자재특성

- 1) KSF 4740에 적합한 동등이상의 제품이어야 한다.
· 깨어짐, 균일, 박리, 뒤틀림, 처짐의 결점이 없어야한다.

- 흠, 주름, 요철, 패임, 색얼룩, 이물질의 혼입등으로 2M이상 떨어져서 보았을 때 눈에 보이는 결점이 없어야 한다.
 - 성능은 직각도 1000/1이하, 인장강도 25N/mm²이상, 경도는 HDD 90 ±5 듀로미터이어야 한다.
 - 인장강도 변화율이 10% 이내이어야 한다.
- 2) KSF 2271(건축물의 내장자료 및 구조의 내연성 시험방법)에 적합한 동등이상의 제품이어야 한다.
- 가열시험 후 시험체 전체에 걸친 용융, 시험체 뒷면에 대한 균일, 그밖에 방화상 현저하게 해로운 변형이 없고 가열 종료 후 30초 이상 잔류불꽃이 없어야 한다.
 - 난연 3급 이상으로 단위 면적당 발열계수 120을 초과하지 않아야 한다.
 - 난연 3급의 필수 항목인 가스 유해성 시험에 적합한 제품이어야 한다.
- 3) 색상 변화는 KSF 2821에 적합한 제품으로써 내장용 기준인 WV 500시간 또는 WS 250 시간 색상변화(황변, 탈색등)가 없어야 한다.

다. 제품규격

300× 600, 600× 600

라. 제품타입

· 평판 · 스페셜 원형 · 클로바 · 원형 · 스페셜 사각
· 코레톤 · 사각 · 갤럭시 · 플로톤 등의 다양한 타입

마. 색 상

- 색상이 다양하여 용도와 디자인에 따라 선택가능하여야 한다.
- 색상은 균일하고 변색이되지 않아야 한다.

바. 내오염성, 내세제성, 내습성이 있어야 한다.

사. 부자재의 규격

부자재 구분	자 재 규 격	비 고
4 크 립 바	높이-29mm, 폭-35mm 길이-4,000mm	아연도금
1 행거볼트	직경-9mm, 길이-2,000mm	아연도 강철
5 와이어 클립	높이-40mm, 폭-53mm	아연도 스프링
3 캐링찬넬	높이-38mm, 폭-12mm 길이-4,000mm	아연도금
2 행 거	20×20×100/50mm	
6 몰 딩	높이-20mm, 폭-15mm 길이-4,000mm	에나멜도금 A/L

12. 10. 4 시공관리

가. 개요

모든 부재는 허용공차 범위의 한도내에서 승인된 도면 및 시방서에 규정한 재료, 규격, 두께 기타 기준에 적합하여야 하고 각 부재의 조립 및 시공방법은 별도 지정하지 않은 것은 건축 일반시방서에 따른다.

나. 시공공정

- 1) 천정에 행거볼트용 인서트 설치 (9mm @900-1200)
- 2) 천정에 행거볼트 부착 (9mm @900-1200)
- 3) 행거설치 (100mm× 20mm @900-1200)
- 4) 캐링설치 (38× 12 @900-1200)
- 5) 크립바설치 (와이어 크립사용)(35× 29 @600)
- 6) 마감처리용 몰딩 설치 (A/L 15× 20× 15)
- 7) 천정재를 크립바에 결합

다. 부재의 결합

표면에 노출된 일체의 부재에 대한 가공은 시각적이고도 구조적으로 결함이 없도록 실시하며, 정확한 치수와 강도를 유지하도록 제작하여야 한다.

라. 볼트는 9mm볼트를 사용하고 행거를 걸고 설치하여 패널을 걸고 수평을 재확인해야 한다.

마. 케링찬넬 설치 후 와이어클립으로 클립바를 고정시킨다.

바. 천정돌림과 타일의 마감은 정교하게 처리하고 천정돌림 몰딩은 15×20×15mm □ 자 앵글로 시공한다.

사. 몰딩안 쪽에 판클립을 끼워서 판이 뜨지 않도록 한다.

아. 다음과 같은 패널은 취부하지 않는다.

1) 색상이 퇴색한 것.

2) 판이 울거나 휘어지고, 각이 맞지 않은 것.

자. 패널을 취부할 때는 깨끗한 장갑을 끼고 시공하며, 패널을 끼울때는 한곳에 힘을 집중해야 한다.

차. 판이 시공된 후 손자국 등은 크리너로 닦아 주어야 한다.

카. 등기구, 환기구는 반드시 별도의 보강을 해주어야 한다.

타. 본 시방에 없는 사항은 일반 건축 시방에 준하여 시공한다.

12. 10. 5 특기사항

가. 도급자는 제작 및 시공전에 제품의 품질, 규격, 타입, 색싱과 시공도를 작성하여 감독의 승인을 받아 시공하여야 한다.

나. 시공도 작성시 전기, 설비 등 타연계 공정과 적합하게 시공 할수 있도록 하여야 한다.

다. 누수, 누전 및 배관 이상시에는 이상부분의 1m이상 떨어진 부위를 뜯어내어 확인하고 이상부위를 작업하여 안전시공이 되도록 한다.

12. 11 도배공사

12. 11. 1 적용범위

이 절은 종이, 천, 플라스틱재를 벽, 천장, 바닥 및 창호 등에 풀 또는 접착제를 써서 붙이는 도배공사에 적용한다.

12. 11. 2 재 료

가. 초배지(初背紙), 재배지(再背紙)

1) 초벌바름에 쓰이는 종이는 한지(韓紙 : 참지, 백지, 피지)또는 양지(洋紙 : 갹지, 모조지, 마분지)등은 담당원이 승인하는 것으로 한다. 초배지는 질기며 풀을 발라 붙이기가 용이한 것으로 하고, 담당원의 승인을 받아 현종이를 쓸수 있다.

2) 재벌바름에 사용하는 종이는 초배지와 같은 것을 쓰거나, 담당원이 승인하는 갹지, 신문지, 기타 양지를 쓸 수 있다.

3) 정벌의 밀붙임으로 하는 재배용 밀붙임지는 담당원이 승인하는재질, 크기의 청지(淸紙)를 쓴다.

4) 형겅 등을 재배지에 쓸 때에는 도면 또는 공사시방에 따르고 또는 담당원이 승인하는 것으로 한다.

나. 정배지의 천 및 플라스틱재

정벌붙임에 쓰이는 종이에 종류, 품질 및 치수는 공사시방에서 정한 바에 따르고 색깔, 무늬 등은 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

1) 정배지(正背紙)

(가) 반자지 크기의 종별은 필반지지, 전지(全紙) 또는 반절지(半折紙)로 하고 그 지정은 공사시방에 따른다.

(나) 벽지, 굵도리 크기의 종별은 필벽지(匹壁紙)또는 반절지로 하고 그 지정은 공사시방에 따른다.

(다) 도듬지의 크기는 나비 90mm, 길이 1,800mm또는 그 반절지로 한다.

(라) 선지(線紙), 화지(畵紙)등은 공사시방에 따른다.

2) 갈포지(葛布紙)

갈포지의 종류, 품질 및 치수는 공사시방에 따르고 색깔, 무늬 등은 견본을 제출하여 담당원의

승인을 받는다.

3) 천

정배용 천의 종류, 품질은 공사시방에 따르고, 색깔, 무늬 등은 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

4) 플라스틱재

정벌용 플라스틱재는 그 종류, 형상 및 치수는 공사시방에 따르고, 색깔, 무늬 등은 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

다. 장판지(壯版紙)

장판지는 질기고 두꺼운 참지로 하되, 그 종류, 품질 및 치수 등은 도면 또는 공사시방에 따르고, 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 공사의 정도에 따라 담당원이 승인한 것으로 한다. 장판지는 기름을 고르게 충분히 먹이고, 완전히 마른 거승로 한다.

라. 창호지(窓戶紙)

창호지는 섬유가 치밀하고 질기며 균일한 두께의 투명한 무색지로 하고 보풀지 않게 밀압된 것으로 한다.

마. 풀 및 접착제

1) 종이, 천 붙임용의 풀은 공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 밀가루 풀 또는 쌀가루 풀로 한다. 풀은 된풀로 한 다음 물을 섞어 적당한 묽기로 하여 체에 걸러 쓴다. 정벌붙임, 정벌밀붙임 또는 창호지에 쓰는 풀은 백색, 맑은 풀로 한다. 풀은 필요할 때 방부제를 넣어 썩지 않게 하고, 얼은 풀은 쓰지 아니한다.

2) 합성수지 기타 접착제를 쓸 때에는 공사시방 또는 담당원이 승인하는 것으로 한다.

플라스틱재에는 이에 적합한 것을 쓰고 기타의 재료일 때는 담당원이 승인한 것으로 한다.

바. 누름선, 끈선 및 줄선

1) 끈선의 재질, 색깔, 모양 등은 공사시방에 따라 견본을 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

공사시방에서 정한 바가 없을 때에는 인조견사로 꼬아 만든 것으로 하며, 굵기는 지름 6mm 내외로 한다.

제 13 장 단 열 공 사

13. 1 일반사항

13. 1. 1 적용범위

이 시방은 건축물의 바닥, 벽, 천장 및 지붕 등의 열손실 방지를 목적으로 하는 일반적인 단열공사 및 방습공사에 적용한다. 다만, 이 장에서 정하는 이외의 재료 및 공법을 이용하는 단열공사에 대하여는 담당원의 승인을 받아 해당 단열재료의 제조 및 시공자 시방에 준하여 시공한다.

단열시방에 의한 공사는 설계도 및 공사시방서에 나타난 다음의 사항에 의하여 시공한다.

가. 단열재의 종류 및 두께, 사용량

나. 단열부위 및 개소

다. 단열층 및 그 부위의 구성

라. 방습층 및 통기층의 유무와 그 시방 및 구성

마. 단열부위사이의 접합부 상태

바. 단열보강개소 및 그 상세

13. 2 단열재료

13. 2. 1 단열재료

가. 단열공사에 사용하는 단열재료는 KS 표시품 또는 상공자원부 장관의 형식승인을 받아 제조한 것이어야 한다.

나. 지정된 단열재료와 단열능능이 다른 재료를 불가피하게 사용해야 될 경우에는 감독자의 승인을 받아 지정된 재료의 열전도 저항값에 대응하는 두께 이상의 단열재료를 사용할 수 있다.

다. 현행 녹색건축물 조성 지원법의 규정을 따른다.

13. 2. 2 보조 단열재 및 설치재료

보조 단열재 및 단열재 설치재료 등은 이 공사에 사용하는 단열재에 영향을 주거나 단열재로부터 영향을 받지 않는 것을 사용하고, 나무벽돌, 연결 철물, 방습필름등은 담당원의 승인을 받아 사용 목적에 적합한 형상과 치수로 한다.

13. 2. 3 재료의 검사

가. 현장에 반입하는 재료는 한국산업규격 또는 상공자원부 장관의 형식 승인 여부 및 재료의 규격, 품질 등이 도면 또는 공사시방과 일치하는지 여부에 대하여 담당원의 검사를 받아야 한다.

나. 공사시방에 정한 바가 있거나 감독자의 지시가 있을 때는 공사착수 전에 단열재의 견본 및 시험성적표를 담당원에게 제출하여야 한다.

13. 2. 4 재료의 운반, 저장 및 취급

가. 단열재료의 운반 및 취급시에는 단열재료가 손상되지 않도록 주의해야 한다.

나. 단열재료는 특성, 용도, 종류, 형상 등에 따라 구분하여 저장하되, 일사광선, 습기 등에 의해 변형이 되지 않도록 한다.

다. 합성수지계의 단열재료는 일광에 노출되지 않도록 보관해야 되며, 저장 및 취급시에는 항상 화재예방조치를 해야 한다.

13. 2. 5 재료의 가공

단열재료의 가공은 청소가 된 평탄한 면에서 행하되, 적절한 공구를 사용하여 정확한 치수로 가공하여 재료의 손상이 없도록 한다.

13. 3 시 공

13. 3. 1 시공일반

가. 시공계획

- 1) 단열공사 시공에 앞서 단열재료, 시공법, 시공도, 공정계획 등에 대하여 담당원의 승인을 받는다.
- 2) 단열재료 및 단열공법의 종류에 따른 보조 단열재 및 설치재료, 공구 등을 준비한다.

나. 단열재의 설치

- 1) 단열시공바탕은 단열재 또는 방습재 설치에 지장이 없도록 못, 철선, 모르타르 등의 돌출물을 제거하여 평탄하게 정리, 청소한다.
- 2) 단열재를 겹쳐서 사용하고 각 단열재를 이을 필요가 있는 경우, 그 이음새가 서로 어긋나는 위치에 오도록 하여야 한다.
- 3) 단열재를 접착재로 바탕에 붙이고자 할 때에는 바탕면을 평탄하게 한 후 밀착하여 시공하되 초기 박리를 방지하기 위하여 완전히 접착될 때까지 압착상태를 유지하도록 하거나, 초기 접착후 30분 이내에 재압착한다.
- 4) 단열재의 이음부는 틈새가 생기지 않도록 접착제, 테이프 또는 공사시방에 따라 접합하며, 부득이 단열재를 설치 할 수 없는 부분에는 적절한 단열보강을 한다.

13. 3. 2 최하층 바닥의 단열공사

가. 콘크리트 바닥의 단열공사

- 1) 별도의 방습 또는 방수공사를 하지 않은 경우에는 콘크리트 슬래브 바탕면을 깨끗이 청소한 다음 방습필름을 깐다.
- 2) 방습층위에 단열재를 틈새없이 밀착시켜 설치하고 접합부는 내습성 테이프등으로 접착, 고정한다.

- 3) 그 위에 도면 또는 공사시방에 따라 누름 콘크리트 또는 보호 모르타르를 소정의 두께로 바르고 마감재로 마감한다.

나. 마루바닥의 단열시공

- 1) 동바리가 있는 마루바닥에 단열시공을 할 때는 제 13장(목공사)에 따라 동바리와 마루틀을 짜 세우고 장선 양측 및 중간에 멍에 위에 단열재 받침판을 못박아 댄 다음 장선 사이에 단열재를 틈새없이 설치한다.
- 2) 단열재 위에 방습필름을 설치하고 마루판 등을 깔아 마감한다.
- 3) 콘크리트 슬래브 위의 마루바닥에 단열시공을 할 때는 제 13장(목공사)에 따라 설치한 장선 양 측에 단열재 받침판을 대고 장선 사이에 단열재를 설치한 다음 그 위체 방습시공을 한다.

13. 3. 3 벽체의 단열공사

가. 조적조 중공 벽체의 단열공사

- 1) 중공벽에 발포 폴리스틸렌 보온판, 광석면 매트 또는 기타 보온판 등 판형단열재를 설치하기 위해서 공간쌓기를 할 때는 제 9장(벽돌공사)에 따른다.
- 2) 벽체를 쌓을 때는 특히 단열재를 석치하는 면에 모르타르가 흘러 내리지 않도록 주의하고, 단열재 설치에 지장이 없도록 흐른 모르타르를 쇠손질하여 평탄하게 한다.
- 3) 단열재는 내측 벽체에 밀착시켜 설치하되 단열재의 내측면에 도면 또는 공사시방에 따라 방습층을 두고 단열재와 외측 벽체 사이에 뼈기용 단열재를 60cm이내의 간격으로 꼭 끼도록 박아 넣어 단열재가 움직이지 않도록 고정시킨다.
- 4) 중공벽에 포말형 단열재를 충전할 때는 중공벽을 완전히 쌓되, 도면 또는 공사시방에 따라 방습층을 설치하고 직경 2.5cm~3.0cm의 단열재의 주입구를 줄눈부위에 수평, 수직 1cm~1.5cm 간격으로 설치한다.
- 5) 포말형 단열재 주입시 틈새로 누출되지 않도록 벽의 외측면을 마감하거나 줄눈에 틈이 없도록 하고 줄눈 모르타르가 양생된 후, 아래서부터 주입구를 통해 압축기로 포말형 단열재를 주입한다.
- 6) 중공부에 단열재가 공극없이 충전되었는지의 검사는 다른 주입구에서의 충전 단열재의 유출 등으로 확인하며, 유출된 단열재는 하루 정도 경과한 다음 제거하고 주입구를 막아 마감한다.
- 7) 현장에서 분사 시공사는 포말형 단열재는 담당원이 필요하다고 인정하여 지시할 때는 필요한 시료를 채취하고 소정의 시험을 하며 열전도율, 밀도 및 물리적 성질 등의 품질을 확인받아야 한다.
- 8) 충전된 단열재의 건조가 완료될 때까지(약 1~7일)는 3~4일간 충분한 환기를 시킨다.

다. 벽체 내벽면의 단열시공

- 1) 바탕벽에 제 13장(목공사)따라 띠장을 소정의 간격으로 설치하되 방습층을 두는 경우는 띠 벽 바탕면에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 2) 단열재를 띠장 간격에 맞추어 정확히 재단하고 띠장사이에 꼭 끼도록 설치하되 띠장의 좁은 수장재를 붙였을 때 단열재가 눌리지 않을 정도가 되도록 한다.
- 3) 광석면, 암면, 유리섬유 등 블랭킷(blanket)형의 단열재는 단열재가 눌리지 않도록 나무벽돌을 벽면에서 단열재 두께만큼 돌출하도록 설치하고 나무벽돌 주위의 단열재를 칼로 오려 단열재가 나무벽돌 주위에 꼭 맞도록 한 후 띠장을 설치한다.
- 4) 벽과 바닥의 접합부에 설치하는 단열재사이에는 틈새가 생기지 않도록 하여야 한다.

13. 3. 4 천장의 단열공사

가. 달대가 있는 반자틀에 편형단열재를 설치할 때는 천장 마감재를 설치하면서 단열시공을 하되, 단열재는 반자틀에 꼭 끼도록 정확히 재단하여 설치한다.

나. 블랭킷형 단열재를 설치할 때는 천장바탕 또는 천장 마감재를 설치한 다음 단열재를 그 위에 틈없이 퍼서 깎는다. 이때 벽과 접하는 부분은 특히 틈새가 생기지 않도록 주의한다.

다. 포말형 단열재를 분사하여 시공할 때는 반자틀에 천장바탕 또는 천장 마감재를 설치한 다음 방습필름을 그 위에 성치하고 포말형 단열재를 분사기로 구석진 곳과 벽면과의 접합부 및 모서리

부분을 먼저 분사하고 먼 위치에서부터 점차 가까운 곳으로 이동 분사한다. 이때 단열재의 품질확인
17.3.3(벽체의 단열공사) 가에 따른다.

13. 3. 5 지붕의 단열공사

가. 지붕 윗면의 단열시공

- 1) 철근콘크리트 지붕슬래브 위에 설치하는 단열층은 방수층위에 단열재를 틈새없이 깔고 이음새는 내습성 테이프 등으로 붙인 다음 단열재 윗면에 방습시공을 한다. 다만, 단열재는 누름 콘크리트 또는 보호모르타르의 자중 및 기타 하중에 의하여 누름 콘크리트 또는 모르타르에 균열이 하거나 손상되지 않을 정도의 강도를 가지는 것을 사용해야 한다.
- 2) 방습층위에 누름 콘크리트를 소정의 두께로 타설하되 누름 콘크리트 속에 철망을 깐다.
- 3) 목조지붕위에 설치하는 단열층은 지붕널위에 방습층을 펴서 깐 다음 단열재를 틈새없이 깔아 못으로 고정시키고 그 위에 기요, 골스레이트 등을 잇는다. 이때 단열재는 지붕마감재 및 기타 하중에 견딜 수 있도록 해야 한다.

나. 지붕 밑면의 단열시공

- 1) 지붕 슬래브 밑면을 고르고 불순물을 제거한 다음(벽체 단열공사) 나.에 준하여 시공한다.
- 2) 철골조 또는 목조 지붕에는 중도리에 단열재를 받칠 수 있도록 받침판을 소정의 간격으로 설치하여 단열재를 끼워 넣거나, 지붕 바탕 밑면에 접착제로 붙인다.

13. 3. 6 방습재의 설치

단열공사에 따른 방습시공이 요구되는 개소는 도면 또는 공사시방에 정하되, 방습시공을 할 때는 단열재를 대기전에 바탕면에 방습필름을 먼저 대고, 접착부는 15cm이하 겹치거나 5cm이상 겹쳐 접착제 또는 내습성 테이프를 붙인다. 또한 방습 시공시 방습필름에 찢김, 구멍 등의 하자가 생겼을 때는 하자 부위가 문히기 전에 보수하고 담당원의 승인을 받은 후 다음 공정을 진행하여야 한다.

13. 3. 7 양 생

공사완료된 단열층 및 방습층은 병행하는 공사와 기후 등에 손상되지 않도록 하고 부득이한 경우에는 노출부분은 보호막으로 덮어 보양한다. 또한 화기나 화학물질에 의해 손상되지 않도록 한다.

제 14 장 부분 철거공사

14. 1 일반사항

14. 1. 1 이 절은 아래의 항목에 대한 부분적 철거나 보호 또는 철거 후의 처리 등에 관하여 적용한다.

- 가. 도면에 명시된 기존 건축물의 각 부위
- 나. 도면에 명시된 내부 간막이벽
- 다. 철거대상인 문과 문틀
- 라. 철거대상인 수납장
- 마. 철거대상인 창문
- 바. 존치대상인 자재와 설비의 보호

14. 1. 2 제출물

- 가. 부분적인 철거작업과 여타작업과의 연계 공정표를 작성하여 작업착수 전에 담당원의 승인을 받아야 한다.
- 나. 연계공정표에는 각종 공급시설의 차단이나 보호 또는 계속적인 존치 등의 연계방법이 포함되어 있어야 하며, 먼지나 소음 발생의 억제를 위한 상세한 보호조치가 명시되어야 한다.
- 다. 공정은 상세하게 작성하여 해체되지 않는 부분의 계속적인 사용을 방해하지 않도록 하여야 한다.
- 라. 공정표는 공사 중에도 건축주가 계속해서 기존 건축물의 일부를 사용함을 감안해서 작성되어야 하며, 새로 증축될 부위의 부분적인 사용에 대해서도 대비하여야 한다.

마. 건축물의 외부와 각종 설비의 상태를 보여주는 사진을 제출하되, 철거작업으로 인한 손괴로 오인될 수 있는 인접부위에 대한 사진도 포함한다.

14. 2 작업조건

- 14. 2. 1 부분적인 철거작업은 건축주의 정상적인 거주활동에 대한 방해를 최소화할 수 있도록 하여야 한다.
- 14. 2. 2 건축주의 정상적인 거주활동에 영향을 주는 철거작업에 대해서는 최소한 72시간 전에 건축주에게 이를 통보하여야 한다.
- 14. 2. 3 건축주는 철거될 구조물의 유지관리에 대해서는 책임을 지지 않는다.
다만, 철거공사의 입찰을 위한 현장조사 당시의 관리상태가 건축주에 의해서 그대로 유지되어야 한다.
- 14. 2. 4 철거건물의 손괴 방지를 위한 보강시설은 시공자가 공정에 따라서 구조물로부터 제거할 수 있고 제거된 손괴 방지물은 제거와 동시에 현장에서 반출되어야 하며, 현장 내에 이를 보관하거나 매각처리를 하여서는 아니 된다.
- 14. 2. 5 부분적인 철거공사로 인해 건축주나 일반 주민에게 위해를 주지 않도록 가설 보호시설을 해야 한다.
 - 가. 사용 중인 건축물의 각 부위에서 건축주나 일반 주민의 안전하고 자유로운 통행을 보장할 수 있는 필요한 조치를 하여야 한다.
 - 나. 권한있는 기관의 지침에 따라 가설통로를 설치하되 가설통로는 지붕 등으로 둘러싸여 있어야 한다.
 - 다. 철거될 구조물이나 존치될 공급시설 등에는 내외부에 동바리, 가새 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.
 - 라. 존치되는 부위의 마감공사가 철거공사로 인해 손상을 입지 않도록 필요한 보호 조치를 하여야 한다.
 - 마. 필요할 때마다 바닥은 적절한 덮개로 덮어서 이를 보호하여야 한다.
 - 바. 먼지나 분진 또는 소음이 과도하게 발생되어 별도의 구획이 필요한 경우에는 먼지방지용 간막이벽을 임시로 설치하여야 하며, 간막이벽에는 먼지차단형 문과 도어록이 설치되어야 한다.
 - 사. 외부공사의 철거작업과 내부에서의 설치작업 사이에 상당한 시차가 있을 경우에는 우기에 대비한 임시 보호시설을 설치하여, 건축물의 내부와 구조체에 누수 등이 생기지 않도록 하여야 한다.
 - 아. 공사자 종료되면 모든 보호조치는 제거하여야 한다.
- 14. 2. 6 철거작업으로 인접한 공급시설 등에 손괴를 끼쳤을 경우에는 즉시 보수하여야 한다.
- 14. 2. 7 철거작업이나 이로 인해 발생한 잔토 또는 쓰레기의 처리는 주변도로나 보행자 또는 인접된 시설물의 출입에 대한 지장이 최소화되도록 하여야 한다.
- 14. 2. 8 관계기관으로부터의 승인 없이는 도로나 보행로 또는 인접시설물을 폐쇄하거나 통행을 방해하여서는 아니된다.
- 14. 2. 9 필요한 경우 관계규정이 정하는 바에 따라서 폐쇄될 도로에 대한 대체도로를 만들어야 한다.
- 14. 2. 10 철거작업 중 산소용접기 등으로 절단작업을 할 경우에는 절단작업 전에 작업장 내에 있는 모든 가연성 물질을 제거하여야 한다.
 - 가. 덕트나 파이프의 내부와 같이 밀폐된 공간에서 산소용접기 등으로 작업을 하는 경우에는 작업시작 전에 내부공간의 상태를 점검하여 유해가스 등에 의한 안전사고의 가능성이 없는지를 확인하여야 한다.
 - 나. 산소용접기 등으로 절단작업을 할 때는 화재예방조치를 위한 장비를 휴대토록 하여야 한다.
- 14. 2. 11 존치대상인 기존의 공급시설에 대해서는 철거작업 중에도 정상적인 공급이 가능토록 관리하여야 하며 철거작업으로 손상을 받지 않도록 보호하여야 한다.
 - 가. 관계기관의 서면 승인이 있을 때를 제외하고는 기존의 각종 공급시설로부터의 정상적인 공급이 방해받지 않도록 하여야 한다.
 - 나. 산관계기관의 승인을 얻어서 공급을 중단시킬 경우에는 임시 공급시설을 설치하여야 한다.
 - 다. 부분적인 철거작업을 하는 동안에는 화재 예방조치가 반드시 수반되어야 한다.
- 14. 2. 12 철거작업시에는 스프링클러나 가설천막 등으로 주위를 둘러싸서 먼지날림 등을 방지하여야 하며, 환경보호 등을 위한 관계규정을 준수하여야 한다.

14. 3 해체 및 철거

14. 3. 1 철거될 구조물이나 존치될 공급시설 등에는 내 외부에 동바리, 가새 등을 설치하여 구조물이 움직이거나 침하 또는 붕괴 등이 일어나지 않도록 하여야 한다.
- 가. 철거작업 중 구조물의 안전에 이상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 이를 담당원에게 즉시 통보하여야 하며, 작업의 계속여부가 결정될 때까지는 구조물을 지지시키기 위한 예비조치를 하여야 한다.
- 나. 작업장에 치우지 않고 놓아둔 가구나 설비 등에 대해서는 작업 중 흠이 묻거나 손상을 입지 않도록 덮거나 기타의 보호조치를 하여야 한다.
- 다. 사용 중인 각부 위에 먼지나 연기 등이 침투되지 않도록 분진방지형 간막이벽 등을 설치하여야 한다.
- 라. 사용되고 있는 부위와 직접 연결되는 부위에서의 철거공사시에는 최소한 10cm 간격의 셋기둥이 있는 간막이벽을 만든 후 공사를 하되, 사용 중인 쪽에 1.9cm 두께 이상의 한쪽 벽을 설치하고, 그 반대쪽에 1.3cm 내화합판으로 다른 한쪽 벽을 설치하여 간막이벽을 만들되, 간막이벽의 내부에는 차음용 단열재로 채워야 한다.
14. 3. 2 존치시키지 않는 공급시설은 옮기거나 차단해 놓아야 한다.
- 가. 사용 중인 부위에 대해서 계속적인 공급이 필요한 경우에는 우회적인 공급시설을 하여야 한다.
- 나. 공급시설 등의 교체로 인해 공급이 중단될 경우 최소한 72시간 전에 이를 건축주에게 통보하여야 한다.
14. 3. 3 해체작업은 체계적인 방법으로 하되 관계규정과 해체공정에 의하여 도면에 표시된 작업을 완료하여야 한다.
- 가. 콘크리트나 벽돌은 작은 조각으로 철거되도록 하고, 특히 콘크리트와 벽돌의 접합지점에서는 돌절단용 전동톱 등으로 절단하되 전동해머 등 충격을 주는 장비를 사용하여서는 아니 된다.
- 나. 철거장비는 건물내부의 특정부위에 집중하여 보관하지 않도록 하고, 해체로 인한 발생물은 신속히 제거하여 건축물을 지지하는 벽이나 바닥 또는 구조체에 과도한 하중이 가해지지 않도록 하여야 한다.
- 다. 관계기관의 규정에 따라 효과적인 공해방지시설을 하여야 한다.
- 라. 기초에 대해서는 기존의 지표면으로부터 최소한 30cm 이상의 깊이로 철거되어야 한다.
14. 3. 4 지표면하의 나무나 금속으로 된 구조체도 철거하고, 지표면하의 콘크리트 슬래브도 파쇄하여야 한다.
14. 3. 5 지표면 위에 있는 슬래브는 인접된 슬래브나 간막이벽에 균열이나 구조적인 손상을 주지 않는 방법으로 철거하여야 한다.
14. 3. 6 철거공사로 인해 발생한 침하지역은 철저히 되메우되, 되메우기 재료는 적정한 흙이나 자갈 또는 모래를 사용하여야 하며, 쓰레기나 직경 15cm 이상의 돌, 나무 뿌리 기타 유기물질이 함유되지 않은 것이어야 한다.
14. 3. 7 해체공사 중에 당해 건축물의 기능이나 설계와 크게 배치되는 예기치 못했던 기계 전기적 또는 구조적 장애물이 발생했을 때는 장애물의 범위와 실태 등을 조사하여 필요한 조치를 하여야 한다.
- 가. 장애물에 대한 상세한 내용을 담당원에게 신속히 보고하여야 한다.
- 나. 담당원의 지시에 따라서 가급적 전체적인 공정이 지연되지 않도록 하여 철거공정을 조정하여야 한다.

14. 4 보강자재 및 발생재

14. 4. 1 도면에 "건축주에게 양도할 보강자재"로 표시된 경우에는 이를 신중하게 철거하여 깨끗이 보관한 후 건축주에게 양도하여야 한다.
14. 4. 2 장식판이나 기념판을 포함한 역사적인 가치가 있는 예술품 또는 골동품 등은 건축주의 소유가 된다.
14. 4. 3 시공 중에 역사적인 예술품 등이 발견될 때는 즉시 담당원에게 이를 통보한 후 발굴이나 복원은 담당원의 지시에 따라야 한다.
14. 4. 4 현장 내에서 철거작업 등으로 발생한 쓰레기 등의 발생재는 현장에서 신속히 반출하여 적법하게 처리하여야 한다.

- 14. 4. 5 철거작업 중에 유해 물질이 발생하게 되면 관계규정에 따라 적법하게 회수하여 처리하거나 공해의 유발요인이 되지 않도록 필요한 조치를 취하여야 한다.
- 14. 4. 6 발생재의 소각은 현장 내에서는 허용되지 않는다.
- 14. 4. 7 철거작업이 끝나면, 철거장비와 공사용 설비 및 발생재 등을 현장에서 회수하여야 한다.
- 14. 4. 8 각종설비에 대한 임시 보호시설을 회수하고 내부는 정리하고 깨끗이 청소하여야 한다.
- 14. 4. 9 철거가 과도하게 이루어진 곳은 즉시 보수하여야 한다.
- 14. 4. 10 건축물의 각부위와 외부는 철거작업을 시작하기 전의 상태로 되돌려 놓아야 하며, 철거작업으로 인해 손상을 받은 인접건물이나 인접건물의 외부는 원상태대로 보수하여야 한다.